

Bacheloroppgave

En helhetlig studie av 3D-printet prototyping for bruk i undervannsmiljøer

**Veronika Hesle, Christer Markussen Jusnes, Tor Henrik Lehne,
Emilie Enerhaugen Thrane, Jonatan Graff Ravnvik**

TS3000
20 studiepoeng
Maskiningeniør – Produktdesign (ING6)

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer

Veiledere:

Karl Thomas Hjelmervik
Agne Johannessen

Samarbeid med tverrfaglig gruppe – Elektroingeniør (ING3) / Elektronikkingeniør (ING4)

Sammendrag

Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan 3D-printede polymerkomponenter kan brukes i utvikling av prototyper for undervannsmiljøer. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med Kongsberg Discovery AS og tar utgangspunkt i behovet for en kapsling som kan beskytte elektronikk for undervannskommunikasjon. Oppgaven omfatter både materialtesting, vurdering av vanninntrengning, overflatebehandling, trykkrelaterte tester og utvikling av en demonstrasjonsprototype for integrering av elektronikk.

Tre filamentbaserte polymermaterialer ble undersøkt: polylaktid/polymelkesyre (PLA), glykolmodifisert polyetylentereftalat (PETG) og akrylnitril-styren-akrylat (ASA). Materialene ble eksponert i kunstig saltvann ved 20, 40 og 60 °C over en periode på opptil tolv uker. Endringer i mekaniske egenskaper ble vurdert gjennom strekkprøving, vannopptaksmålinger og mikroskopi. I tillegg ble det gjennomført en forenklet Arrhenius-analyse for å undersøke temperaturavhengige endringer i materialenes elastisitetsmodul.

Resultatene viser at PLA er mest følsomt for kombinasjonen av saltvann og forhøyet temperatur. Ved 60 °C viste materialet tydelige tegn til degradering og tap av mekaniske egenskaper. PETG viste en mer sammensatt respons, med større variasjon mellom våte og tørre prøver. ASA fremstod som det mest stabile av de tre materialene under de testede betingelsene, med relativt lavt vannopptak og begrensede endringer i mekanisk respons. Mikroskopi støttet disse observasjonene ved å vise tydelige skader og saltavsetninger i enkelte PLA-prøver, mens ASA i hovedsak beholdt en mer stabil struktur.

Det ble også undersøkt hvordan ulike overflatebehandlinger påvirker vanninntrengning i 3D-printede strukturer. Bengalack, to-komponent polyester og Jotun Vinyl Primer ble testet gjennom nedsenkning og trykkrelaterte forsøk. Resultatene indikerer at overflatebehandling kan redusere vanninntrengning, men at tetningsevnen i stor grad avhenger av overflatekvalitet, jevn påføring, pakningskontakt og geometrisk presisjon. Testene viser derfor at belegg alene ikke kan vurderes isolert, men må ses i sammenheng med design av pakningsflater og produksjonskvalitet.

Basert på material- og tettingstestene ble det utviklet en sylindrisk kapsling med et indre bæresystem for batteri og elektronikk. Prototypen fungerer som et konsept for hvordan 3D-printing kan brukes til rask utvikling og tilpasning av undervannsteknologi. Den endelige prototypen ble ikke fullskala trykktestet som ferdig system, og resultatene må derfor tolkes som et grunnlag for videre utvikling, ikke som en ferdig kvalifisert undervannskapsling.

Oppgaven konkluderer med at 3D-printing har tydelig verdi som metode for rask prototyping av undervannskomponenter, men at materialvalg, lagstruktur, overflatebehandling og tetningsdesign er avgjørende for funksjon over tid. ASA fremstår som det mest egnede materialet av de undersøkte alternativene, mens PETG kan være relevant i enkelte bruksområder. PLA vurderes som lite egnet for langvarig eksponering i saltvann, særlig ved forhøyet temperatur. Videre arbeid bør omfatte lengre eksponeringstid, flere trykktester, bedre kontrollert overflatebehandling og fullskala testing av ferdig kapsling under realistiske driftsforhold.

Forord

Denne bacheloroppgaven er utført våren 2026 ved Institutt for mikrosystemer, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Oppgaven er gjennomført som del av bachelorprogrammet i ingeniørfag, med Kongsberg Discovery AS som ekstern oppdragsgiver.

Vi retter en særlig takk til våre veiledere, Karl Thomas Hjelmervik og Agne Johannessen, for faglig veiledning, oppfølging og konstruktive tilbakemeldinger gjennom prosjektperioden. Kongsberg Discovery AS takkes for oppdraget, tilgang til informasjon om cNode Mantis-systemet og praktisk tilrettelegging. Vi vil spesielt trekke frem Robin Heggelund og Robert Kovacs ved Kongsberg Discovery for faglige innspill og oppfølging underveis.

Videre ønsker vi å anerkjenne bidragene fra John Inge Waage og laboratorietekniker Hans Bjørge Normann for praktisk bistand med mikroskopi og trykktesting. Jean-Marc Cantin, Truls Arne Frednes, Zekija Ramic og Geir Bjørnsen ved USN har også bidratt med verdifulle faglige innspill og støtte gjennom prosjektet. Håvard Granlund og Petter Andreassen ved Jotun AS takkes for faglige råd og materialstøtte knyttet til overflatebehandlinger.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med en tverrfaglig bachelorgruppe med ansvar for utvikling av kretskort, sensorsystem og tilhørende elektronikk. Samarbeidet har vært viktig for å sikre at mekanisk design, elektronikk og systemintegrasjon ble utviklet i sammenheng.

Arbeidet med oppgaven har gitt gruppen verdifull erfaring innen materialtesting, prototypeutvikling, tverrfaglig samarbeid og vitenskapelig rapportering.

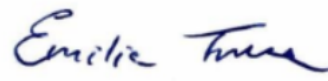
Horten, Mai 2026



Signatur Veronika Hesle



Signatur Jonatan Graff Ravnvik



Signatur Emilie Thrane



Signatur Tor Henrik Lehne



Signatur Christer Markussen Jusnes

Ordliste og forkortelser

FORKORTEELSE	BETYDNING
ASA	Acrylonitrile Styrene Acrylate
DAK	Dataassistert Konstruksjon
FDM	Fused Deposition Modeling
FFI	Forsvarets forskningsinstitutt
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	International Organization for Standardization
PCB	Printed Circuit Board (kretskort)
PDM	Product Data Management
PETG	Polyethylene Terephthalate Glycol-modified
PLA	Polylactic Acid (polymelkesyre)
SEM	Scanning Electron Microscopy
USN	Universitetet i Sørøst-Norge
UV	Ultrafiolett (stråling)
ABS	Acrylonitrile Butadiene Styrene (akrylnitril-butadien-styren)
NaCl	Natriumklorid (kjemisk forbindelse brukt for å fremstille kunstig sjøvann)
NBR	Nitrilgummi (nitrile butadiene rubber)

Begreper og definisjoner

BEGREP	DEFINISJON
Anisotropi	Materialeegenskaper som varierer med retning. FDM-printede deler er typisk sterkere i XY-planet enn i Z-retningen.
Gløding (annealing)	Termisk etterbehandling under glasstransisjonstemperaturen som gir polymerkjedene mobilitet til å omorganisere seg, øke krystallinitet og forbedre laginterdiffusjon.
Belegg (coating)	Overflatebehandling som hindrer eller reduserer diffusjon av vann og ioner inn i underliggende materiale.
Bruddflate	Overflaten som oppstår når et prøvestykke brytes. Analyseres for å vurdere bruddtype (sprø, duktil).
C-node Mantis	Akustisk modem fra Kongsberg Discovery for trådløs kommunikasjon under vann.
Tverrbjelke	Den bevegelige tverrbjelken på en strekkmaskin som påfører kraft på prøven.
Duktil brudd	Brudd forut av plastisk deformasjon og innsnevring. Materialet flyter før det sprekker.
Ekstensometer	Instrument som måler tøying direkte på prøvestykket. Ikke benyttet i dette prosjektet; tverrbjelkebevegelse benyttes i stedet.
Elastisitetsmodul	Stigningstallet for den elastiske delen av spennings-tøyningskurven, mål på materialets stivhet.
Tøying	Prosentvis forlengelse ved brudd, mål på materialets duktilitet.
FDM-printing	Filamentbasert additiv tilvirkning der termoplastisk materiale ekstruderes lag for lag.
Fibrillering	Dannelse av fibre og tråder i bruddflaten, særlig karakteristisk for PETG under strekk.
Flytespenning	Spenningsnivået der materialet begynner å deformeres plastisk, ofte definert ved 0,2 % plastisk tøying.
Glasstransisjonstemperatur	Temperaturen der amorfe polymerer går fra glassaktig til gummiaktig tilstand.
Hydrolyse	Kjemisk nedbrytning av polymerkjeder ved reaksjon med vann, særlig relevant for ester-baserte polymerer som PLA.
Lagbinding	Binding mellom printlag i FDM-deler. Svakere enn bulkmaterialet og en sentral feilkilde.

Isobart trykk	Belastning der trykket virker likt på alle eksterne flater, slik som i en trykkbeholder.
Innsnevring	Lokal innsnevring av prøvegeometrien etter flyt og før brudd.
Plastisering	Reduksjon av stivhet og flytespenning som følge av at små molekyler (typisk vann) trenger inn i polymerstrukturen og øker kjedemobiliteten.
Semikrystallinsk	Polymer med blanding av ordnede (krystallinske) og uordnede (amorfe) kjedestrukturer.
Tøyningshastighet	Tøyningshastighet under mekanisk test. Påvirker mekanisk respons i viskoelastiske materialer.
Strekkfasthet	Maksimal spenning materialet tåler i strekk før brudd.
Trykkbeholder	Lukket konstruksjon beregnet for å motstå indre eller ytre overtrykk.
Viskoelastisitet	Material atferd som kombinerer elastisk og viskøs respons, tidsavhengig deformasjon.
Spraylakk	Aerosol-applisert beskyttelselakk basert på akrylharpiks.
To-komponent polyester	Belegg som herdes ved kjemisk reaksjon mellom herder og base.
Jotun Vinyl Primer	Vinyl-basert grunning beregnet for marin bruk.
Akselerert aldring	Forsøksmetode der forhøyet temperatur brukes til å simulere langtidseksposering på kortere tid, basert på Arrhenius-prinsippet.
Aktiveringsenergi	Minimumsenergien som kreves for å starte en kjemisk reaksjon. I Arrhenius-modellen beskriver (E_a) temperaturavhengigheten til degraderingshastigheten.
Arrhenius-modellen	Kinetisk modell som beskriver sammenhengen mellom reaksjonshastighet og temperatur gjennom aktiveringsenergien.
Eksentrisk kompresjon	Ujevn trykkfordeling som oppstår når en pakning belastes mot en ujevn overflate, og som kan føre til lekkasje.
Hydrostatisk trykk	Trykk forårsaket av en væskes vekt, som virker likt i alle retninger på en neddykket gjenstand.
O-ring	Ringformet pakning med sirkulært tverrsnitt, brukt for å oppnå tett forsegling mellom to flater.
Sprø brudd	Brudd uten vesentlig plastisk deformasjon. Bruddet skjer raskt og med liten energiabsorpsjon.

Warping	Deformasjon som oppstår når en 3D-printet del trekker seg sammen under avkjøling, slik at hjørner eller kanter løfter seg fra byggeplaten. Fenomenet skyldes termiske spenninger i materialet og er særlig vanlig ved temperaturfølsomme materialer som ABS og ASA.
Fyllingsgrad	Infill i veggene på 3d-printede modeller, beskrevet med %
Horizon	Programvaren til Strekkmaskin H50KL
Stepdown-modul	DC/DC converter som gjør om spenningen fra 12 volt til 5 volt
Sensor Shield	Sensor løsningen som ble designet av den tverrfaglige gruppen
Battery Cradle	Modulen som holder batteriet og Stingray-kortet i designløsningen
PCB Cradle	Modulen som holder elektronikken i designløsningen
Enkoder-kort	Kretskortet som tar imot bildesignalet fra kameraet og sender det til stingray-kortet
Stingray	Kretskortet som til Kongsberg Discovery som håndterer det trådløse signalet igjennom vann
Breadboard	Koblingsbrett som brukes til å teste og bygge elektroniske kretser uten lodding
Wago	En fjærbelastet koblingsklemme som brukes til å koble sammen elektriske ledninger uten lodding

Symboloversikt

NORSK	ENGELSK	SYMBOL
Flytespenning	Offset yield stress (0.2%)	$\sigma_{y0.2}$
Strekkfasthet	Ultimate Tensile Strength	σ_B
Elastisitetsmodul	Elastic Modulus	E
Tøyning	Elongation	ε
Glasstransisjonstemperatur	Glass Transition Temperature	T_g
Aktiveringsenergi	Activation Energy	E_a
Temperatur (absolutt)	Temperature (absolute)	T
Degraderingshastighet	Degradation Rate Constant	k

Hydrostatisk trykk	Hydrostatic Pressure	p
Massetetthet (væske)	Fluid Density	ρ
Gravitasjonsakselerasjon	Gravitational Acceleration	g
Dybde	Depth	h

Figurliste

Figur 1 – cNODE Mantis akustisk videomodemsystem [1].....	1
Figur 2 – cNode Modem MANTIS i aksjon, som viser akustisk/optisk kommunikasjon mellom undervannsplattform og eksterne moduler [2].	1
Figur 3 – utdrag av nyhetssending fra NRK [3]	4
Figur 4 – Stor interesse på demo 3, ved Kongsberg Discovery	5
Figur 5 – Prinsippskisse av FDM-prosessen, der en termoplastisk filamenttråd mates gjennom et oppvarmet munnstykke og deponeres lagvis på en oppvarmet byggeplattform. Egenprodusert figur. 7	
Figur 6 – Prinsippskisse av amorf og semikrystallinsk polymerstruktur. Egenillustrert, basert på beskrivelse av polymerers amorfe og krystallinske områder i [13, Kap. 4].	9
Figur 7 – Utforming av strekkprøver type 5A [59].	22
Figur 8 – Prusa i3 MK3S.	23
Figur 9 – Bambu Lab X1C.	23
Figur 10 – Tinius Olsen H50kL [65]	25
Figur 11 - AND HM-200 digital analysevekt [66].	25
Figur 12 – Blanding av kunstig sjøvann inne på renrom	26
Figur 13 – Testoppsett. a) Strekkprøver montert på stativ, b) Stativene for et helt prøvesett.	27
Figur 14 – ASA med limbelegg 3DLAC før og etter vask med microfiber klut.....	27
Figur 15 – Oppsett til varmekammer. a) Oppsett av hvordan prøvene ligger organisert i glassene, b) Prøvene satt inn i varmeskap.	28
Figur 16 – Etter at prøvene ble tatt opp ble de systematisert etter materiale, om prøvene var våte eller tørre og etter temperatur.	29
Figur 17 – Innspenningstilpasning for Type 5A-prøver.	31
Figur 18 – Type 5A-prøve plassert mellom jigghalvdelen før innspenning.	31
Figur 19 – Posisjonering av strekkprøve ved bruk av jig.	31
Figur 20 – Prøvestaver under herding som har blitt behandlet med Bengalack	32
Figur 21 – Prøvene som ble dyppet i Jotun Vinyl Primer	32
Figur 22 – Viser hvordan prøvene ble satt i vannbad.....	33
Figur 23 – Prøvestaver som har blitt tatt opp fra vannet og skal veies	33
Figur 24 – Egenutviklet trykkhode til kompresjonstest.....	34
Figur 25 – Oppsett av radial kompresjonstest	35
Figur 26 – Oppsett for kompresjonstest (se Tabell 9 for parametre)	36
Figur 27 – Trykktank for hydrostatisk test av objekter	37
Figur 28 – Testobjekt med strips	37
Figur 29 – Testobjekt i pose klar til test	37
Figur 30 – Røde markeringer viser områdene som skal undersøkes. Punkt 1 og 2 viser bruddflatene, som skal analyseres med fokus på bruddmekanismer og materialstruktur. Punkt 3 undersøkes med hensyn til lagstruktur, overflatekvalitet og saltpartikler.....	39
Figur 31 – Klargjort boks for vanninntrengningstest.....	41
Figur 32 - Hvit testboks som har blitt delt i to.....	42
Figur 33 – De tre forskjellige overflatebehandlingene som ble prøvd ut	42
Figur 34 – Endelig design av prototype	43
Figur 35 – Skisser av konteinerkonsepter	46
Figur 36 – Skisser av gjengebasert lokkløsninger for kapslingen	47
Figur 37 – Skisser. a) Skisse av trykkutlignings idé, b) Skisse av innmatkonfigurasjon.	48
Figur 38 – Skisse av PCB plassering i konteineren.....	49
Figur 39 – Batteridimensjonsiterasjoner.....	49
Figur 40 – Første Battery Cradle prototype	50
Figur 41 – Sensorshield dimensjonstester	50

Figur 42 – Understativ for Stepdown modulen. a) Understativ, b) Stepdown modul montert.....	51
Figur 43 – Test av festemekanisme	51
Figur 44 – Battery Cradle.....	52
Figur 45 – PCB Cradle. a) Forside av PCV Cradle med spor for encoderkort og step-down-modul, b) Bakside av PCB Cradle med spor for Sensor Shield.....	53
Figur 46 – Lokk. a) Toppen av lokket, b) Undersiden av lokket.....	53
Figur 47 – Sylinder	54
Figur 48 – Sammenstilling Exploded view	54
Figur 49 – skisser på mulig lufteventilløsning	55
Figur 50 – skisse av sett skrue for låsing	56
Figur 51 – skisse av plastsplint for låsing.....	56
Figur 52 – Eksploded view med blylodd	58
Figur 53 – Dykkerklokke	61
Figur 54 – Klokkeim.....	61
Figur 55 – Sensorplassering.....	62
Figur 56 – Strekkfasthet (σ_B) over eksponeringstid for PLA, PETG og ASA i kunstig sjøvann ved 20, 40 og 60 °C. a) tørr tilstand, b) Våt tilstand.....	64
Figur 57 – Elastisitetsmodul (E) over eksponeringstid for PLA, PETG og ASA i kunstig sjøvann ved 20, 40 og 60 °C. a) Tørr tilstand, b) Våt tilstand.	64
Figur 58 – Flytespenning (σ_F) over eksponeringstid for PLA, PETG og ASA i kunstig sjøvann ved 20, 40 og 60 °C. a) Tørr tilstand, b) Våt tilstand.	65
Figur 59 – Prosentvis endring i elastisitetsmodul etter tolv ukers eksponering for prøver.....	67
Figur 60 – Prosentvis endring i strekkfasthet etter tolv ukers eksponering for prøver.	67
Figur 61 – Gjennomsnittlig vektendring målt direkte etter eksponering for PLA ved 20 °C, 40 °C og 60 °C fra uke 3 til uke 12.	69
Figur 62 – Arrhenius-plott for PLA basert på E-modul etter tre ukers aldring. Plottet viser temperaturintervallene 20-40 °C og 40-60 °C for våte og tørre prøver.....	70
Figur 63 – Arrhenius-plott for PETG basert på E-modul etter tre ukers aldring. Plottet viser temperaturintervallene 20-40 °C og 40-60 °C for våte og tørre prøver.....	71
Figur 64 – Arrhenius-plott for ASA basert på E-modul etter tre ukers aldring. Plottet viser temperaturintervallene 20-40 °C og 40-60 °C for våte og tørre prøver.....	71
Figur 65 – Testresultater for radiell belastning	73
Figur 66 – Testobjekter etter radiell test	73
Figur 67 – Testresultater for aksial belastning	74
Figur 68 – Testobjekter etter aksiell test.....	74
Figur 69 – Prosentvis masseøkning for PLA etter én uke i vanneksponering med de ulike overflatebehandlingene	75
Figur 70 – Prosentvis masseøkning for PETG etter én uke i vanneksponering med de ulike overflatebehandlingene	76
Figur 71 – Prosentvis masseøkning for ASA etter én uke i vanneksponering med de ulike overflatebehandlingene	76
Figur 72 – Boks for nedsenkningstest. a) Boks med flat gummipakning, b) Boks med flat gummikorkpakning, c) Boks med 5 mm O-ring i lokket.	77
Figur 73 – Ubehandlet vannintrengningstest delt i to	78
Figur 74 – Ujevnheter i overflatebehandling. a) Manglende dekning av overflatebehandling på siden av lokket, b) Manglende dekning av overflatebehandling på siden av boksen.	78
Figur 75 – kollapset testboks.....	79
Figur 76 – Trykkgraf fra trykkammeret for FDM-printet sylinder forseglet med vinylprimer.	80
Figur 77 – Trykkgraf fra trykkammeret for FDM-printet sylinder forseglet med to-komponent polyester.	81

Figur 78 – Trykkgraf fra trykkammeret for FDM-printet sylinder forseget med Bengalack.	81
Figur 79 – PLA ved 60°C i 3 uker, prøven er skylt. Grønne sirkler markerer saltkrystaller. Optisk mikroskopi hos Kongsberg Discovery.....	82
Figur 80 – PLA ved 60°C i tolv uker, prøven er skylt. Grønne sirkler markerer saltkrystaller. Optisk mikroskopi hos Forskningsparken.....	83
Figur 81 – PLA ved 60°C i 3 uker, prøven er skylt. Grønne sirkler markerer saltkrystaller. Optisk mikroskopi hos Forskningsparken.....	83
Figur 82 – PLA ved 40°C i 12 uker, prøven er skylt. Større mengde saltkrystaller observeres mellom printlagene. Grønne sirkler markerer saltkrystaller. Optisk mikroskopi hos Kongsberg Discovery.....	84
Figur 83 – PLA ved 60°C i 3 uker viser printlag med jevne luftrom og lagvis oppbygging med relativt lik struktur. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.....	85
Figur 84 – PLA ved 40°C i tolv uker. Blå markering viser at lagene er tettere og hvite piler viser steder det er større hulrom mellom printlagene. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.....	85
Figur 85 – PLA etter tolv uker ved 60°C. SEM-bilde viser sprekker på overflaten og mellom printlagene. Røde bokser markerer områder som er vist som forstørrede utsnitt. Hvit markering angir områder hvor det er sprekker. SEM ved Kongsberg Discovery.....	86
Figur 86 – PLA etter tolv uker ved 60°C. SEM-bilde viser sprekker på indre struktur og mellom printlagene. Røde bokser markerer områder som er vist som forstørrede utsnitt. Hvit markering angir ulike sprekkeåpninger. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.....	86
Figur 87 – PLA etter 3 uker ved 60°C. Viser trinnvise brudd i plasten. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.	87
Figur 88 – PLA etter tolv uker ved 60°C. Bruddflaten fremstår rettvinklet og jevn. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.	87
Figur 89 – PLA ved 60°C i tolv uker. Det observeres flere små, sorte plastpartikler i glassbeholderen.	88
Figur 90 – PLA etter ni uker ved 60°C. Prøvene viser brudd ved håndtering.....	88
Figur 91 – PLA etter tolv uker ved 60°C. Det observeres løse plastpartikler på underlaget Eksempler er markert med blå sirkel.	88
Figur 92 – PETG etter tre uker ved 60°C (skylt). Grønne markeringer viser saltkorn på overflaten. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.....	89
Figur 93 – PETG etter tolv uker ved 60°C (skylt). Grønne markeringer viser saltkorn på overflaten. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.....	89
Figur 94 – PETG etter tre uker ved 60°C (skylt). Grønne markeringer viser saltkorn i bruddet. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.....	90
Figur 95 – PETG etter tolv uker ved 60°C (skylt). Røde bokser markerer områder som er vist som forstørrede utsnitt. Hvite områder viser saltkorn i bruddet. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.	90
Figur 96 – PETG etter tolv uker ved 20°C. Det observeres løse filamenttråder og skader på siden av plastpinnen. Røde firkanter markerer områder som er forstørret i utsnittene. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.	91
Figur 97 – PETG-prøver eksponert ved 60°C etter strekkprøving ved uke 3, 6, 9 og 12. Våte prøver viste seigere oppførsel enn tørkede prøver, som i større grad utviklet fullstendig brudd.	92
Figur 98 – ASA etter 3 uker ved 60°C (skylt). Små mengder saltkorn observeres mellom printlagene. Grønne markering viser saltkorn mellom printlagene. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.....	93
Figur 99 – ASA etter tolv uker ved 60°C (skylt). Begrenset forekomst av saltkorn observeres mellom printlagene. Grønne markering viser saltkorn mellom printlagene. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.	93
Figur 100 – ASA etter tolv uker ved 60 °C (skylt). Ingen synlige saltrester observeres i den indre strukturen. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.	94

Figur 101 – ASA etter tolv uker ved 60 °C (ikke skylt). Denne prøven skiller seg fra de øvrige ASA-prøvene ved å vise tydelig saltinntrengning og store mengder saltkrystaller mellom printlagene. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.....	94
Figur 102 – ASA-prøve etter tolv uker ved 60 °C. Optisk mikroskopibilde av ASA-prøve som viser ruglete kantstruktur langs ytterkanten etter eksponering. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.	95
Figur 103 – ASA (sort). Optisk mikroskopibilde som viser mørke partikler i materialets overflatestruktur. Grønne markeringer viser observerte partikler i materialet. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.	96
Figur 104 – ASA (sort). I den indre strukturen observeres sorte prikker. Røde firkanter markerer områder som er forstørret i utsnittene. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.	96
Figur 105 – ASA (sort). Detaljbilde av indre struktur og partikler ved høyere forstørrelse, observert med optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.	97
Figur 106 – ASA (sort). Tilsvarende område vist som fargekart, der blå farge indikerer lavere høyder og rød indikerer høyere områder. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.	97
Figur 107 – ASA (grå). Indre struktur med lavere forekomst av sorte partikler sammenlignet med sort ASA. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.	97
Figur 108 – ASA (hvit). I den indre strukturen ser man kun ett par små sorte prikker. Grønne sirkler markerer sorte prikker. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.	98
Figur 109 – ASA. Prøvestaver etter brudd ved ulike eksponeringstider (uke 0, 3, 6, 9 og 12) ved 60 °C. Brudd oppstår i samme område for samtlige prøver.....	99
Figur 110 – ASA ved 60°C i tolv uker. Det observeres små, sorte plastpartikler i glassbeholderen.	99
Figur 111 – Termografi bilde av byggeplaten til Bambu X1C. Skala på høyre side av hvert a og b er temperatur. a) Temperaturer uten IR-bilde overlatt, b) Temperaturer med IR-bilde overlatt.	110
Figur 112 – Termografibilde av byggeplaten til Prusa MK3s. Skala på høyre side av hvert a og b er temperatur. a) Temperaturer uten IR-bilde overlatt, b) Temperaturer med IR-bilde overlatt.	110
Figur 113 – Printmiljøet for Prusa MK3	111
Figur 114 – Printmiljøet for Bambu X1C.....	111

Tabelliste

Tabell 1 – Samlet oversikt over omtrentlige glasstransisjonstemperaturer (T_g) og typiske dysetemperaturer for PLA, PETG og ASA ved FDM-printing.....	12
Tabell 2 – Komparativ oversikt over kritiske termodynamiske, kjemiske og barrierespesifikke egenskaper for de tre utvalgte klassene av overflatebehandlinger.....	19
Tabell 3 – Dimensjoner av strekkprøver type 5A [59].....	22
Tabell 4 – Oversikt over parameterne som ble brukt for PLA, PETG og ASA.	24
Tabell 5 – Eksakte blandingsforhold for 3L kunstig sjøvann i henhold til ISO-15711.....	26
Tabell 6 – Oversikt over blandingsforhold fordelt på de tre kannene som ble brukt.....	26
Tabell 7 – Valg av strekkhastighet for hvert material basert på innledende hastighetsstudie.....	30
Tabell 8 – En fremstilling av antall prøver som ble brukt i testen.....	32
Tabell 9 – Parametre for kompresjonstester	36
Tabell 10 – Viser tabelloppsett som ble gjort i Microsoft Excel for plotting av $\ln(k)$ mot $1000/T$	40
Tabell 11 – MoSCoW analyse	44
Tabell 12 – Mekaniske egenskaper etter tolv ukers eksponering, våte prøver.	66
Tabell 13 – Viser utregnede verdier for aktiveringsenergi basert på stigningstall fra plottene og verdier fra tidligere studier.....	72
Tabell 14 – Vektendring av objekter etter hydrostatisk test	80

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	1
1.1 Bakgrunn	2
1.2 Mål og omfang	2
1.3 Tverrfaglig samarbeid	2
1.4 Problemstilling	3
1.5 Avgrensninger	3
1.6 Formidling av prosjektet	4
2 Teoretisk grunnlag	6
2.1 cNode Mantis: akustisk dataoverføring under vann	6
2.2 FDM 3D-printing	7
2.3 Materialteori (PLA, PETG, ASA)	8
2.4 Viskoelastisitet, flyt og mekanisk oppførsel under strekking	14
2.5 Degradering og vannopptak i saltvann	14
2.6 Trykk og dimensjonering	17
2.7 Overflatebehandlinger	19
2.8 Pakninger og vanntetting	21
3 Metode	22
3.1 Produksjon av prøvestykker	22
3.2 Utstyr brukt for strekkprøver	23
3.3 Prøveforberedelse og eksponering	26
3.4 Strekkprøving etter ISO 527	30
3.5 Beleggapplikasjon og inntrengingstest	32
3.6 Kompresjon- og hydrostatisk test	34
3.7 Mikroskopi	39

3.8 Fremgangsmåte for Arrhenius-analyse	40
3.9 Lekkasjetesting av sylindriske testobjekter sylindere	41
4 Design og utvikling	43
4.1 Kravspesifikasjon elektronikkinnpakning	44
4.2 Konseptutvikling	46
4.3 Valg av løsning	52
4.4 Dimensjonering av veggtykkelse	59
4.5 Demonstrasjonsprototype for sensorintegrasjon	61
5 Resultater	63
5.1 Strekkeegenskaper over tid	63
5.2 Vannopptak - masseendring over tid	68
5.3 Arrhenius-analyse	70
5.4 Kompresjonsprøver	73
5.5 Innledende evaluering av overflatebehandlinger	75
5.6 Nedsenkningstester av konteinere	77
5.7 Trykktest ved 3 bar	79
5.8 Mikroskopi	82
6 Diskusjon	100
6.1 Egnethet av ubehandlet PLA, PETG og ASA for marin bruk	100
6.2 Evaluering av strukturell integritet og tetningsevne under hydrostatisk trykk (3 bar)	104
6.3 Mikroskopi-observasjoner	106
6.4 Kobling mellom delresultater og prototype-design	108
6.5 Avvik og feilkilder	109
7 Konklusjon	113
7.2 Hovedfunn	114
7.3 Anbefaling	115
8 Videre arbeid	116
9 Bruk av kunstig intelligens	117

10 Kilder	118
11 Appendiks	123
11.1 Appendiks A: Digitalt prosjektarkiv	123
11.2 Appendiks B: Vurderingskriterier og observasjonsskjema	125
11.3 Appendiks C: Testmatrise	127
11.4 Appendiks D: Tegninger av prototype	128
11.5 Appendiks E: Bruddoppførsel i PETG	134

1 Innledning

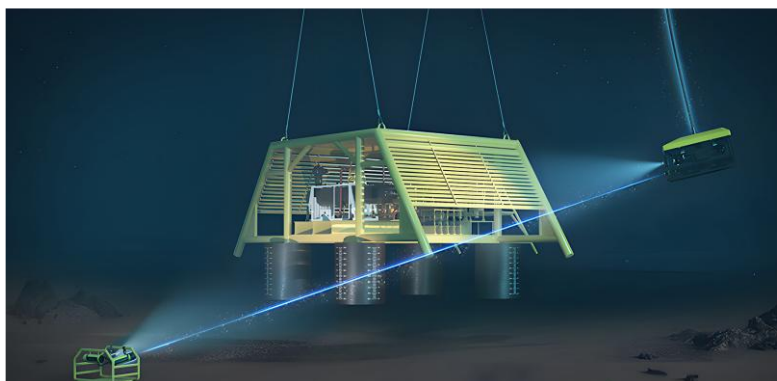
Norges kystlinje strekker seg over 100 000 kilometer når øyer og fjorder inkluderes, og både forsvar, havbruk, petroleumsindustri og forskning er avhengig av pålitelig teknologi som fungerer under vann. Overvåking av havbunnsinstallasjoner, autonome sensornettverk og undervannskommunikasjon stiller strenge krav til utstyr som må tåle korrosivt saltvann, hydrostatisk trykk og begrenset tilgang for vedlikehold. Tradisjonelt har slike komponenter ofte blitt fremstilt i maskinert metall, noe som kan gi høy kostnad og lang ledetid for prototyper.

3D-printing åpner for rask og rimelig prototypeproduksjon, men introduserer samtidig nye utfordringer når komponentene skal brukes i marine miljøer. Lagvis oppbygning kan gi porøsitet og svake grenseflater, samtidig som polymermaterialer kan påvirkes av saltvann, temperatur og mekanisk belastning over tid. For å vurdere om 3D-printede polymerkomponenter kan benyttes i undervannsapplikasjoner, må materialenes langtidsoppførsel og tetningsevne dokumenteres systematisk.

Kongsberg Discovery utvikler det akustiske modemet C-node Mantis for trådløs dataoverføring under vann (se Figur 1). Systemet benyttes blant annet til navigasjon, posisjonering og overføring av sensordata mellom undervannsenheter og overflateinstallasjoner (se Figur 2). I samarbeid med Kongsberg Discovery og en tverrfaglig prosjektgruppe ved USN undersøkes muligheten for å tilpasse Mantis-plattformen til en ny brukerkontekst. Målet er at dykkere skal kunne benytte teknologien til kommunikasjon og dataoverføring under operasjoner.



Figur 1 – cNODE Mantis akustisk videomodemsystem [1].



Figur 2 – cNode Modem MANTIS i aksjon, som viser akustisk/optisk kommunikasjon mellom undervannsplattform og eksterne moduler [2].

1.1 Bakgrunn

Det finnes publiserte studier av 3D-printede polymerer og miljøeksponering, men det er fortsatt behov for mer dokumentasjon på hvordan mekaniske egenskaper, vannopptak og overflatebehandling påvirker funksjonen over tid. Mange studier fokuserer hovedsakelig på korttidseksponering eller enkeltparametere som for eksempel strekkfasthet. I mindre grad undersøkes den samlede påvirkningen disse faktorene har på komponentens funksjonalitet over tid. Det mangler også studier som kombinerer akselerert aldring ved ulike temperaturer med praktisk testing av vanntetting for 3D-printede deler.

Denne oppgaven bidrar til å fylle dette kunnskapsgapet gjennom testing av tre polymermaterialer i saltvann, gjennom systematisk saltvannseksponering over tolv uker ved tre temperaturer. Videre evalueres enkle belegg og det utvikles en funksjonell prototypekapsling.

1.2 Mål og omfang

Det overordnede målet med bacheloroppgaven er å undersøke om 3D-printede polymerer er egnet som funksjonelle prototyper i undervannsapplikasjoner. Det undersøkes hvordan materialvalg, utforming og overflatebehandling påvirker komponentenes motstand mot hydrostatisk trykk og langvarig saltvannseksponering.

Arbeidet er organisert langs tre hovedretninger. Den første retningen fokuserer på mekanisk styrke og materialdegradering i tre utvalgte polymermaterialer. Materialene testes gjennom strekkprøving, vannopptaksmåling og Arrhenius-analyse etter eksponering i saltvann ved ulike temperaturer. Den andre retningen undersøker barriereegenskaper, der enkle belegg testes for å vurdere om de kan hindre vanninntrengning i 3D-printede strukturer. Den tredje retningen er utvikling av en funksjonell prototypekapsling for det akustiske modemotet cNode Mantis, basert på resultater fra materialtestene.

1.3 Tverrfaglig samarbeid

Prosjektet er gjennomført som et tverrfaglig samarbeid mellom to bachelorgrupper ved USN. Vår gruppe, bestående av fem maskiningeniørstudenter, har hatt hovedansvaret for materialvalg, mekanisk testing, vanntetting og utvikling av kapslingsdesign. Den samarbeidende gruppen bestod av elektronikingeniørstudentene Don Phillip Torres Bullecer, Alexander Rivrud Belmonte og Robin André Holen, samt elektroingeniørstudent Magnus Andrew Rømo. Denne gruppen hadde ansvar for utvikling av sensorsystemet, inkludert kretskort og signalbehandling. Gruppene samarbeidet tett gjennom prosjektperioden for å sikre at elektronikken kunne integreres i kapslingens indre volum. Grensesnittet mellom gruppene ble definert gjennom en felles kravspesifikasjon for innvendig montering, komponentplassering og kontaktpunkter.

1.4 Problemstilling

Hvordan påvirker langvarig saltvannseksposering ved ulike temperaturer de mekaniske egenskapene og funksjonaliteten til 3D-printede polymerkomponenter i undervannsapplikasjoner?

For å besvare dette undersøkes følgende delspørsmål:

1. Hvordan påvirkes strekkfasthet, elastisitetsmodul og flytespenning i de utvalgte polymermaterialene etter opptil tolv ukers eksponering i kunstig saltvannsløsning ved 20, 40 og 60 °C?
2. I hvilken grad kan ulike overflatebehandlinger redusere vanninntrengning i 3D-printede komponenter under trykktesting?
3. Kan en 3D-printet prototypekapsling oppfylle grunnleggende krav til beskyttelse av elektronikk ved operasjonsdybde?

1.5 Avgrensninger

Materialvalget er avgrenset til tre lett tilgjengelige polymerer som er mye brukt til å 3D-printe prototyper. De konkrete materialene presenteres og begrunnes i kapittel 2.3. Eksponeringsperioden er satt til tolv uker. Forhøyede temperaturer ved 40 og 60 °C benyttes som akselerert aldring for å fremskynde temperaturavhengige endringer og gi grunnlag for Arrhenius-basert vurdering av langtidsutvikling. Resultatene representerer likevel ikke en fullskala levetidstest under reelle driftsforhold. Valg av overflatebehandlinger er begrenset til Bengalack spray, to-komponent polyester og Jotun Vinyl Primer, i tillegg til ubehandlede referanseprøver.

O-ringer og presspasninger er ikke et hovedundersøkelsesområde i oppgaven. En presspasning på 15 prosent er valgt basert på faglige anbefalinger fra Kongsberg Discovery, og standard ingeniørlitteratur er lagt til grunn fremfor egne målinger på dette området.

Kompresjonstestene benytter to-punkts belastning og er ment som en innledende validering av veggtykkelse, ikke som en fullskala isobar trykktest.

Trykktesten er gjennomført på små sylindriske bokser, ikke på fullskala prototype. Den endelige prototypen er en demoenhet og har ikke overflatebehandling eller blitt trykktestet i denne studien.

Resultatene er begrenset til materialene, printparameterne og testbetingelsene som inngår i studien, og kan derfor ikke generaliseres til alle 3D-printede polymerkomponenter eller marine bruksmiljøer.

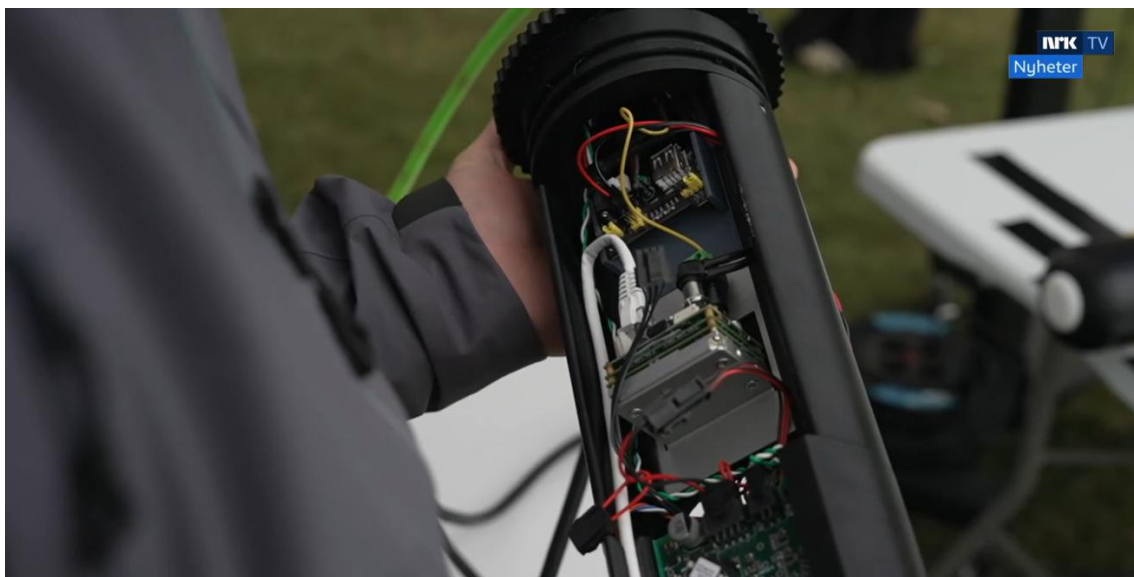
For å avgrense prosjektet etter faktiske behov og rammer ble det gjennomført semistrukturerte intervjuer av eksterne aktører. Faglige innspill fra det uavhengige forskningsinstituttet Norner (6.10.2025) som forsker på plastmaterialer ble brukt som grunnlag for valg av materialer til testing.

For å undersøke relevante bruksområder og operative krav ble det gjennomført intervjuer med en subsea-ingeniør, Magnus Hesle (11.02.2026), og en militær yrkesdykker, Olav Håskjold (10.03.2026). Innspillene viste at løsningen ikke var egnet for dype operasjoner på 100-200 meters dybde, men mer aktuelt for bruk på 10-20 meters dybde. Dette førte til en avgrensning av prosjektet mot grunnere anvendelser.

Den militære yrkesdykkeren vurderte konseptet som særlig relevant i operasjoner der dykkeren arbeider under vann uten kontakt med mannskap på overflaten. Dersom funksjon og pålitelighet kan dokumenteres, kan løsningen dekke et behov som militæret kan ha interesse av å ta i bruk.

1.6 Formidling av prosjektet

Gjennom prosjektperioden har gruppen deltatt på flere demonstrasjoner og presentasjoner i samarbeid med Kongsberg Discovery. Demonstrasjonene ga både representanter fra Kongsberg Discovery og eksterne besøkende mulighet til å få innblikk i prosjektets mål, tekniske løsninger, utviklingsprosess og praktiske anvendelsesområder. Arrangementene fungerte også som en viktig arena for faglige tilbakemeldinger, spørsmål og videre diskusjoner rundt prosjektets utvikling. Ved den siste demonstrasjonen fikk prosjektet også interesse og mediedekning fra NRK (se Figur 3).



Figur 3 – utdrag av nyhetssending fra NRK [3]

Innledende konseptdemonstrasjon (Mars 2026)

Den første demonstrasjonen, avholdt ved Skipperstua i Horten, fokuserte på prosjektets planlagte metodikk og utviklingsprosess. Gruppen presenterte materialvalg, testprotokoller, planlagt kapslingsarkitektur samt innledende planer for funksjonstesting. De fremmøtte fikk også inspisere det eksperimentelle oppsettet for akselerert aldring i kunstig sjøvann. Demonstrasjonen resulterte i verdifulle faglige tilbakemeldinger knyttet til det forventede bruksmiljøet og de hydrostatiske belastningene kapslingen ville utsettes for, noe som ga viktige føringer for det videre designarbeidet.

Midtveisdemonstrasjon av prototype (Mars 2026)

Den andre demonstrasjonen fokuserte på videre utvikling av kapslingens oppbygning og arkitektur. Gruppen presenterte resultater fra testene som var gjennomført så langt, samt hvilke løsninger og materialer som hadde fungert best. Under demonstrasjonen ble det også vist frem en 3D-printet prototype av kapslingen som de fremmøtte fikk mulighet til å undersøke nærmere. Demonstrasjonen ble gjennomført ved Skipperstua i Horten.

Avsluttende systemdemonstrasjon (April 2026)

Den avsluttende demonstrasjonen ble gjennomført ved Indre Havn i Horten og markerte ferdigstillingen av prosjektets utviklingsfase. Tre studentgrupper og en studentorganisasjon viste frem sine prosjekter. For å demonstrere det tverrfaglige aspektet ved prosjektet, ble arrangementet gjennomført i tett samarbeid med den tverrfaglige gruppen. Sammen presenterte gruppene den ferdige prototypekapslingen med fullt integrert sensorelektronikk og batterisystem montert i det indre stativet.

Materialvalg, testresultater og designvurderinger ble presentert. Arrangementet samlet representanter fra Kongsberg Discovery, Forsvarets forskningsinstitutt og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Den faglige og offentlige interessen for prosjektets teknologiske løsninger resulterte i betydelig mediedekning, inkludert artikkel i NRKs nettavis [4], samt reportasje i lokalavisen Gjengangeren [5].



Figur 4 – Stor interesse på demo 3, ved Kongsberg Discovery

2 Teoretisk grunnlag

Dette kapitlet presenterer det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Først beskrives cNode Mantis-systemet som utgangspunkt for prototypekapslingen, etterfulgt av FDM-printprosessen og dens innvirkning på mekaniske egenskaper. Deretter gjennomgås materialteori for PLA, PETG og ASA, viskoelastisk oppførsel under strekk. Kapitlet tar også for seg degraderingsmekanismer og vannopptak i saltvann inkludert Arrhenius-modellen. Til slutt presenteres teori knyttet til trykk og dimensjonering av sylindriske strukturer, overflatebehandlinger og pakningsdesign for vanntetting.

2.1 cNode Mantis: akustisk dataoverføring under vann

Kongsberg Discovery sin C-node Mantis er et kompakt akustisk modem beregnet på trådløs dataoverføring mellom undervannsenheter. Systemet benyttes til kommunikasjon, navigasjon og overføring av sensordata, og er opprinnelig utviklet for bruk mellom ROV-er, sensornoder og overflateinstallasjoner [2].

I dette prosjektet undersøkes muligheten for å tilpasse Mantis-plattformen til en dykker-kontekst. For at systemet skal være praktisk anvendelig i et slikt bruksscenario, må elektronikken kapsles i en innretning som tåler langvarig saltvannseksponering og det hydrostatiske trykket ved operasjonsdybde..

2.1.1 Krav til undervannskapsler for elektronikk

En kapsling beregnet på å beskytte elektronikk under vann må oppfylle flere krav. Det mest grunnleggende er vanntetthet: kapslingen må motstå hydrostatisk trykk ved operasjonsdybden uten lekkasje gjennom vegger, skjøter eller pakningsflater. Ved 20 meters dybde tilsvarer dette et ytre overtrykk på omtrent 2 bar [6], noe som stiller krav til både veggtykkelse, geometri og pakningsdesign.

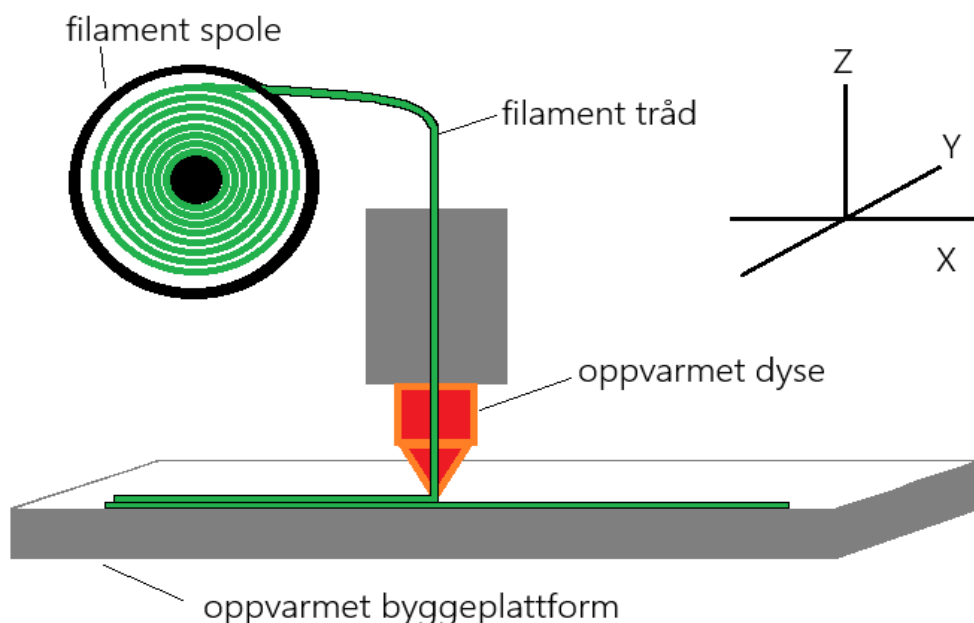
Materialet må i tillegg tåle langvarig eksponering for saltvann uten at mekaniske egenskaper degraderes til et nivå der strukturell integritet ikke lenger kan opprettholdes. For FDM-printede komponenter er dette særlig relevant fordi den lagvise oppbygningen introduserer porøsitet og svake laggrensener som kan akselerere vanninntrengning og degradering sammenlignet med bulkmaterialet.

Kapslingen må også være kompatibel med pakningsløsningen. O-ringer i NBR-gummi, krever jevne kontaktflater og kontrollert presspasning for å oppnå pålitelig forsegling. FDM-printede overflater har iboende ruhet fra lagstrukturen [7], og overflatebehandling kan være nødvendig for å oppnå tilstrekkelig flathet i pakningssporet.

For dykkerhåndtert utstyr er det i tillegg praktiske begrensninger knyttet til vekt, størrelse og håndterbarhet. Kapslingen må kunne betjenes med hansker, tåle støt under transport, og være enkel å åpne og lukke for tilgang til elektronikken. Disse kravene har lagt premissene for materialvalg, dimensjonering og testprogram i denne oppgaven. Den prosjektspesifikke prioriteringen av kravene er beskrevet i kravspesifikasjonen i kapittel 4.1.

2.2 FDM 3D-printing

Fused Deposition Modeling (FDM) er en additiv tilvirkningsmetode der en termoplastisk filamenttråd mates gjennom en oppvarmet dyse, smeltes og legges ned lagvis på en byggeplate, som vist i Figur 5. Geometrien bygges opp ved at materialet ekstruderes langs bestemte baner i hvert lag, før byggeplattformen eller munnstykket forskyves i høyderetningen for neste lag. Etter deponering avkjøles materialet og stivner, samtidig som det etableres binding mellom tilstøtende ekstruderte strenger og mellom påfølgende lag. Den ferdige delen består derfor av en laminert struktur, der mekaniske egenskaper påvirkes av blant annet materialvalg, printtemperatur, lagtykkelse, fyllingsgrad, printhastighet og orientering under printing [7].



Figur 5 – Prinsippskisse av FDM-prosessen, der en termoplastisk filamenttråd mates gjennom et oppvarmet munnstykke og deponeres lagvis på en oppvarmet byggeplattform. Egenprodusert figur.

Binding mellom lag utvikles gjennom en sintringsprosess drevet av termisk energi fra det semi-smeltede materialet. Når det smeltede materialet ekstruderes og kommer i kontakt med foregående lag, smelter de to lagene sammen ved kontaktflaten. Deretter dannes en halsformasjon (neck growth) gjennom viskøs sintring, og molekylendiffusjon over grenseflaten styrker bindingen ytterligere [7]. Kvaliteten på denne bindingsprosessen er kritisk for delens endelige mekaniske egenskaper.

FDM-printede deler inneholder mikroskopiske hulrom mellom filamentsporene og mellom lag, samt restspenninger fra ujevn avkjøling. Disse defektene fører til at mekaniske egenskaper blir sterkt anisotrope, det vil si avhengige av belastningsretning i forhold til lagoppbyggingen. Styrken er typisk høyest når belastningen er parallell med laggrensene (XY-planet) og lavest når belastningen virker vinkelrett på laggrensene (Z-retning) [7].

2.3 Materialteori (PLA, PETG, ASA)

De tre materialene som undersøkes i dette prosjektet, PLA (Polylaktid, polylactic acid / polylactide), PETG (polyethylene terephthalate glycol-modified) og ASA (akrylnitril-styren-akrylat), er valgt på bakgrunn av deres utbredelse i forbrukermarkedet og deres forskjellige egenskaper for undervannseksponering. Sammen representerer disse tre materialene ulike polymerklasser med forskjellig molekylær struktur og grad av krystallinitet (se kapittel 2.3.1).

PLA er et av de mest brukte materialene for FDM-printing og er kjent for sin bioplast-opprinnelse [8]. Materialet er lett tilgjengelig, relativt rimelig og kan printes ved lavere temperaturer enn flere andre tekniske termoplaster. PLA er også kjent for god printbarhet og lav tendens til deformasjon under printing, noe som gjør materialet mye brukt til prototyper og enkle komponenter. Samtidig påvirkes de mekaniske egenskapene i FDM-printede PLA-deler av prosessparametere som lagtykkelse, fyllingsgrad og byggeorientering [9].

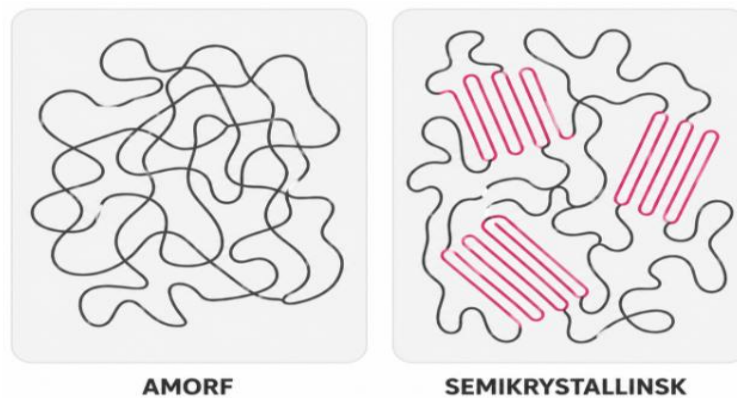
PETG er et mye brukt alternativ til PLA og har generelt lavere stivhet og høyere bruddtøying enn PLA, noe som gir en mer duktil materialoppførsel [10]. Materialet benyttes også i applikasjoner der komponenter kan eksponeres for fuktighet eller vann, noe som gjør PETG relevant for FDM-printede deler i fuktige miljøer eller undervannsmiljøer [11].

ASA er en termoplast som ofte brukes i utendørs strukturelle applikasjoner på grunn av mekanisk stabilitet og god værbestandighet. Materialet er særlig relevant for komponenter som kan utsettes for UV-eksponering, ettersom ASA kombinerer mekanisk styrke med motstand mot fargeendring ved langvarig UV-påvirkning. I tillegg har ASA moderat termisk og kjemisk bestandighet, og en glasstransisjons-temperatur på omtrent 100 °C [12].

2.3.1 Amorf og semikrystallinsk polymerstruktur

I motsetning til små molekyler som vann eller metan, som vanligvis er enten fullstendig krystallinske i fast fase eller fullstendig amorf i flytende fase, har polymerer en mer kompleks strukturell oppbygning. På grunn av deres store molekylstørrelse og kjedelengde kan polymerkjedene kun delvis ordne seg i regulære krystallinske strukturer. De fleste polymerer er derfor semikrystallinske, der krystallinske områder eksisterer spredt i et amorf, uordnet materiale [13, Kap. 4].

Som vist i Figur 6 består amorf områder av polymerkjeder som er uordnet orientert, med tilfeldige bøyer, kveiler og sammenflokninger som hindrer regelmessig pakking. Krystallinske områder oppstår der molekylkjedene har klart å ordne seg i parallelle og tettpakkede strukturer. Fordi polymerkjedene er lange og fleksible, vil knekk, vridninger og feilorienteringer mellom kjedesegmenter kunne danne amorf områder. Dette gjør fullstendig krystallinitet praktisk vanskelig å oppnå for de fleste polymerer [13, Kap. 4].



Figur 6 – Prinsippskisse av amorf og semikrystallinsk polymerstruktur. Egenillustrert, basert på beskrivelse av polymerers amorfe og krystallinske områder i [13, Kap. 4].

Krystallinitetsgraden i polymerer varierer fra helt amorf til nesten fullstendig krystallinsk, der opptil omtrent 95 prosent av materialet kan være krystallinsk. Dette står i kontrast til metaller, som nesten alltid er helt krystallinske, og mange keramiske materialer, som enten er fullstendig krystallinske eller fullstendig amorfe. Semikrystallinske polymerer kan betraktes som analoge til tofaselegerede metaller, der to distinkte faser eksisterer side om side [13, Kap. 4].

Tettheten til en polymer er direkte påvirket av krystallinitetsgraden. Krystallinske regioner har høyere tetthet enn amorfe regioner fordi molekykjedene er tettere pakket sammen. Denne forskjellen kan utnyttes til å bestemme krystallinitetsgraden ved nøyaktige tetthetsmålinger, basert på ligning 4.8 i [13, Kap. 4].

Krystallinitetsgraden påvirkes av flere faktorer. Kjemisk enkle polymerer som polyetylen og polytetrafluoroetylen krystalliserer lett, mens polymerer med komplekse repetisjonsenheter motstår krystallisering. Avkjølingshastigheten under størkningsprosessen er også kritisk: langsom avkjøling gir polymerkjedene tid til å ordne seg i krystallinske strukturer, mens rask avkjøling fryser kjedene i uordnede, amorfe konfigurasjoner [13, Kap. 4].

For FDM-printede deler er dette relevant, ettersom prosessen innebærer oppvarming, ekstrudering og avkjøling av polymermaterialet. Materialets krystallinitet kan derfor knyttes til både polymerens molekylstruktur og den termiske historikken under prosessering [13, Kap. 4], [14]. Lineære polymerer har generelt større mulighet for å krystallisere fordi det er færre strukturelle hindringer for kjedeinnretting. Forgreinete polymerer får redusert krystallinitet fordi sidekjedene forstyrrer regelmessig pakking. Nettverkspolymerer og kryssbundne polymerer er vanligvis nesten helt amorfe, fordi kryssbindingene hindrer polymerkjedene i å reorganisere seg til en krystallinsk struktur, selv om enkelte kryssbundne polymerer kan være delvis krystallinske [13, Kap. 4].

2.3.2 PLA

PLA er en biologisk nedbrytbar termoplast syntetisert fra melkesyre-monomerer. Melkesyre produseres industrielt gjennom bakteriell fermentering av fornybare karbohydratkilder som hvete, mais, sukkerrør og sorghum [8]. Repetisjonsenheten for PLA består av en metylgruppe, en karbonylgruppe og en ester-binding [15].

PLA har en glasstransisjonstemperatur (T_g) på omtrent 60 til 65 °C [15], [16], [17]. Moetazedian et al. [16] målte T_g til 63,4 °C for kommersielt PLA-filament (NatureWorks polylactide 4043D). Slavković et al. [17] bestemte T_g til 65 °C ved hjelp av dynamisk mekanisk termisk analyse (DMTA) for FDM-printet PLA. Denne temperaturen markerer overgangen fra en stiv, glassaktig tilstand til en gummiaktig tilstand der kjedemobiliteten øker kraftig og materialets strukturelle integritet reduseres. PLA sitt smeltepunkt (T_m) ligger typisk rundt 180 °C [15].

Kommersielt PLA-filament er semikrystallinsk [15]. I FDM-printing resulterer imidlertid den raske ekstrusjon og avkjøling i at polymerkjedene ikke får tilstrekkelig tid til å ordne seg i krystallinske strukturer under solidifisering. Spoerk et al. [18] dokumenterte at FDM-printede PLA-komponenter oppnår tilnærmet amorf struktur sammenlignet med det semikrystallinske utgangsmaterialet.

Mekanisk sett har semikrystallinsk PLA en elastisitetsmodul på omtrent 3 GPa og en strekkfasthet på 50 til 70 MPa [15]. For FDM-printede deler er de mekaniske egenskapene sterkt påvirket av printparametere som lagtykkelse, fyllingsgrad, printretning og ekstrusjonstemperatur. Rodríguez-Panes et al. [9] dokumenterte at fyllingsgraden har størst innflytelse på strekkfasthet, mens lagtykkelse dominerer bruddforlengelsen.

PLA sin ester-binding i hovedkjeden gjør materialet følsomt for hydrolytisk degradering [19]. Vannmolekyler kan reagere med ester-bindingene og føre til kjedebrudd, noe som gradvis reduserer molekylvekten og dermed de mekaniske egenskapene [19], [20]. Denne hydrolysemekanismen er temperaturavhengig og akselereres ved forhøyede temperaturer [19]. I marint miljø kan UV-stråling og oksygen ytterligere akselerere hydrolysen [20]. En mer detaljert diskusjon av hydrolytisk degradering i marint miljø presenteres i kapittel 2.5.2.

2.3.3 PETG

PETG er en glykolmodifisert variant av polyetylentereftalat (PET). Modifikasjonen innebærer at en andel av etylenglykol-enhetene i PET erstattes med sykloheksan dimetanol (CHDM) gjennom kopolymerisering. Den større CHDM-enheten forstyrrer den regulære kjedestrukturen og forhindrer krystallisering, noe som resulterer i et amorft materiale. PETG forblir amorft når CT-innholdet (sykloheksan dimetanol tereftalat) ligger mellom 32 og 62 prosent [21].

PETG har en T_g på omtrent 80°C og et T_m rundt 220 til 250°C [22]. Smeltepunktet for PET ligger på 265°C [13, Kap. 12]. Den reduserte krystalliniteten i PETG sammenlignet med PET skyldes tilsetningen av CHDM-enheter [21].

I motsetning til PLA er PETG generelt amorft i sin kommersielle filamentform [23]. Den glykolmodifiserte strukturen forhindrer krystallisering under normale prosesseringsforhold, noe som gir materialet god prosesserbarhet og lav tendens til warping under FDM-printing [21]. PETG kan absorbere fuktighet fra omgivelsene, og fuktinnhold i materialet kan føre til hydrolytisk degradering under lagring og prosessering. Hydrolytisk degradering kan påvirke strekkegenskapene til FDM-printede deler [24], mens tørking av PETG-filament før printing er vist å kunne forbedre både overflatekvalitet og mekaniske egenskaper i printede prøver [25].

PETG viser høyere bruddforlengelse enn PLA, men FDM-prosessen reduserer denne betydelig [26]. Printeparametere som lagtykkelse og fyllingsgrad påvirker de mekaniske egenskapene [22].

Som amorf polymer responderer PETG annerledes på termisk etterbehandling enn semikrystalline polymerer som PLA. Ved gløding over glasstransisjonstemperaturen får polymerkjedene økt mobilitet, noe som forbedrer laginterdiffusjon uten å indusere krystallinitet. Bhandari et al. [26] dokumenterte at gløding av FDM-printet PETG ved temperaturer over T_g forbedret strekkfasthet mellom lagene betydelig, med 10 til 22 prosent økning i mekaniske egenskaper for rent PETG. Stojković et al. [22] fant at optimal gløding ble oppnådd ved 60 °C i 90 minutter, betydelig under T_g for å unngå deformasjon. I motsetning til PLA, der gløding både forbedrer laginterdiffusjon og øker krystallinitet, er effekten av gløding på PETG primært knyttet til forbedret molekylær diffusjon over lag grensene [26].

2.3.4 ASA

ASA er en amorf termoplast som ble utviklet som et mer værbestandig alternativ til ABS (akrylnitril-butadien-styren). Materialet har god UV-bestandighet og langvarig fargestabilitet, og brukes derfor ofte i utendørs komponenter, elektronikkhus og andre applikasjoner der mekanisk stabilitet og værbestandighet er viktig [12].

T_g for ASA er omtrent 100 °C [12], betydelig høyere enn både PLA (60–65 °C) [16], [17] og PETG (~80°C) [22]. Dette gjør ASA mer relevant enn PLA og PETG i applikasjoner der komponenter kan eksponeres for forhøyede temperaturer. Samtidig er ASA et termisk sensitivt materiale i FDM-printing, der kammertemperatur og prosessparametere kan påvirke lagbinding og mekaniske egenskaper [27].

Ved væskeeksponering viste ASA god mekanisk stabilitet i destillert vann, eddiksyre og hydrogenperoksid under de testede betingelsene. Materialet ble imidlertid tydeligere påvirket av sterkere løsemidler, særlig konsentrert isopropanol og aceton, og bør derfor ikke omtales som generelt motstandsdyktig mot alle alkoholer eller løsemidler [28].

ASAs mekaniske egenskaper er sammenlignbare med ABS, men materialet har bedre vær- og UV-bestandighet [12]. Palička et al. [12] viste at ASAs mekaniske respons er temperaturavhengig, der økt temperatur gir redusert flytespenning og mer duktil materialoppførsel. Dette er relevant for komponenter som kan eksponeres for varierende temperaturer under bruk, ettersom både styrke og deformasjonsegenskaper kan endres med temperatur.

Ved FDM-printing av ASA er termisk kontroll viktig for å oppnå stabile mekaniske egenskaper og god lagbinding. ASA printes vanligvis ved 240-270 °C, med oppvarmet byggeplate på 90-110 °C og uten aktiv delkjøling ifølge eSUNs datablad [29]. Et lukket kabinett er særlig relevant for ASA, fordi stabil omgivelsestemperatur kan redusere raske temperaturfall mellom lagene og dermed begrense risikoen for termiske spenninger, warping og delaminering. Tan et al. [27] fant at en kammertemperatur på omtrent 50 °C ga høyest strekkfasthet og slagseighet for ASA-prøver produsert med FDM.

Tabell 1 – Samlet oversikt over omtrentlige glasstransisjonstemperaturer (T_g) og typiske dysetemperaturer for PLA, PETG og ASA ved FDM-printing.

POLYMER	T_g (°C)	DYSETEMPERATUR (°C)
PLA	Ca. 60-65	Ca. 190-220
PETG	Ca. 80	Ca. 220-250
ASA	Ca. 100	Ca. 240-270

2.3.5 Gløding og termisk eksponering

Gløding er en termisk etterbehandling der polymerer holdes ved en forhøyet temperatur over en gitt tid, ofte nær eller over materialets glasstransisjonstemperatur, men under temperaturer der materialet mister geometrisk stabilitet. Hensikten er å gi polymerkjedene økt mobilitet, slik at indre spenninger kan reduseres og materialstrukturen kan reorganiseres. For FDM-printede deler kan gløding dermed påvirke både mekaniske egenskaper og dimensjonsnøyaktighet, men effekten avhenger av materiale, temperatur, eksponeringstid og lagtykkelse [22].

For delvis krystallinske polymerer, som PLA, kan gløding føre til økt krystallinitet, noe som kan forbedre stivhet og varmebestandighet. Samtidig kan prosessen gi dimensjonsendringer eller deformasjon dersom temperatur og tid ikke kontrolleres godt nok. Stojković et al. [22] undersøkte gløding av PLA, PETG og karbonfiberforsterket PETG ved ulike temperaturer, tider og lagtykkelser, og viste at både mekaniske egenskaper og dimensjonsendringer påvirkes av glødeparametrene. Studien fant også at lagtykkelse hadde stor innvirkning på strekkfastheten, og at optimal glødetemperatur var materialavhengig.

Flere studier viser at gløding kan gi forbedringer i mekaniske egenskaper for FDM-printede materialer, men resultatene varierer mellom materialtyper og testmetoder. Valvez et al. [30] undersøkte PETG og PETG-baserte kompositter og fant at gløding påvirket blant annet hardhet, bøyestyrke, slagstyrke, spenningsrelaksasjon og kryppoppsørsel. Samtidig viste studien at både temperatur og eksponeringstid kan gi dimensjonsendringer, noe som gjør prosesskontroll viktig ved termisk etterbehandling. Szust og Adamski [31] viste også at termisk gløding kunne øke styrken i FDM-printede PLA-deler, mens svært store forbedringer i Z-retning for PETG ble oppnådd med en separat metode, saltassistert omsmelting, og ikke med ordinær gløding alene.

Effekten av termisk eksponering avhenger av forholdet mellom eksponeringstemperatur og materialets T_g . Ved temperaturer nær eller over T_g øker polymerkjedemobiliteten, noe som kan bidra til strukturell reorganisering og spenningsreduksjon. Dersom materialet samtidig eksponeres for fuktighet eller vann, kan forhøyet temperatur også akselerere degraderingsmekanismer, for eksempel hydrolytisk nedbrytning. For materialer med lav T_g , som PLA (60–65 °C) [16], [17], kan eksponering ved temperaturer rundt eller over derfor gi konkurrerende effekter mellom mulig forbedret lagbinding, økt krystallinitet og termisk eller hydrolytisk nedbrytning. For materialer med høyere T_g , som PETG (~80 °C) [22] og ASA (100–105 °C) [12], kreves høyere temperaturer for at glødingseffekten skal bli tydelig.

2.4 Viskoelastisitet, flyt og mekanisk oppførsel under strekking

Polymerer er viskoelastiske materialer, i motsetning til metaller som vanligvis beskrives som tilnærmet lineært elastiske ved lave belastningsnivåer før flyt. Viskoelastisitet innebærer at den mekaniske responsen avhenger av både belastningens størrelse og hastigheten den påføres med. Dette betyr at en polymer som utsettes for rask belastning kan oppføre seg stivere og sprøere enn samme polymer belastet saktere, der tiden gir polymerkjedene større mulighet til å bevege seg, gli og reorganisere seg [13, Kap. 8].

Dette skiller seg fra metaller som testes etter ISO 6892-1 [32], der standarden omhandler strekkprøving av metalliske materialer ved romtemperatur. For FDM-printede polymerer påvirkes den mekaniske responsen i tillegg av lagstrukturen. Svakere binding mellom lag og mikroskopiske hulrom kan gi anisotrope og reduserte mekaniske egenskaper sammenlignet med konvensjonelt produserte polymerer komponenter [33]. Belastningshastigheten kan også påvirke strekkegenskapene til FDM-printede termoplaste, ettersom slike materialer viser belastningshastighetsfølsomhet under mekanisk testing [34].

Strekkhastighetens påvirkning på denne oppførselen er betydelig. Ved høyere strekkhastighet får polymerkjedene kortere tid til å gli og orientere seg, noe som kan føre til høyere tilsynelatende stivhet og mer sprø bruddoppførsel. Ved lavere strekkhastighet får kjedene mer tid til gradvis orientering og deformasjon, noe som kan gi større plastisk tøyning før brudd, mer uttalt innsnevring og en mer duktil bruddflate [13, Kap. 8], [34].

2.5 Degradering og vannopptak i saltvann

Degradering av polymermaterialer påvirkes av flere faktorer, blant annet materialstruktur, miljø og temperatur. I dette delkapittelet presenteres sentrale degraderingsmekanismer for polymerer i saltvann, med utgangspunkt i materialene PLA, PETG og ASA. Temperatur har også en stor betydning for degraderingsprosessen og vannopptaket, noe som gjør at det kan knyttes til akselerert aldring og Arrhenius-modellen.

2.5.1 Akselerert aldring

Polymerer gjennomgår en nedbrytningsprosess over tid når de utsettes for ulike miljøforhold. Denne nedbrytningen kan forårsake irreversible endringer i materialets egenskaper. For å kunne forutse hvilke endringer som utvikler seg over lengre tid, benyttes akselerert aldring. Dette er en testmetode hvor materialer utsettes for forhøyet temperatur, fuktighet, stråling eller andre eksterne faktorer som bidrar til en raskere nedbrytning [35]. Når både temperatur og fuktighet påvirker materialets degradering, kalles dette hydrotermisk aldring. Akselerert aldring er relevant for å kunne si noe om estimert levetid og materialets ytelse over tid [36].

2.5.2 Mekanismer for degradering

Polymerer som eksponeres for marine miljøer påvirkes av flere faktorer som kan føre til akselerert degradering av materialet. For å studere slike forhold under kontrollerte betingelser, benyttes ofte kunstig sjøvann fremstilt på laboratorium i henhold til utviklede standarder. Dette gir mulighet for å gjennomføre identiske tester gjentatte ganger under like forutsetninger. På den måten sikres det reproducerbare resultater [37].

Materialet kan påvirkes av fysiske faktorer som temperaturendringer og UV-stråling. I tillegg kan kjemiske påvirkninger bidra til degradering, som kan skje gjennom prosesser som oksidasjon, hydrolyse og økt saltinnhold. Videre kan materialets egenskaper ha en betydning for hvordan degraderingen foreløper, som kjemisk struktur og tilsetningsstoffer [38]. Tidligere studier [39] viser at hydrolyse er en sentral påvirkningsmekanisme for PLA, spesielt når materialet påvirkes av vann og varme. Hydrolysen av PLA forutsetter at vann diffunderer gjennom materialet, hvor diffusjonen skjer lettere i de amorfe delene av polymeren. Den hydrolytiske nedbrytningen skjer i esterbindingene, noe som resulterer i kjededeling og videre degradering av materialet. Graden av vanddiffusjon vil derfor påvirke degraderingshastigheten.

En konsekvens av hydrolysen er at nedbrytningen fører til redusert molekylvekt og en økende andel kortere polymerkjeder. Disse korte kjedene kan lettere gli forbi hverandre, noe som kan gjøre materialet mykere og mer fleksibelt i starten av degraderingsprosessen. Etter hvert som molekylvekten reduseres ytterligere, vil de mekaniske egenskapene svekkes, og materialet kan bli sprøtt og miste styrke [39].

PETG inneholder også estergrupper, men sammenlignet med PLA har materialet høyere slagfasthet og viser en mer stabil struktur mot saltvannsindusert nedbrytning. På grunn av sin mer hydrofobe karakter har PETG lav vannabsorpsjon, noe som bidrar til at hydrolytisk degradering skjer langsommere enn i PLA. Dette gjør PETG mer egnet til marine applikasjoner hvor materialet utsettes for fukt og sjøvann over tid. Langvarig miljøeksponering som UV-stråling og temperatur kan også påvirke degraderingsprosessen til materialet [40].

ASA er en termoplast som er utviklet for utendørs bruk og viser god motstand mot UV-stråling og andre miljøpåvirkninger. Materialet har en høy styrke og viser god stabilitet over lengre tid, uten betydelig tap av mekanisk ytelse i marine miljøer med høy fuktighet og saltinnhold. I motsetning til PLA og PETG oppstår det ikke hydrolytisk degradering i samme grad i ASA. Materialet påvirkes av UV-stråling og fotokjemisk degradering ved langvarig eksponering [40].

2.5.3 Temperaturens effekt på degradering

Temperatur er en viktig faktor som påvirker degraderingshastigheten til polymerer. Økt temperatur vil normalt føre til høyere reaksjonshastighet og akselererte degraderingsprosesser som hydrolyse og termisk aldring. Høye temperaturer øker molekylbevegelsen i materialet, noe som kan føre til raskere vanninntregning og økt nedbrytning av polymerstrukturen. Eksponering for sjøvann kombinert med forhøyede temperaturer kan derfor bidra til en raskere degradering [41]. Bruk av forhøyede temperaturer til simulering av langtidseffekter er derfor en vanlig metode. Arrhenius-modellen blir ofte brukt til å se på sammenhengen mellom temperatur og reaksjonshastighet.

2.5.4 Arrhenius-modellen

Graden av nedbrytning i polymerer vurderes ofte gjennom endringer i materialets egenskaper. Nedbrytningen er temperaturavhengig, og økning i temperatur vil normalt føre til en økt reaksjonshastighet. Arrhenius-ligningen beskriver forholdet mellom hastighetskonstanten og temperaturen [38]:

$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (1)$$

Der:

- k : reaksjonshastighetskonstant
- A : frekvensfaktor
- E_a : aktiveringsenergi $\left[\frac{\text{J}}{\text{mol}}\right]$
- R : den universelle gasskonstanten $\left[8,314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}\right]$
- T : den absolutte temperatur $[\text{K}]$

Arrhenius-ligningen (1) beskriver hvordan reaksjonshastighetskonstanten endres gjennom ulike temperaturer og hvordan denne sammenhengen påvirkes av aktiveringsenergien [42]. Aktiveringsenergien defineres som den minste energien som kreves for å igangsette en kjemisk reaksjon. Ved høyere temperatur øker molekylens kinetiske energi, noe som øker sannsynligheten for at energibarriere overvinnes og en reaksjon skjer. Reaksjonshastighetskonstanten beskriver hvor raskt en degraderingsprosess foregår og er temperaturavhengig. Dette innebærer at samme grad av degradering kan oppnås etter kortere tid ved høyere temperaturer [43].

For å oppnå en lineær sammenheng mellom $\ln(k)$ og $1/T$, kan Arrhenius-ligningen skrives på logaritmisk form:

$$\ln k = -\frac{E_a}{R} \times \frac{1}{T} + \ln A \quad (2)$$

Den logaritmiske formen (2) gir en lineær sammenheng mellom $\ln(k)$ og $1/T$, hvor stigningstallet (m) beskrives som $-E_a/R$, og kan benyttes for å finne aktiveringsenergien basert på målte data [42]. Arrhenius-forholdet brukes ofte til å estimere materialets livsløp og overvåkes gjennom endringer i mekaniske egenskaper som strekkfasthet, bruddstyrke, skjærspenning og utmattelsesfasthet. Dette er knyttet til sammenhengen mellom temperatur og reaksjonshastighet som danner grunnlaget for akselerert aldring. Ved å benytte forhøyede temperaturer kan degraderingsprosesser fremskyndes og dette gjør det mulig å estimere materialets levetid over kortere tid [44].

2.6 Trykk og dimensjonering

Ved dimensjonering av en sylinder som skal motstå isobart trykk, er det viktig å beregne spenningene som opptrer i sylinderveggen. Dette underbygges av Sinclair et al. [45] som anbefaler at formel (3) brukes for å få et mer korrekt svar for den tangentielle spenningen til en tynnvegget sylinder.

$$\sigma = \frac{p \cdot (r + \frac{t}{2})}{t} \quad (3)$$

Der:

- σ : tangentiell spenning [MPa]
- p : trykk [MPa]
- r : indre radius [mm]
- t : veggtykkelsen [mm]

Sylindere som benyttes i undervannsapplikasjoner utsettes i all hovedsak for et ytre, hydrostatisk trykk (p_e). Ifølge Sinclair et al. [45] kan man da anvende et superposisjonsprinsipp for å beregne den resulterende tangentielle spenningen. Dette gjøres ved å beregne spenningen σ med formel (3) som om P_e virket som et internt trykk, for deretter å anvende formel (4).

$$\sigma_e = -(\sigma + p_e) \quad (4)$$

Minustegnet i denne formelen (4) indikerer tydelig at sylinderveggen utsettes for en hydrostatisk tilstand av kompresjonsspenninger. Ettersom den beregnede spenningen for indre trykk (σ) og det ytre trykket (P_e) begge utgjør positive størrelser, vil superposisjonen av disse alltid resultere i en negativ spenningsverdi for σ_e , noe som i spenningsanalyse representerer ren kompresjon [45].

2.6.1 Hydrostatisk trykk

Når et legeme senkes ned i en væske, utsettes det for et trykk som virker normalt (vinkelrett) på alle overflater, og dette trykket øker proporsjonalt med dybden [6]. Ved å definere dybden som positiv nedover, beregnes det hydrostatiske trykket ved hjelp av følgende ligning:

$$p = p_0 - \rho gh \quad (5)$$

Der:

- p : hydrostatisk trykk [Pa]
- p_0 : atmosfærisk trykk [Pa]
- ρ : væskens massetetthet $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$
- g : tyngdeakselerasjonen $\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]$
- h : dybde [m]

2.6.2 Feilmekanismer under hydrostatisk trykk

Når et hult objekt må motstå betydelige ytre trykkpåkjenninger, som kan medføre strukturell instabilitet kjent som knekking, der ytre trykk tvinger veggene i strukturen sammen radielt [45]. Dette fenomenet kjennetegnes ved et momentant tap av strukturell bæreevne, noe som medfører at kollapsen skjer på ekstremt kort tid [46]. Som gjengitt av Sinclair et al. [45] presiserer ASME-koden imidlertid at dersom sylinderveggen er tilstrekkelig tykk når forholdet mellom tykkelse og radius overstiger en fjerdedel kan den kompressive flytespenningen i materialet bli en viktigere og mer kritisk designgrense enn selve knekkingen. For tynnveggede sylindere under ytre trykk er knekking den primære feilmekanismen [45].

3D-printprosessen introduserer iboende strukturelle svakheter i materialet, herunder tomrom mellom filamentene og utilstrekkelig adhesjon mellom utskriftslagene [47], [48]. Disse svakhetene fungerer som lokale spenningskonsentrasjoner og gjør cylinderen mer utsatt for delaminering under belastning [47], [48]. I tillegg medfører FDM-prosessen uunngåelige imperfeksjoner, noe som fører til at klassisk teori for sylinderknekkning grovt overestimerer maks styrke til 3D-printede sylindere [46]. Konvensjonelle numeriske modeller, som forenkler strukturen til et homogent materiale uten lagdelaminering, kan derfor gi en teoretisk tåleevne som ligger betydelig høyere enn de faktiske resultatene som oppnås i empiriske forsøk [47].

2.6.3 Aksiell kompresjon

Aksiell kompresjon innebærer at cylinderen belastes parallelt med sin egen lengdeakse. Ideelt sett er den rørformede geometrien spesielt gunstig for aksiale kompresjonslaster, ettersom en perfekt symmetrisk struktur eliminerer punkter som er utsatt for lokale spenningskonsentrasjoner. Dette resulterer i en jevn fordeling av kreftene over hele tverrsnittsarealet, noe som gir høy strukturell stivhet og resulterer i en motstand mot kompressive laster og høyere kritisk knekk-last sammenlignet med asymmetriske geometrier [49]. Selv om de kompressive hovedkreftene virker parallelt med byggeretningen og primært presser utskriftslagene sammen, vil den tynnveggede geometrien under aksiell belastning utsettes for betydelige lokale bøyemomenter og skjærkrefter. En strukturell svikt under aksiell kompresjon vil derfor typisk initiere som lokal knekking i områdene med høyest spenningskonsentrasjon, noe som introduserer høye interlaminære skjærspenninger og resulterer i global delaminering [47].

2.7 Overflatebehandlinger

Dette delkapittelet presenterer teorigrunnlaget for alkydemulsjoner, vinylbaserte primere og to-komponent polyester. Tabell 2 oppsummerer de kritiske egenskapene for disse tre beleggene.

Tabell 2 – Komparativ oversikt over kritiske termodynamiske, kjemiske og barrierepesifikke egenskaper for de tre utvalgte klassene av overflatebehandlinger

	VISKOSITET	HERDETID	BARRIEREEGENSKAPER
ALKYD RESIN	Veldig lav	lang	Høy initiel elastisitet. Filmen fyller mikrodeformasjoner.
VINYLBASERT	Lav	kort	Trenger dypt inn i porer.
UMETTET POLYESTERRESIN	Veldig høy	Avhengig av blandingsforhold	Hard og mekanisk robust overflate. Kan legges tykt for å fylle større ujevnheter.

2.7.1 Alkydpolymerer

Alkydpolymerer representerer en velprøvd klasse av bindemidler. Selv om det kjemiske fundamentet har vært utnyttet industrielt i over åtti år, har den kontinuerlige utviklingen gitt materialgruppen en eksepsjonell formuleringsfrihet som i dag gjør dem høyst aktuelle for et bredt spekter av moderne overflatebehandlinger [50].

For å kunne forsegle overflatedefekter og mikroskopiske hulrom effektivt, er det avgjørende at overflatebehandlingen har en tilstrekkelig lav viskositet som muliggjør dyp inntrengning før herding. Alkydpolymerer er spesielt egnet for dette formålet fordi de i utgangspunktet kjennetegnes av lav molekylvekt og svært lav glassovergangstemperatur, noe som gir materialet en lav viskositet som tillater at belegget flyter godt ut før herding [50].

For at alkyd polymer-belegget skal oppnå sin maksimale styrke, gjennomgår det to prosesser. Den første er tørkingen der fordampning av løsemiddelet etterlater en kontinuerlig hinne. Den andre prosessen er selve herdingen via autoksidasjon [50]. Dette er en radikal kjedereaksjon drevet av oksygen fra luften og metallkatalysatorer, som resulterer i et sterkt, tredimensjonalt nettverk av kryssbindinger i belegget [50].

Uretanmodifiserte alkydbelegg karakteriseres generelt av god vann- og løsemiddelmodstand, høy hardhet, elastisitet og glans [50]. Elastisiteten i den kontinuerlige filmen gjør den i utgangspunktet godt egnet til å forsegle materialer og fylle mikrodeformasjoner. Man må imidlertid ta i betraktning at autoksidasjonen av alkyd ikke nødvendigvis stopper når filmen er tørr; over tid kan overdreven kryssbinding føre til at materialet blir stift og sprøtt, noe som kan redusere barriereegenskapene ved langvarig eksponering for mekanisk last eller UV-stråling [51].

2.7.2 Vinylbaserte dispersjonsbarrierer

Vinylbaserte polymerer, herunder polyvinylacetat (PVAc) og beslektede kopolymerer, utgjør en sentral klasse av termoplastiske bindemidler for overflatebehandling og dispersjonsbarrierer. Slike syntetiske bindemidler utmerker seg ved sin evne til å danne en kontinuerlig polymerfase som gir essensielle barriereegenskaper mot inntrengning av gasser og væsker [52].

For termoplastiske vinylprimere justeres viskositeten primært ved hjelp av organiske løsemidler [51]. Dette sikrer at primeren spres godt og trenger dypt inn i porer før fordampning låser polymernetverket. I motsetning til reaktive, herdende systemer som umettet polyester og alkyd, baserer filmdannelsen i termoplastiske vinylprimere seg utelukkende på fysisk tørking via fordampning av løsemiddelet uten kjemisk kryssbinding [50].

Den tette strukturen til den fysisk tørkede polymerfilmen gir i utgangspunktet lav vanngjennomtrengelighet. For å optimalisere motstanden mot hydrostatisk inntrengning, inkorporeres det typisk uorganiske fyllstoffer i dispersjonsbelegget. Forskning på termoplastiske barrierer viser at slike mineralfyllstoffer drastisk øker tortuositeten (labyrinteffekten) i materialet, noe som fysisk forlenger diffusjonsveien for inntrengende vannmolekyler. Denne effekten maksimeres spesielt når primeren har et høyt innhold av plateformede pigmenter. I tynne belegg vil slike pigmenter tvinges til å orientere seg parallelt med substratoverflaten, og dermed skape en svært effektiv, fysisk diffusjonsbarriere mot hydrostatisk trykk [52].

2.7.3 Umettet Polyesterresin

Umattede polyesterresiner (UPR) utgjør en sentral klasse av herdeplaster og er i hovedsak bygget opp som lineære polykondensasjonsprodukter av umattede og mattede syrer eller anhydrider, kombinert med dioler. Karakteristisk for disse materialene er at polymerkjeden inneholder reaktive dobbeltbindinger. I et to-komponentsystem fungerer disse umattede setene i hovedkjeden som reaksjonspunkter for kopolymerisering med en reaktiv vinylmonomer (ofte styren) ved hjelp av fri radikal-initiatorer [53]. Videre initieres vanligvis prosessen ved tilsetning av en peroksid-herder og akselereres av metallsalter som koboltnaphtenat for å tillate herding ved romtemperatur.

UPR består typisk av en base-resin og en reaktiv herder. I motsetning til de mer lettflytende alkyd- og vinylprimerne, utgjør fortynnede UPR-løsninger svært viskøse væsker før herding, med en typisk dynamisk viskositet i området 200–2000 cps (cps er centipoise, på SI-enhet: mPa·s) [53].

Et kritisk aspekt ved herdemekanismen til UPR, som er svært relevant ved overflatebehandling av stive FDM-strukturer, er at polymerisasjonen er assosiert med en stor volumkrymping (over 7 %) [53]. Denne krympingen kan skape store indre spenninger mellom belegget og termoplasten, noe som potensielt kan svekke adhesjonen eller generere mikroskopiske svakheter.

Til tross for at herdet UPR gir en hard og mekanisk robust overflate, er materialets langsiktige barriereegenskaper i marine miljøer begrenset. Umattede polyestere er i stor grad utsatt for fuktopptak ved langvarig nedsenkning i vann. Absorpsjon av fuktighet i resinen fører til en reduksjon av materialets glassovergangstemperatur (T_g), samt en reduksjon i elastisitetsmodul og mekanisk styrke [53].

2.8 Pakninger og vanntetting

Når et objekt skal operere under hydrostatisk trykk, er det avgjørende å etablere en pålitelig tetning mellom sammenføyde deler for å beskytte interne komponenter. For at en statisk tetning skal opprettholde sin funksjon, gjelder et fysisk sviktkriterium: Det maksimale kontakttrykket i pakningen må til enhver tid overstige det ytre hydrostatiske trykket [54], [55]. Dersom det indre kontakttrykket faller under det hydrostatiske trykket, vil forseglingen brytes og lekkasje inntreffe [54].

Prinsipper for tetninger

Mens flatpakninger utelukkende er avhengige av en ekstern mekanisk forspenning for å motstå trykk, utnytter O-ringer en mer avansert trykkaktivert mekanisme basert på en initial kompresjonsgrad. Ifølge Li et al. [56] vil en økning i kompresjonsgraden forbedre tetningsevnen initielt, men det fører samtidig til en lineær økning av spenning i elastomeren. For høy kompresjon er uønsket fordi det introduserer lokale spenningskonsentrasjoner og varig restdeformasjon, noe som drastisk kan redusere pakningens levetid [56]. I tillegg drar O-ringer nytte av en hydrostatisk kilvirkning i drift; forskning viser at når det ytre vanntrykket trenger inn i mikroskopiske gap mellom overflatene på høytrykkssiden, vil selve væsketrykket bidra til å undertrykke deformasjon på høytrykkssiden og dermed fungere som en ekstra, selv-forsegelende kontaktkraft [57].

Toleranser

En kritisk utfordring for tetninger i 3D-printede komponenter, er at FDM-prosessen introduserer uunngåelige geometriske imperfeksjoner og høy overflateruhet. Slike dimensjonsavvik øker faren for eksentrisk kompresjon betraktelig, der O-ringen utsettes for et asymmetrisk og ujevn kontakttrykk langs omkretsen. Hvis kontakttrykket i lokale ruhets-områder faller under det eksterne hydrostatiske trykket, skapes det umiddelbare lekkasjeveier [54]. Forskning på 3D-printede, vanntette sensor kapslinger understreker at design av slike grensesnitt krever ekstremt tette toleranser, og for å forhindre væskeinntrengning og minimere defekter benyttes det gjerne filamenter med en utskriftspresisjon ned mot 0,02 mm [58].

Materialvalg

Nitrilgummi (NBR) utgjør det primære materialvalget for statiske O-ringstetninger. For langsiktige undervannsapplikasjoner er imidlertid den kritiske feilmekanismen knyttet til materialets aldring, som ofte kvantifiseres gjennom spenningsrelasjon eller *Compression Set Rate* (CSR). Under langvarig kompresjon mister elastomeren gradvis sin elastiske tilbakegangskraft. Etter hvert som CSR-verdien i gummi øker, vil det initiale kontakttrykket gradvis synke; overstiger dette tapet sikkerhetsmarginen, slik at kontakttrykket faller under vanntrykket, resulterer materialaldringen i systemsvikt [54].

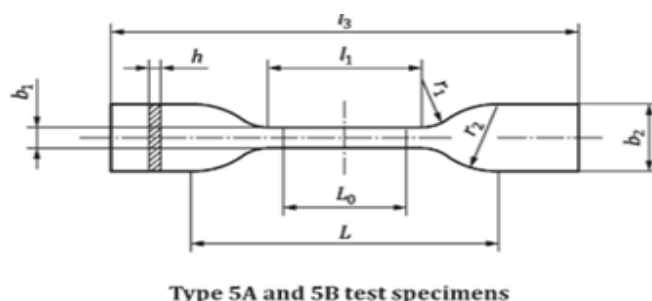
3 Metode

Dette kapittelet beskriver fremgangsmåten for produksjon og testing av FDM-printede strekkprøver i PLA, PETG og ASA. Først presenteres produksjonen av prøvestykker, inkludert geometri, utstyr og printparametere. Deretter beskrives eksponeringsoppsettet i kunstig sjøvann ved tre ulike temperaturer, før testprosedyrene for mekanisk karakterisering presenteres. Metoden er utformet for å gi reproducerbare resultater og muliggjøre systematisk sammenligning av materialenes egenskaper under ulike eksponeringsforhold.

3.1 Produksjon av prøvestykker

Prøvestykkene er timeglassformet type 5A-prøver i henhold til ISO 527 [59], som vist i Figur 7. Midt-partiet av prøvestykket er med hensikt utformet smalere, slik at eventuell innsnevring oppstår i måleområdet. De bredere endepartiene bidrar til at prøven kan gripes stabilt i strekkmaskinen.

Strekkprøvene ble modellert i DAK programmet Solidworks [60] i henhold til 5A-geometrien.



Figur 7 – Utforming av strekkprøver type 5A [59].

Tabell 3 – Dimensjoner av strekkprøver type 5A [59]

PRØVETYPE		5A (MM)	5B (MM)
L	Start lengde mellom gripene	50 ± 2	20 ± 2
L₀	Referanselengde	20 ± 0,5	10 ± 0,2
L₁	Lengde av smal parallellsidig del	25 ± 1	12 ± 0,5
L₃	Total lengde	≥75	≥35
B₁	Bredde ved tynneste del	4 ± 0,1	2 ± 0,1
B₂	Bredde ved endene	12,5 ± 1	12 ± 0,5
R₁	Minste radius	8 ± 0,5	3 ± 0,1
R₂	Største radius	12,5 ± 1	3 ± 0,1
H	Foretrukket tykkelse	2 ± 0,2	1 ± 0,1

3.2 Utstyr brukt for strekkprøver

Dette delkapittelet beskriver utstyret som ble brukt til produksjon og mekanisk testing av strekkprøvene. Først presenteres 3D-printerne som ble benyttet for fremstilling av prøvestykker i PLA, PETG og ASA. Deretter beskrives slicer-programmene og de viktigste printparameterne som lå til grunn for produksjonen. Til slutt presenteres strekkmaskinen som ble brukt til mekanisk karakterisering av prøvene etter eksponering i kunstig sjøvann.

3.2.1 3D printere

Prøvestykkene ble produsert ved hjelp av FDM-teknologi på to ulike 3D-printere, valgt ut fra materiales temperaturkrav under prosessering. PLA og PETG ble produsert på en Prusa i3 MK3S (Figur 8), mens ASA ble produsert på en Bambu Lab X1C (Figur 9), da materialet krever et lukket kammer og kontrollert kammertemperatur for å oppnå stabile printforhold.

Prusa MK3S



Figur 8 – Prusa i3 MK3S.

Prusa er en åpen FDM-printer med manuell bed-leveling støttet av automatisk mesh-kompensasjon. Printerens har et oppvarmet byggeplate og viftekjøling, men mangler lukket kabinett, noe som gjør den mindre egnet for temperaturfølsomme materialer som ASA. MK3S har et byggevolum på $250 \times 210 \times 210$ mm og er kjent for høy pålitelighet og konsistente resultater med PLA og PETG [61].

Bambu X1C



Figur 9 – Bambu Lab X1C.

Bambu er en lukket FDM-printer med automatisk bed-leveling, multifarge-støtte via AMS (Automatic Material System), og aktiv temperaturkontroll av både byggeplate og kammer. Printerens har et lukket kabinett som opprettholder stabil kammertemperatur, noe som er kritisk for printing av materialer som ASA som krever jevn temperatur for å unngå warping og lagdeling. X1C har et byggevolum på $256 \times 256 \times 256$ mm og støtter lagtykkelser ned til 0,05 mm [62].

3.2.2 Print parametere

Ved 3D-printing benyttes et slicer-program for å klargjøre modellfilene før utskrift. For Prusa-skriveren ble PrusaSlicer [63] brukt, mens Bambu Studio [64] ble brukt for Bambu X1C. Slicer-programmet fungerer som et nødvendig mellomledd mellom DAK-modellen og 3D-printeren, ved at modellfilen omgjøres til maskinlesbar G-kode.

De generiske materialprofilene som allerede ligger innebygd i slicer-programmene, ble benyttet som utgangspunkt for utskriftene. Printinnstillingene oppgitt i Tabell 4 følger derfor standardprofilene for de respektive plasttypene, med unntak av antall ytre vegger. Dette ble økt fra to til seks for å oppnå mer konsistente og mekanisk robuste prøver.

ASA-prøvene måtte skrives ut på Bambu X1C, ettersom Prusa MK3S ikke har lukket kabinett og dermed ikke kan opprettholde en stabil og tilstrekkelig høy kammertemperatur for dette materialet. PLA og PETG stiller ikke tilsvarende krav til termisk kontroll under utskrift, og ble derfor skrevet ut på Prusa MK3S.

Tabell 4 – Oversikt over parameterne som ble brukt for PLA, PETG og ASA.

PARAMETER	PLA	PETG	ASA
3D PRINTER	Prusa MK3S	Prusa MK3S	Bambu X1C
SLICER	PrusaSlicer 2.9.4	PrusaSlicer 2.9.4	Bambu Studio 2.6.0.51
LAGTYKKELSE	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm
FYLLINGSGRAD	15 %	15 %	15 %
FYLLSTRUKTUR	Gyroid	Gyroid	Grid
ANTALL YTRE VEGGER	6 (standard: 2)	6 (standard: 2)	6 (standard: 2)
DYSE TEMPERATUR	210 °C	240 °C	260 °C
BYGGEPLATE TEMPERATUR	60 °C	90 °C	100 °C
KAMMER TEMPERATUR	x	x	50 °C
AKTIV KJØLING	Ja	Ja	Ja

3.2.3 Strekkmaskin

Modell H50kL (Figur 10) er en elektromekanisk materialprøvingsmaskin konstruert for et bredt spekter av mekaniske tester. Den er utviklet for strekk-, trykk-, bøye- og skjærstyrketesting av både materialer og sammensatte komponenter. Den robuste konstruksjonen, kombinert med kvalitetskomponenter, bidrar til høy ytelse, brukervennlighet og lang levetid. Maskinen kan utstyres med ulike lastceller i flere kapasiteter, noe som gir presise kraftmålinger fra svært små prøver og opp til full maskinlast. Når maskinen kompletteres med passende gripere, tøyingsmåleutstyr og Tinius Olsens Horizon-programvare for dataanalyse, utgjør den et komplett og kraftig testsystem [65]. Det ble valgt å bruke en 50 kN lastcelle for alle strekkprøver og kompresjonsprøver.



Figur 10 – Tinius Olsen H50kL [65]

3.2.4 Vekt

Massemålinger ble utført med en AND HM-200 digital analysevekt (Figur 11). Vekten har en kapasitet på 210 g og en oppløsning på 0,1 mg, og ble brukt til å registrere vekt før og etter vann- og saltvanns-eksponering. Målingene ble benyttet til å beregne masseendring og vurdere vannopptak i prøvene [66].



Figur 11 - AND HM-200 digital analysevekt [66].

3.3 Prøveforberedelse og eksponering

For å sikre sammenlignbare resultater ble det etablert standardiserte prosedyrer for fremstilling av kunstig sjøvann, håndtering av prøver, eksponeringsbetingelser og opptak av prøver gjennom forsøksperioden. Det ble også utviklet et organiseringssystem for hvordan prøvene ble organisert og identifisert for å redusere risikoen for å redusere risikoen for kontaminasjon og forveksling under testarbeidet.

3.3.1 Fremstilling av kunstig sjøvann

Fremstillingen av det kunstige sjøvannet ble laget på renrom (Figur 12) for å redusere risikoen for forurensning. Det ble brukt målesylindere til å måle opp totalt ni liter destillert vann fordelt på tre kanner, hvor følgende salter ble tilsatt: natriumklorid, magnesiumklorid, natriumsulfat og kalsiumklorid. Sammensetningen av sjøvannet ble laget i henhold til ISO-15711 [67]. Tabell 5 viser mengdene som er oppgitt i standarden for 3L kunstig sjøvann.

Tabell 5 – Eksakte blandingsforhold for 3L kunstig sjøvann i henhold til ISO-15711

Kjemikalier	Mengde (g)
Sodium Chloride (NaCl)	69,0
Magnesium Chloride (MgCl ₂)	29,4
Sodium sulfate (NaSO ₄)	26,7
Calcium Chloride (CaCl ₂)	3,6



Figur 12 – Blanding av kunstig sjøvann inne på renrom

Tabell 6 viser de ulike blandingsforholdene av kjemikalier fordelt på tre kanner. Oppmåling av kjemikalier ble utført med en laboratorievekt med en presisjon på fire desimaler. Etter at løsningene var ferdigblandet, ble kannene ristet forsiktig for å oppnå en homogen blanding. Det kunstige sjøvannet stod inne på renrom til lagring i to uker, før prøvene ble satt i romtemperatur og varmeskap.

Tabell 6 – Oversikt over blandingsforhold fordelt på de tre kannene som ble brukt.

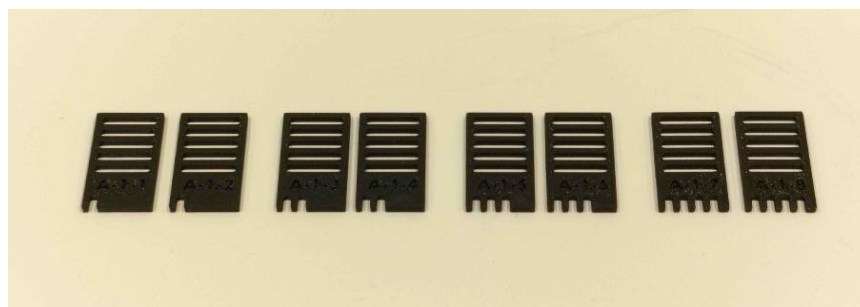
Kjemikalier	Kanne 1 (g)	Kanne 2 (g)	Kanne 3 (g)
Sodium Chloride (23,0 g/L)	69,08	68,60	68,74
Magnesium Chloride (9,8 g/L)	28,82	28,94	29,08
Sodium sulfate anhydrous (8,9 g/L)	26,50	27,30	26,45
Calcium Chloride (1,2 g/L)	3,58	3,50	3,55

3.3.2 Klargjøring av prøver

Alle prøvene ble veid individuelt med en vekt som hadde nøyaktighet på fire desimaler. Det ble 3D-printet et stativ som inneholdt fem prøver per stativ, med en avstand på 2 mm mellom hver prøve. Dette ble gjort for å hindre kontakt mellom prøvene når de skulle i vann. Stativene bestod av to holdere slik at prøvene stod stabilt gjennom hele testprosessen (Figur 13 a). Stativene ble printet i samme materiale som prøvene. Holderen ble merket med en prøveID som bestod av en bokstav og to tall. Bokstaven beskrev hvilken plasttype det var, det første tallet beskrev hvilken temperatur prøven var utsatt for, mens det siste tallet beskrev hvilket prøvesett det var, se Appendix C. Prøvene som hadde ID som sluttet på et oddetall ble tørket i 48 timer før de ble strukket og prøvene som sluttet på et partall ble strukket umiddelbart etter opptak. I tillegg til å ha ID-nummer hadde alle stativ et markert hakk (Figur 13 b), der antall hakk indikerte hvilken opptaksuke holderen tilhørte. Dette gjorde det enklere å identifisere hvilke prøver som skulle tas opp og reduserte risikoen for forveksling av prøvesett.



a)



b)

Figur 13 – Testoppsett. a) Strekkprøver montert på stativ, b) Stativene for et helt prøvesett.

3.3.3 Rengjøring av ASA

For å hindre at ASA-prøvene løsnet fra byggeplaten under printing ble det benyttet 3DLAC adhesive spray [68]. Sprøyen etterlot et hvitt belegg på prøvenes kontaktflate mot platen, som i størst mulig grad ble fjernet med mikrofiberklut og varmt vann, men noe av belegget lot seg ikke vaske av vist i Figur 14. Denne sprøyen ble ikke brukt på PLA eller PETG.



Figur 14 – ASA med limbelegg 3DLAC før og etter vask med microfiber klut

3.3.4 Saltvannseksponering

Prøvene ble plassert stående langs innsiden av norgesglassene for å unngå kontakt mellom prøvene. Det ble brukt totalt ni norgesglass med lokk for alle prøvene, tre glass for hver temperaturbetingelse (20° C, 40° C og 60° C). For å unngå kryss-kontaminering mellom de ulike plasttypene inneholdt hvert glass kun en materialtype.

Hvert av de ni glassene inneholdt åtte prøveholdere (Figur 15 a), med fem prøver i hver holder. Glassene som inneholdt PLA og PETG ble fylt med 600 ml kunstig sjøvann og ASA glassene ble fylt med 650 ml for at prøvene skulle bli fullstendig nedsenket.

Prøvene ble hentet ut ved fire perioder med et opptaksintervall på tre uker. I perioden mellom opptakene ble det sørget for å ha ukentlige kontroller av varmeskapene for å tilse at temperaturene holdt seg stabile og at glassene så intakte ut. Glassene ble kun åpnet under uttak av prøver og ble satt tilbake i varmeskap (Figur 15 b).



a)

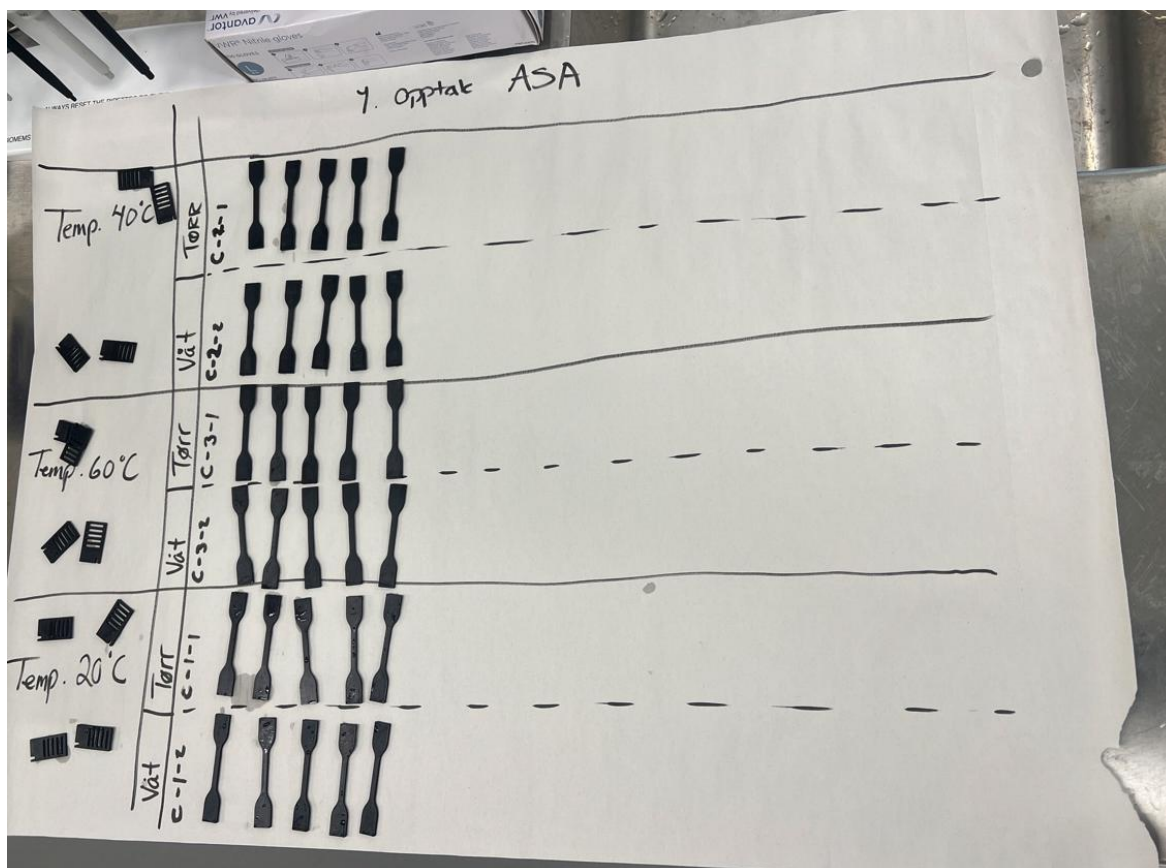


b)

Figur 15 – Oppsett til varmekammer. a) Oppsett av hvordan prøvene ligger organisert i glassene, b) Prøvene satt inn i varmeskap.

3.3.5 Håndtering av prøver ved opptak

Ved hvert prøveopptak ble det tatt opp to sett per temperatur, med fem strekkprøver i hvert sett. Prøvene ble tatt opp fra det kunstige sjøvannet med hansker for å unngå kontaminasjon. Prøvene ble sortert på et ark, for å holde våte og tørre prøver adskilt før veiing. Før veiing av prøver ble de skylt i destillert vann og klapptørket med et absorberende papir. Prøve nummer en i hvert sett ble dog ikke skylt for å bevare saltpartikler til mikroskopering. De våte prøvene ble strukket samme dag som opptak. Prøver som skulle tørkes ble lagt på et ark i henhold til gjeldene tørkeprosedyre, se Figur 16.



Figur 16 – Etter at prøvene ble tatt opp ble de systematisert etter materiale, om prøvene var våte eller tørre og etter temperatur.

3.4 Strekkprøving etter ISO 527

Strekkprøvene ble gjennomført ved romtemperatur (23 ± 2 °C) på en Tinius Olsen H50KL strekkprøve-maskin. Testingen ble utført med utgangspunkt i ISO 527-2 for Type 5A-prøver. For Type 5A angir standarden en referanselengde $L_0 = 20$ mm og en startlengde mellom gripene på $L = 50$ mm.

3.4.1 Innledende hastighetsstudie

I ISO 527-2, standardens Annex A, anbefales det at testhastigheten for små prøvestykker velges slik at den tilsvarer en tøyningshastighet på omtrent 1 %/min. For Type 5A-prøver med referanselengde $L_0 = 20$ mm tilsvarer dette omtrent 0,2 mm/min. En slik hastighet ville gitt svært lang testtid per prøve, spesielt ettersom forsøksoppsettet omfattet et stort antall prøver fordelt på flere materialer, temperaturer, opptaksuker og tørkebetingelser.

Før endelig strekkhastighet ble valgt, ble det gjennomført innledende hastighetsstudier i området 10 til 90 mm/min, med tre prøver per hastighet for hvert materiale. Basert på disse forsøkene ble 50 mm/min valgt som standard strekkhastighet for PLA, PETG og ASA. Valget ble gjort for å oppnå stabile testforhold og en praktisk gjennomførbar testtid. Hastigheten ble holdt konstant for alle materialer og prøvegrupper, slik at resultatene kan sammenlignes internt i forsøksserien, supplerende dokumentasjon er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendiks A.

Valget av 50 mm/min representerer likevel et avvik fra anbefalt tøyningshastighet i ISO standardens Annex A. Resultatene bør derfor ikke tolkes som direkte sammenlignbare med resultater oppnådd ved anbefalt tøyningshastighet.

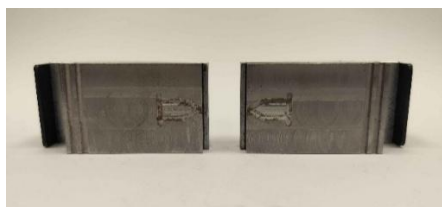
Tabell 7 – Valg av strekkhastighet for hvert material basert på innledende hastighetsstudie.

MATERIALE	VALGT HASTIGHET	BEGRUNNELSE
PLA	50 mm/min	Stabil strekkfasthet, lite viskoelastisk flyt og rene bruddflater
PETG	50 mm/min	Redusert fibrillering, reproducerbare brudd og tydelig flyt
ASA	50 mm/min	Stabil innsnevring, tydelig ettflytområde og lavt standardavvik

3.4.2 Innspenningstilpasning

For å sikre mest mulig lik innspenning av Type 5A-prøvene ble det produsert egne innspenningstilpasninger til strekkmaskinen, videre omtalt som jig. Tilpasningene fungerte som spesialtilpassede gripebakker og ble montert i både øvre og nedre gripe i strekkmaskinen. Gripebakkene hadde formtilpassede utsparinger, som vist i Figur 17, tilpasset geometrien til Type 5A-prøvene.

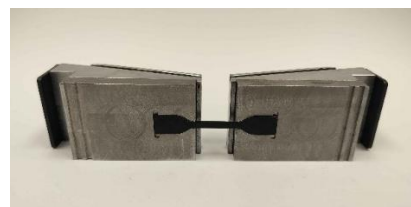
Prøven ble plassert mellom de tilpassede gripebakkene før innspenning, som vist i Figur 18. Utsparingene bidro til at prøven ble sentrert og plassert likt fra test til test. Figur 19 viser hvordan prøven lå posisjonert i gripebakkene før strekkprøvingen startet.



Figur 17 – Innspenningstilpasning for Type 5A-prøver.



Figur 18 – Type 5A-prøve plassert mellom jigghalvdelen før innspenning.



Figur 19 – Posisjonering av strekkprøve ved bruk av jig.

3.4.3 Testprosedyre strekkprøver

Prøvene ble testet i henhold til valgt opptaks- og tørkeprosedyre beskrevet i kapittel 3.3.5. Før testing ble prøvene kontrollert visuelt for synlige skader eller feil som kunne påvirke resultatet. Prøvene ble deretter plassert i jiggen og spent inn i strekkmaskinen.

Etter innspenning ble kraftmålingen nullstilt før hver enkelt strekkprøve ble startet. Kraft og forlengelse ble deretter registrert kontinuerlig gjennom Horizon-programvaren under hele testen. Testen ble kjørt til fullstendig brudd i prøven.

For hver prøvegruppe ble rådata eksportert fra Horizon-programvaren og videre behandlet i Excel. Følgende mekaniske parametere ble beregnet:

- Elastisitetsmodul, E [MPa]
- Flytespenning (ved 0.2%), $\sigma_{y0.2}$ [MPa]
- Strekkfasthet, σ_B [MPa]
- Tøyning ved brudd, ϵ [%]

For hver variabel ble gjennomsnittsverdi og standardavvik beregnet. Resultatene ble deretter brukt til videre sammenligning mellom materialer, eksponeringstemperaturer, eksponeringstider og tørkebetingelser. Supplerende dokumentasjon er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendiks A.

3.5 Beleggapplikasjon og inntrengingstest

For å undersøke vanninntrenging i 3D-printede polymerer med ulik overflatebehandling, ble det printet ut totalt 36 prøvestaver med dimensjonene 100 × 40 × 15 mm. Prøvestavene ble printet i PLA, PETG og ASA med plast spesifikk standard-settings, 0,2 mm laghøyde og 15% fyllingsgrad.

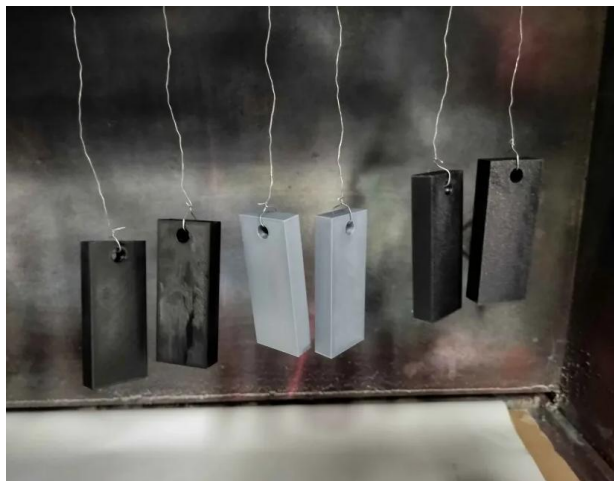
Tabell 8 – En fremstilling av antall prøver som ble brukt i testen.

OVERFLATEBEHANDLING	PLA	PETG	ASA	TOTALT
BENGALACK (TØRKET OG UTØRKET)	4	4	4	12
TO-KOMPONENT POLYESTER (TØRKET OG UTØRKET)	4	4	4	12
JOTUN VINYL PRIMER	2	2	2	6
UBEHANDLET	2	2	2	6

Komplett datasett er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendiks A.

Testprøvene ble overflatebehandlet med ulike behandlingsmetoder, hvor alle prøvene mottok ett belegg. Prøvene behandlet med Bengalack ble spraylakkert, mens prøvene behandlet med to-komponent polyester fikk belegg påført med pensel. Prøvene behandlet med Jotun Vinyl Primer ble dyppet direkte i spannet før de ble hengt opp til herding, se Figur 20 og Figur 21.

For prøvene behandlet med Bengalack og to-komponent polyester ble halvparten hengt til tørk direkte etter påføring, mens den andre halvparten ble tørket lett av med tørkepapir for å fjerne overskuddsmateriale. Samtlige testprøver ble herdet i 24 timer før eksponering for vann.



Figur 20 – Prøvestaver under herding som har blitt behandlet med Bengalack



Figur 21 – Prøvene som ble dyppet i Jotun Vinyl Primer

For prøvene behandlet med Jotun Vinyl Primer ble ulike filamentfarger brukt til å skille de ulike polymerene under testing. PLA ble printet med sort filament, PETG med grått filament og ASA med hvitt

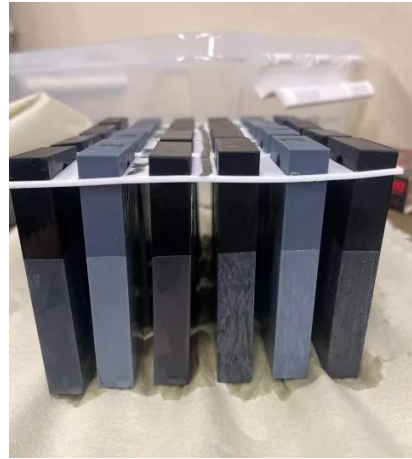
filament. For de øvrige prøvene behandlet med spray og to-komponent polyester var alle prøvene sorte utenom PETG som var grå.

Alle prøver ble plassert i et stativ etter at herdetiden var over, for å sikre kontroll på prøvene og forhindre at de lå inntil hverandre. Før prøvene ble lagt i vann, ble hver prøve veid individuelt med en vekt med presisjon på tre desimaler, før de deretter ble satt tilbake i stativet.

Prøvene ble nedsenket i et vannbad med springvann (Figur 22), hvor en belegningsstein ble brukt for å holde prøvene nedsenket under testen. Vektmålinger ble gjort etter en time, to timer, tre timer, 24 timer og en uke (168 timer). Mellom hver måling ble prøvene tatt opp, tørket av overfladisk vann med tørkepapir og satt tilbake i vannbad, se Figur 23.



Figur 22 – Viser hvordan prøvene ble satt i vannbad



Figur 23 – Prøvestaver som har blitt tatt opp fra vannet og skal veies

Testen ble gjennomført i romtemperatur og atmosfærisk trykk, og er ment som en innledende test av de ulike overflatebehandlingenes barriereegenskaper. Resultatene tas med som en vurdering av hvilken behandling som bør testes på sylindriske bokser under trykk. For å undersøke den totale vanninntrengingen etter en uke, ble gjennomsnittet av de to tilhørende prøvene beregnet og masseendring i prosent ble funnet ved hjelp av følgende formel:

$$\text{Masseendring (\%)} = \frac{m1 - m0}{m0} \times 100 \quad (6)$$

Der:

- $m1$: Gjennomsnittlig masse etter én uke [kg]
- $m0$: Gjennomsnittlig masse før prøven har vært eksponert for vann [kg]

3.6 Kompresjon- og hydrostatisk test

Hensikten med kompresjonstestingene var å etablere et sammenligningsgrunnlag for ulike materialer og veggtykkelser. Testene fungerte som en innledende vurdering for å bestemme optimale dimensjoner for den endelige kapslingen.

3.6.1 Standardisering av testobjekter

For å karakterisere materialene under både aksial og radiell belastning, ble hule sylindere med en høyde på 20,0 mm benyttet som standardisert testgeometri. Strekkmaskin av typen H50KL fra Tinius Olsen ble benyttet til testene.

3.6.2 Utvikling av testutstyr

Ettersom maskinens prøveholdere ikke var direkte compatible med de ønskede testobjektene, ble det utviklet og maskinert et dedikert trykkhode (se Figur 24). Dette hodet ble maskinert av en aluminiumsylinder med en diameter på 50,0 mm, som tilsvarte den maksimale kapasiteten for strekkmaskinens innfesting.



Figur 24 – Egenutviklet trykkhode til kompresjonstest

Dette utstyret la det direkte grunnlaget for valg av dimensjoner på selve prøvelegemene. For å sikre tilstrekkelig klaring, enkel sentrering og unngå mekanisk konflikt under kompresjon, ble samtlige prøver dimensjonert med en indre diameter på 30,0 mm. Dette ga en sikkerhetsmargin som sikret at prøvene forble stabile og sentrerte gjennom hele testforløpet.

3.6.3 Oppsett

For å minimere avvik og sikre reproduerbare forhold, ble alle prøvene produsert på Bambulab 3D-printere med identiske prosessparametere. Veggtykkelsene ble valgt med utgangspunkt i en dysestørrelse på 0,4 mm, noe som resulterte i et testintervall fra 1,2 mm til 10,0 mm. Samtlige prøver er testet i 2,0 mm/min.

3.6.4 Belastningsretninger

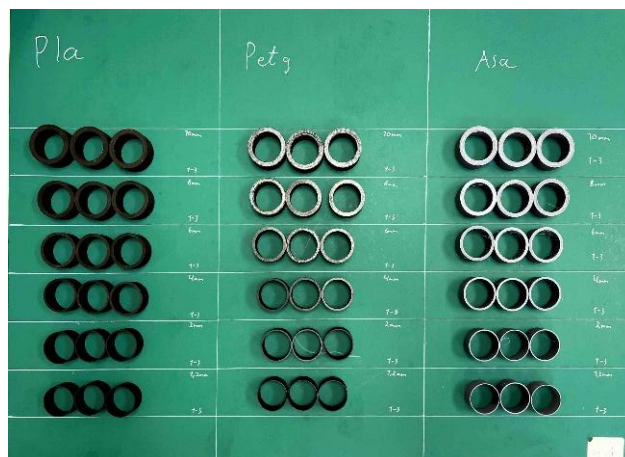
Det ble testet i to ulike belastningsretninger for å simulere de mekaniske påkjenningene en sylindrisk kapsling kan utsettes for. Ved aksial belastning virket kraften langs sylinderaksen for å karakterisere prøvens evne til å motstå kompresjon, mens prøven ved radiell belastning ble lagt på siden og komprimert mellom to flate anleggsflater for å undersøke motstanden mot radiell sammenklemming og deformasjon av sylinderveggen. For å sikre en jevn kraftfordistribusjon under testene ble det egenutviklede trykkhode i kombinasjon med en planslipt stålplate brukt som underlag. Dette reduserte risikoen for uønskede punktbelastninger og prematur svikt som følge av ujevnheter i oppspenningen. Under den radielle testingen ble det i tillegg benyttet lavtbyggende posisjoneringspinner for å stabilisere prøvelegemet uten å begrense materialets naturlige deformasjonsmønster (se Figur 25).



Figur 25 – Oppsett av radial kompresjonstest

3.6.5 Datainnsamling

Testserien ble gjennomført på tre ulike polymerer: PLA, PETG og ASA. For hver kombinasjon av materiale, retning og veggtykkelse ble det utført tre tester for å sikre et godt testgrunnlag. Det er testet 54 radialt og 54 aksialt (se Figur 26). Totalt omfattet testmatrisen 108 unike objekter. Under testløpene ble belastningskurver registrert kontinuerlig frem til strukturell svikt eller det ble definert synlig deformasjon.



Figur 26 – Oppsett for kompresjonstest (se Tabell 9 for parametre)

Tabell 9 – Parametre for kompresjonstester

PARAMETER	VERDI / SPESIFIKASJON
GEOMETRI	Hul Sylinder
INDRE DIMENSJON (MM)	Ø 30,0
VEGGTYKKELSER (MM)	1.2, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0
BELASTNINGSRETNING	Aksialt (Stående) og Radialt (liggende)
MATERIALE	PLA, PETG og ASA
HASTIGHET (MM/MIN)	2,0

3.6.6 Trykktest av forseglede bokser

For å undersøke den strukturelle integriteten og tetningsevnen til de 3D-printede prototypene ble det gjennomført trykktester i en trykktank (se Figur 27). Testene hadde som formål å simulere de hydrostatiske belastningene kapslingene vil kunne utsettes for ved bruk under vann.



Figur 27 – Trykktank for hydrostatisk test av objekter

Oppsett og sikring

Testobjektene bestod av sylindriske beholdere utstyrt med lokk og doble pakningsløsninger. Ettersom testobjektene ikke hadde integrerte gjenger eller utluftningsventil, ble lökkene festet med strips for å sikre korrekt plassering og tilstrekkelig kompresjon av pakningene gjennom hele testforløpet (se Figur 28). For å redusere risikoen for skade på trykktankens interne komponenter ved eventuell implosjon eller strukturell svikt, ble hvert testobjekt plassert i en beskyttende plastpose før nedsenkning i trykktanken (se Figur 29).



Figur 28 – Testobjekt med strips



Figur 29 – Testobjekt i pose klar til test

Testprosedyre av trykk

Trykktesten ble gjennomført med ferskvann som hydrostatisk medium etter følgende prosedyre:

1. Trykket i kammeret ble gradvis økt til et stabilt testtrykk på 3,0 bar.
2. Testobjektet ble holdt under konstant trykk i 15 minutter.
3. Etter endt eksponeringstid ble trykket redusert kontrollert tilbake til atmosfæretrykk.
4. Ved uttak ble stripsene fjernet, og overflødig vann på utsiden av prøvene tørket bort for å unngå at absorberende papir inne i sylindere ble påvirket av utvendig fukt.

Vurderingskriterier etter trykktest

For å undersøke tetningsevne og strukturell integritet ble testobjektene kontrollert etter trykktesting. Komponentene ble veid før og etter eksponering for å registrere eventuell vanninntrengning. Absorberende papir ble plassert inne i testobjektene som visuell fuktindikator. Etter trykkavlastning ble testobjektene åpnet og inspisert for fukt, deformasjoner, sprekker og andre tegn på strukturell svikt.

Et testtrykk på 3,0 bar tilsvarer omtrent det hydrostatiske overtrykket ved 30 meters vanddybde. Med en sikkerhetsfaktor på 1,5 ble dette brukt som grunnlag for vurdering av en operasjonell dybde på omtrent 20 meter.

Justering av testoppsett før videre trykktesting

Etter innledende tester ble produksjons- og forberedelsesprosedyren justert før videre trykktesting. Endringene ble innført for å redusere feilkilder knyttet til påføring av belegg, pakningskontakt, lokkfiksering og fuktdeteksjon.

Herding og varme: Vinyl primer og Bengalack belegg ble påført i to lag med varmebehandling mellom påføringene. Trykkammeret ble også forvarmet med varmepistol i ca. 10 minutter før forsegling.

Redundans i tetning: Det ble montert to pakninger for å skape en forsinkelse ved eventuell inntrengning.

Mekanisk fiksering: Lokket ble sikret med strips for å eliminere gradvis sammentrykking som feilkilde.

Fuktindikator: Absorberende papir ble plassert internt for visuell indikasjon av fukt.

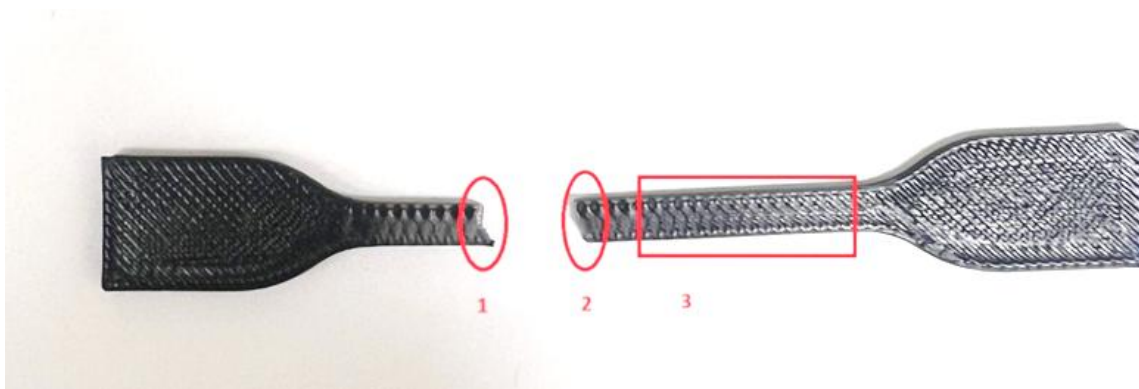
3.7 Mikroskopi

Mikroskopering ble utført ved bruk av de optiske mikroskopene Keyence VHX-X1 og ZEISS Stereo Discovery. V12, samt sveipeelektronmikroskop (SEM) Hitachi SU3900. Det ble benyttet varierende forstørrelser tilpasset de aktuelle observasjonene. Det optiske mikroskopet ble benyttet til generell vurdering av overflate og struktur, mens SEM ble brukt for mer detaljert analyse av utvalgte prøver.

Ved både optisk mikroskopi og SEM ble det fokusert på definerte områder av prøven, inkludert bruddflater og et representativt område av lagstrukturen. For SEM ble kun utvalgte prøver analysert videre basert på observasjoner gjort ved optisk mikroskopi.

De analyserte områdene er vist i Figur 30, mens vurderingskriterier og observasjonsskjema, se Appendix B. De samme områdene ble undersøkt for hver prøve for å sikre sammenlignbarhet mellom prøver og eksponeringstid.

Under mikroskoperingen ble det gjort systematiske vurderinger av overflaterelaterte endringer, lagstruktur, porøsitet og tegn til nedbrytning.



Figur 30 – Røde markeringer viser områdene som skal undersøkes. Punkt 1 og 2 viser bruddflatene, som skal analyseres med fokus på bruddmekanismer og materialstruktur. Punkt 3 undersøkes med hensyn til lagstruktur, overflatekvalitet og saltpartikler.

3.8 Fremgangsmåte for Arrhenius-analyse

For å utføre Arrhenius-analysen ble det tatt utgangspunkt i E-modulen fra strekkprøveresultatene og temperaturene prøvene har vært eksponert for. Endringer i E-modul over tid vil påvirke materialets mekaniske egenskaper og kan brukes som en indikator på degradering. Analysen er basert på materialets Arrhenius-profil etter 3 uker. For å illustrere beregningsmetoden ble PLA i våt tilstand valgt som et eksempel.

Endringen i E-modulen ble først beregnet for hvert temperaturintervall ved hjelp av:

$$\Delta E = E_0 - E_1 \quad (7)$$

Der:

- E_0 : E-modulen ved uke 0 [MPa]
- E_1 : E-modulen etter tre ukers eksponering [MPa]

Deretter ble k -verdien beregnet ved:

$$k = \frac{\Delta E}{t} \quad (8)$$

Der:

- t : tid, som er tre uker

I denne oppgaven representerer k -verdien endringen i E-modul per tidsenhet.

Temperaturen ble konvertert fra grader Celsius til Kelvin, og verdiene ble skalert til $1000/T$ i stedet for $1/T$. Dette ble gjort for å gjøre tallverdiene mer oversiktlige i plottet.

$$1000 \text{ K}^{-1} = \frac{1}{T(^{\circ}\text{C}) + 273} \times 1000 \quad (9)$$

Basert på de beregnede verdiene ble det laget et tabelloppsett i Microsoft Excel, hvor $\ln(k)$ ble plottet mot $1000/T$ for temperaturintervallene 20-40°C og 40-60°C etter tre ukers eksponering:

Tabell 10 – Viser tabelloppsett som ble gjort i Microsoft Excel for plotting av $\ln(k)$ mot $1000/T$

PLA (våt)							
Temperatur (°C)	1000/T (1000 K ⁻¹)	E-modul uke 0 (MPa)	E-modul uke 3 (MPa)	ΔE (MPa)	k (Mpa/uke)	1000/T (1000 K ⁻¹)	Ln(k) (3 uker)
20	3,41	1460,00	1130,00	330,00	110,00	3,41	4,70
40	3,19	1460,00	710,00	750,00	250,00	3,19	5,52
60	3,00	1460,00	1310,00	150,00	50,00	3,00	3,91

Aktiveringsenergien ble beregnet ved hjelp av den lineære formen av Arrhenius-ligningen (10), basert på stigningstallet m til trendlinjen i plottet.

$$E_a = -(m \times R) \times 1000 \quad (10)$$

De beregnede aktiveringsenergiene ble deretter samlet i en tabell.

3.9 Lekkasjetesting av sylindriske testobjekter sylindere

For å undersøke vanntetthet i 3D-printede containere ble det gjennomført en serie nedsenkningstester med sylindriske testbokser.

3.9.1 Vanntetting

Disse testene ble utført med 3D-printet sylindriske containere. Testboksene ble 3D-printet på Bambu X1C med standardinnstillinger, bestående av to perimetere på inn- og utsiden og 15 % grid-fyllingsgrad (se Figur 31). Boksene ble fylt med tørkepapir og senket ned i en tolvliters bøtte med farget vann og veid med en murstein. Testene ble gjennomført med varighet opptil én time. Etter opptak ble boksene åpnet og tørkepapiret visuelt inspisert for fukt.



Figur 31 – Klargjort boks for vanninntrengningstest

Det ble først testet flate pakningsmaterialer plassert mellom lokk og sylinder[69], [70]. Disse testboksene ble lukket ved hjelp av gjenger integrert i lokket. Videre ble det produsert O-ringer av 5 mm gummisnor [71], der gummisnoren ble kuttet til riktig lengde og endene limt sammen med superlim. Testene ble gjennomført med to ulike O-ring-løsninger: én der O-ringene var plassert på toppen av lokket, og én der O-ringene lå i et integrert spor på innsiden av lokket.

For å undersøke vanninntrengning gjennom selve materialet ble det også testet bokser med ulik veggstruktur. Både bokser med standard printinnstillinger og bokser med 100 % fyllingsgrad ble nedsenket i vann over lengre tid.

3.9.2 Overflatebehandling

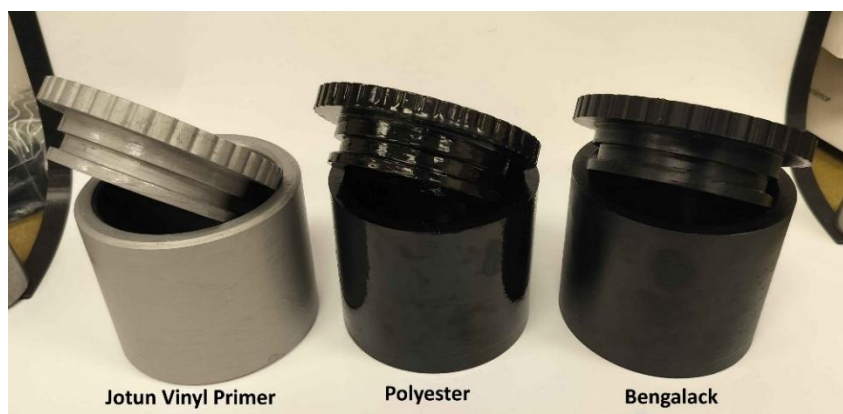
For å undersøke muligheten for å gjøre 3D-printede bokser vanntette ved hjelp av overflatebehandling, ble det gjennomført tester med ulike belegg. Boksene ble benyttet i nedsenkningstester for å undersøke vanninntrengning gjennom materialet.

For å kartlegge tykkelses økningen fra overflatebehandlingen ble det produsert rektangulære testklosser som ble behandlet med de respektive beleggene. Klossene ble målt før og etter påføring for å bestemme endring i de ytre dimensjonene. For å lokalisere inntrengningspunkter ble det produsert en testboks i hvit plast, som ble nedsenket i farget vann. Etter testing ble boksen saget i to for visuell inspeksjon av eventuell inntrengning i materialet (se Figur 32).



Figur 32 - Hvit testboks som har blitt delt i to

Det ble testet tre ulike overflatebehandlinger: Jotun Vinyl Primer, polyester og Bengalack (se Figur 33). Beleggene ble påført på utsiden og innsiden der pakningsmateriale var i kontakt med boksen.



Figur 33 – De tre forskjellige overflatebehandlingene som ble prøvd ut

De belagte boksene ble testet ved nedsenkning i vann i opptil en time. Etter testene ble boksene åpnet og inspisert for vanninntrengning.

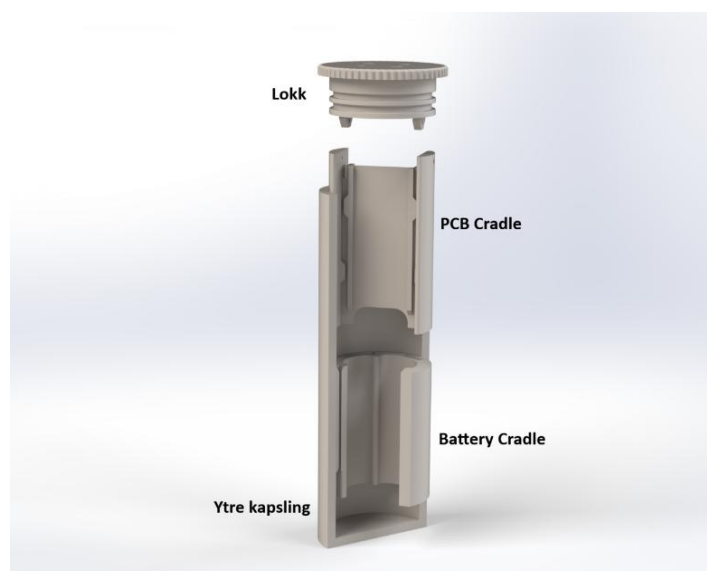
4 Design og utvikling

Som en del av prosjektet ble det utviklet et kapslingskonsept for integrering av elektronikk utviklet av den tilknyttede tverrfaglige gruppen. Hensikten med kapslingen var ikke å utvikle et ferdig kommersielt produkt, men å undersøke hvordan FDM-printede plastmaterialer kan benyttes i utvikling og prototyping av utstyr for undervannsbruk.

Arbeidet fungerer derfor som en praktisk demonstrasjon av hvordan 3D-print kan brukes til rask iterasjon, testing og utvikling av maritime kapslingsløsninger. Designprosessen bygger videre på resultatene fra materialtesting, beleggforsøkene og trykkrelaterte undersøkelser presentert tidligere i oppgaven. Disse resultatene ble brukt som grunnlag for valg knyttet til geometri, veggtykkelse, tetningsløsninger og materialbruk i prototypen.

Utviklingen ble gjennomført i samarbeid med den tverrfaglige gruppen, som utviklet sensorsystemet som skulle integreres i kapslingen. I tillegg ble det innhentet innspill fra profesjonelle dykkere og samarbeidspartnerne som Kongsberg Discovery, for å identifisere relevante krav knyttet til bruk håndtering og funksjonalitet i undervannsmiljøer.

Resultatet av designarbeidet ble en to-delt sylindrisk prototype bestående av en ytre kapsling og et indre bæresystem for elektronikk og batteri (Figur 34). Prototypen inkluderer løsninger for montering av kretskort, batteri, kabelgjennomføringer og tetning mellom kapslingsdelene. Designet ble utviklet med fokus på enkel montering, tilgang til elektronikken under testing og tilstrekkelig mekanisk styrke for bruk som prototype i undervannsmiljøer. Som en del av designarbeidet ble det også utarbeidet maskintegninger og sammenstillingstegninger for de utviklede komponentene. Disse er lagt ved i Appendix D.



Figur 34 – Endelig design av prototype

4.1 Kravspesifikasjon elektronikkinnpakning

Gjennom intervju med profesjonelle dykkere fra Sjøforsvaret og ble det utarbeidet en MoSCoW-analyse [72]. Analysen ble brukt for å strukturere og prioritere prosjektets krav og funksjoner i kategoriene Må-krav, Bør-krav, Kan-krav og Vil ikke ha nå. Dette bidro til å gi prosjektgruppen en tydelig oversikt over hvilke funksjoner som var nødvendige for å oppfylle prosjektets mål, samt hvilke løsninger som kunne prioriteres ned innenfor prosjektets tidsramme. Intervjuene er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendiks A.

MoSCoW-matrise

Tabellen under viser en MoSCoW-analyse for utviklingen av undervannskontaineren. Kravene er prioritert etter viktighet for funksjon, sikkerhet og gjennomførbarhet i prosjektet.

Tabell 11 – MoSCoW analyse

Må-krav	Begrunnelse
Kontaineren må ha en løsning for pålitelig åpning og lukking.	Nødvendig for å sikre enkel tilgang til elektronikk og batteri ved inspeksjon, vedlikehold og reparasjon uten å skade konstruksjonen.
Kontaineren må være vanntett under de dypene og tidene den skal brukes på.	Kritisk for å beskytte elektronikken mot vanninntrengning som kan føre til kortslutning og funksjonssvikt under bruk.
Den må være så liten som praktisk mulig innenfor plassbehov, styrke og montering.	Kompakt størrelse reduserer belastning og hindring for dykkeren, samtidig som nødvendig styrke og plass til komponenter opprettholdes.
Den må romme batteriet, stativet, kretskortene og kabling.	Nødvendig for å integrere alle systemkomponenter i én samlet og beskyttet konstruksjon.
Batteriet må holdes sikkert uten å kunne bevege seg.	Hindrer mekanisk skade på batteri og øvrige komponenter ved støt, vibrasjoner og bevegelse under bruk.
Kretskortene må holdes sikkert med tilstrekkelig støtte.	Tilstrekkelig støtte reduserer risiko for vibrasjonsskader, brudd i loddepunkter og belastning på koblinger.
Konstruksjonen må tåle støt og bevegelse fra bruk på en dykker.	Konstruksjonen må tåle belastninger fra normal bruk uten at funksjon eller sikkerhet reduseres.
Elektronikken må beskyttes mot kortslutning, fukt og mekanisk skade.	Beskyttelse av elektronikken er nødvendig for å sikre stabil drift og forhindre skade på systemet under bruk i krevende miljø.

Bør-krav	Begrunnelse
Lokket og stativet burde være en hel del.	Færre separate deler kan redusere monterings- tid, lekkasjepunkter og kompleksitet i konstruksjonen.
Kontaineren bør være enkel å montere og demon- tere uten å skade 3D-printede detaljer.	Enkel montering og demontering gjør vedlikehold og testing mer effektivt og reduserer risiko for skade på komponentene.
Geometrien bør være egnet for 3D-printing og fort- satt gi tilstrekkelig styrke og tetthet.	Design tilpasset 3D-printing gir bedre produksjons- kvalitet, mindre etterarbeid og mer pålitelige me- kaniske egenskaper.
Veggtykkelse og form bør være slik at printen blir mest mulig sterk.	Optimal veggtykkelse og geometri bidrar til høyere mekanisk styrke og bedre motstand mot trykk og belastning.
Designet bør minimere unødvendig volum og dødt rom.	Mindre volum kan redusere materialbruk, vekt og oppdrift, samt gi en mer kompakt konstruksjon.
Kabelføring bør være enkel og uten klempunkter.	God kabelføring reduserer risiko for skade på led- ninger og gjør montering og service enklere.
Batteri og kretskort bør være lett tilgjengelige for service og bytte.	Tilgjengelige komponenter gjør vedlikehold og ut- skifting mer effektivt og reduserer nedetid.
Kan-krav	Begrunnelse
Den kan ha ekstra sikkerhet som dobbel tetning.	Ekstra tetning kan gi økt sikkerhet mot lekkasje dersom én tetning svikter.
Den kan ha interne spor eller klips for enklere mon- tering.	Kan forenkle montering og bidra til bedre organi- sering av komponentene internt.
Den kan ha modulær oppbygning for enklere ut- skifting av batteri eller elektronikk.	Modulær konstruksjon kan gjøre videreutvikling, reparasjon og utskifting av komponenter enklere.
Vil ikke ha nå	Begrunnelse
Dedikert festeløsning for montering til dykkerut- styr.	Ikke prioritert i denne oppgaven da hovedfokus er vanntetthet, styrke og intern komponentplasse- ring.
Separat mekanisk låsemekanisme for lokket.	Eksisterende løsning vurderes som tilstrekkelig for prototypen innenfor prosjektets omfang.
Fullstendig optimalisering av oppdrift og masseba- lansering.	Krever mer omfattende testing og analyse enn det som er mulig innenfor prosjektets tidsramme.
Trykkutlikningsventil for kontrollert utjevning av trykk ved åpning og lukking.	Vurderes som en avansert funksjon som ikke er nødvendig for den nåværende prototypen.

4.2 Konzeptutvikling

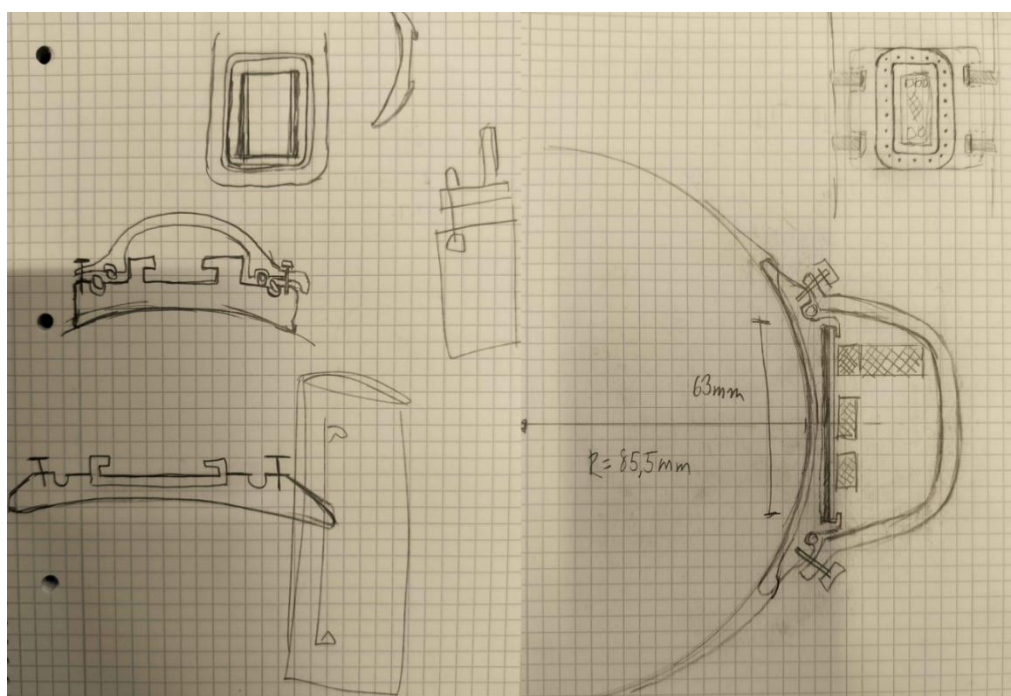
En sentral utfordring var å bestemme hvor konteineren burde plasseres på dykkeren. Den måtte ikke være i veien for dykkeren, og samtidig være plassert slik at teknologien kunne benyttes hensiktsmessig. I tillegg ble det stilt flere krav til løsningen. Konteineren måtte være vanntett og trykktett, ha lavest mulig volum, samt ha tilnærmet nøytral oppdrift i vann.

For å få innsikt i eksisterende løsninger ble det undersøkt hvordan tilleggsutstyr vanligvis festes på dykkere. Det viste seg at utstyr ofte monteres enten på låret eller på siden av gasstanken. Med hensyn til at systemet også krevde kabelføring over dykkeren, ble det vurdert som mest hensiktsmessig å plassere kontaineren på gasstanken.

Det finnes etablerte festeløsninger for såkalte ponyflasker [73], som er reservetanker montert på siden av hovedtanken. Disse løsningene er velprøvde og tilpasset dykkerens utstyr, og ble derfor brukt som inspirasjon og utgangspunkt for konseptutviklingen.

4.2.1 Skissering og ideutvikling

Det første konseptet som ble utviklet besto av en buet plate tilpasset tankens form, som vist på Figur 35, med et lokk som dekket elektronikken. Denne løsningen viste seg imidlertid å ha flere svakheter. Blant annet var den avhengig av en spesifikk tankdiameter, noe som reduserte fleksibiliteten. I tillegg tok konseptet i liten grad hensyn til intern plassering av komponenter som batteri og øvrig elektronikk.



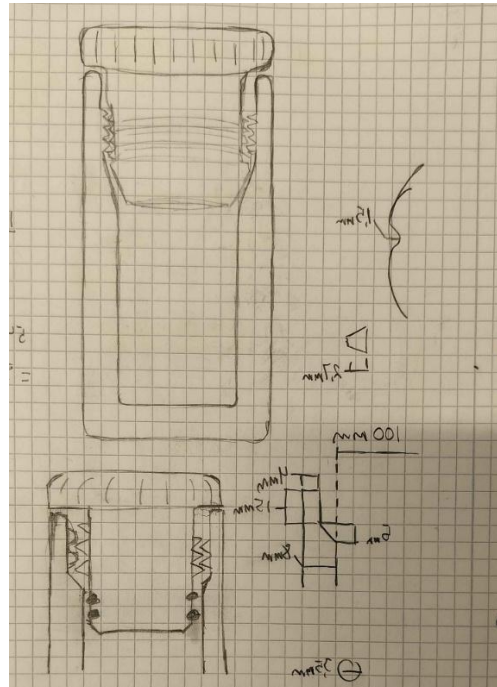
Figur 35 – Skisser av konteinerkonsepter

På bakgrunn av begrensningene i det første konseptet ble det nødvendig å videreutvikle designet. En viktig faktor var behovet for å integrere batteri og flere kretskort, hvor dimensjonene på dette tidspunktet ikke var fullstendig avklart.

Det ble derfor besluttet å endre hovedformen på konteineren til en sylinder, og samtidig skille festeløsningen fra selve kapslingen. Festemekanismen mot gasstanken ble dermed definert som en separat komponent som kunne utvikles i en senere fase. Dette bidro til å redusere kompleksiteten i designprosessen og gjorde det enklere å fokusere på kjernefunksjoner som tetting og intern komponentplassering.

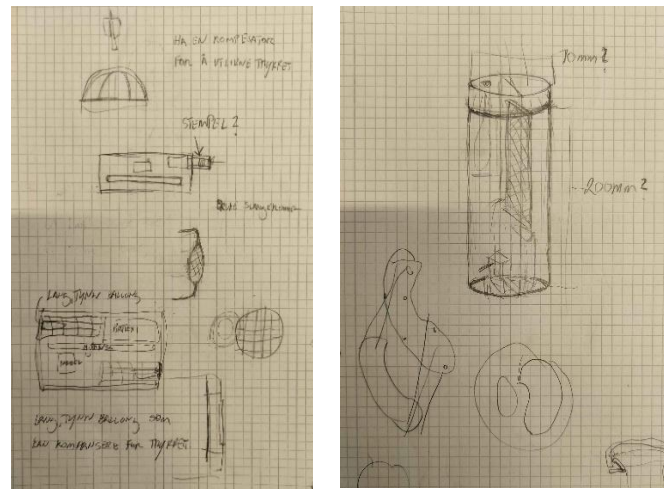
Den sylindriske geometrien viste seg å være særlig hensiktsmessig, ettersom batteriet allerede var sylindrerformet. Batteriet var i tillegg utformet med et integrert spor for montering av Stingray-kortet, noe som muliggjorde en mer kompakt og strukturert intern oppbygning. Videre ga sylindergeometrien en mer gunstig utforming med tanke på tetting av lokket, sammenlignet med tidligere konsepter. Den symmetriske formen forenklet bruk av O-ringer og bidro til jevn kompresjon rundt hele tetningsflaten.

Etter at sylindergeometrien var valgt, ble det utviklet flere konsepter for lokkløsningen. En innledende løsning baserte seg på gjenger (se Figur 36), med hensikt å hjelpe til med å skyve lokket på plass og samtidig sikre lokket mekanisk. Løsningen medførte mye friksjon i gjengene, noe som gjorde det vanskelig å oppnå tilstrekkelig tiltrekking av lokket. Det ble også observert kontakt mellom gjenger og O-ring under montering, noe som kunne føre til slitasje på pakningen ved gjentatt bruk. På bakgrunn av disse utfordringene, samt vurderinger knyttet til lastoverføring i gjengene under hydrostatisk trykk, ble gjengebasert lukking forkastet. Det ble i stedet lagt til grunn at pakningene alene ga tilstrekkelig friksjon til å holde lokket på plass.



Figur 36 – Skisser av gjengebasert lokkløsninger for kapslingen

En trykkutligningsmekanisme (Figur 37) ble også vurdert i sylindren, med hensikt å redusere differansetrykket over kapslingsveggen ved økende dybde. En slik løsning kunne potensielt tillate bruk på større dybder ved å redusere de mekaniske belastningene på konstruksjonen. Denne løsningen ble imidlertid ikke videreført i denne fasen av prosjektet.

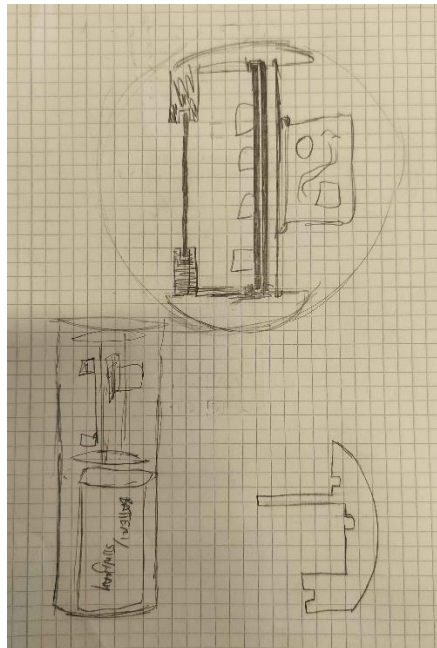


(a)

(b)

Figur 37 – Skisser. a) Skisse av trykkutlignings idé, b) Skisse av innmatkonfigurasjon.

Den neste utfordringen var å utvikle en hensiktsmessig løsning for intern montering av elektroniske komponenter. Det var særlig behov for en struktur som kunne holde kretskortene stabilt på plass under håndtering og bruk. På bakgrunn av dette ble det skissert ut et internt stativ med integrerte spor, hvor kretskortene kunne føres inn og holdes på plass, som vist i Figur 38. Batteriet ble definert som den primære strukturelle komponenten i oppbygningen, og ble derfor plassert i bunnen av stativet. Den øvrige konstruksjonen ble deretter bygget opp over batteriet, noe som ga en logisk og stabil intern struktur. For å minimere den totale diameteren på sylindren ble det lagt til grunn at det bredeste kretskortet skulle plasseres nærmest senteraksen. Dette reduserte behovet for større ytre dimensjoner og bidro til et mer kompakt design.

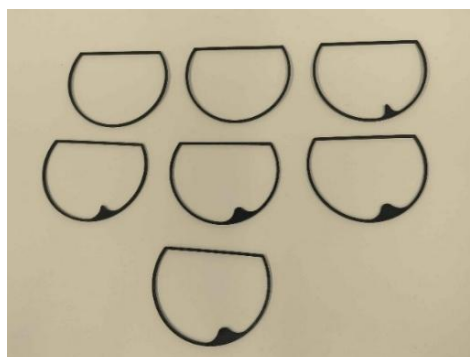


Figur 38 – Skisse av PCB plassering i konteineren

Den konseptuelle utviklingen resulterte i en sylindrisk kapsling med et internt stativ for montering av elektronikken og batteriet. De overordnede designvalgene ble gjort med fokus på kompakt geometri, enkel tetting og hensiktsmessig komponentplassering. Videre arbeid gikk over i en mer detaljert designfase, der dimensjonering, tilpasning av komponenter og praktisk utforming av løsningen ble utviklet gjennom DAK-modellering og iterativ testing.

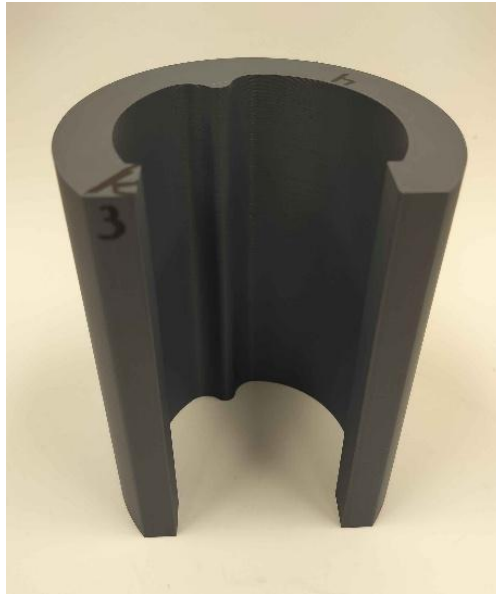
4.2.2 Design av internt stativ

Designprosessen startet med batteriet, ettersom det skulle plasseres i bunnen av stativet og danne grunnlaget som resten av komponentene skulle hvile på. Dimensjonene ble målt så nøyaktig som mulig med skyvelære og linjal, og brukt til å lage en enkel testmodell som raskt kunne printes og verifiseres mot det fysiske batteriet, se Figur 39. Denne prosessen ble gjentatt iterativt til modellen passet nøyaktig. Da en stabil base for batteriet var etablert, ble samme fremgangsmåte benyttet for å finne dimensjonene til kretskortene.



Figur 39 – Batteridimensjonsiterasjoner

Etter at batteridimensjonene var funnet, ble det printet en full prototype av Battery Cradle. I samarbeid med den tverrfaglige gruppen ble behov for endringer og nye funksjoner identifisert og tegnet direkte på prototypen, og deretter brukt som referanse i det videre designarbeidet (se Figur 40).



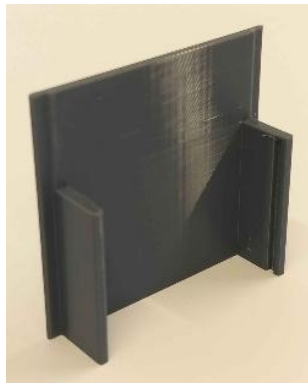
Figur 40 – Første Battery Cradle prototype

De kritiske dimensjonene for kretskortmonteringen var kortenes bredde og PCB-tykkelse, for å sikre at kortene satt godt i sporene uten mulighet for å skli ut eller løsne. Disse dimensjonene ble justert flere ganger gjennom utviklingsprosessen etter hvert som designet tok form (se Figur 41).



Figur 41 – Sensorshield dimensjonstester

Sensor Shield hadde tilstrekkelig fri kant på begge sider til at sporet kunne gripe tak, og enkoderen var montert fast på en aluminiumsplate så begge lot seg derfor enkelt montere i spor i stativet. Stepdown-modulen var derimot designet for bruk i breadboards og hadde komponenter som gikk nesten helt ut til kanten av kortet. Det ble bestemt sammen med tverrfaglige gruppen at denne modulen skulle plasseres over enkoderen. For å få dette til ble det nødvendig å lage et lite understativ som Stepdown-modulen ble montert i, vist på **Feil! Fant ikke referansekilden.** a) og b), som kunne bli plassert i samme spor som enkoderen.



a)



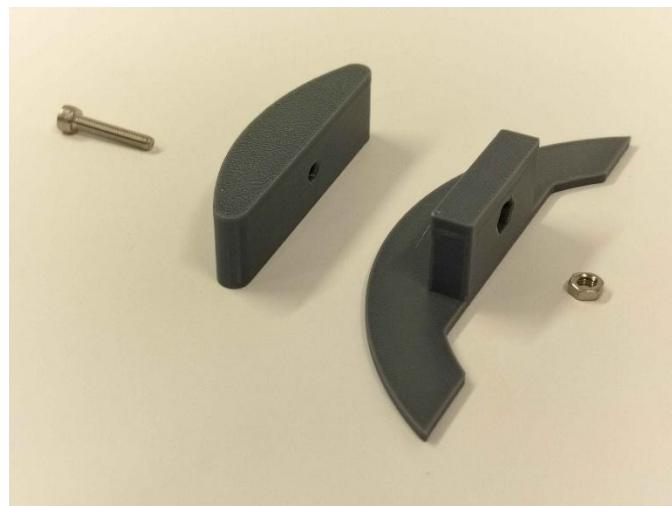
b)

Figur 42 – Understativ for Stepdown modulen. a) Understativ, b) Stepdown modul montert.

Sporene i stativet ble dimensjonert noe trangere enn kretskortenes faktiske mål, slik at kortene ble holdt på plass ved hjelp av presspasning og ikke kunne løsne under håndtering. Siden presspasningen gav tilstrekkelig mekanisk fastholdelse, ble det vurdert som unødvendig å implementere ytterligere låsemekanismer. Løsninger som skruer eller integrerte klips ble derfor forkastet, da disse ville økt designkompleksiteten og gjort produksjonen mer krevende uten å gi en vesentlig funksjonell forbedring.

Lukk

Gjennom behovsavklaringer fra den tverrfaglige gruppen ble det besluttet at lokket skulle være fastmontert til det interne stativet, slik at hele elektronikkoppsettet kan trekkes ut som én samlet enhet når kapslingen åpnes. Alle kabelgjennomføringer til utsiden ble derfor plassert i lokket, inkludert en overflatemontert trykk- og temperatursensor. Etter dialog med tverrfaglige gruppen ble det besluttet å feste lokket til PCB-cradlen ved hjelp av skrueforbindelser, vist på Figur 43. Denne løsningen reduserte risikoen for at kabler kunne komme i klem ved lukking, og forhindret at ledninger tilkoblet komponenter i lokket ble utsatt for belastning eller ble revet løs ved åpning. Løsningen bidro også til enklere håndtering, montering og vedlikehold av systemet.



Figur 43 – Test av festemekanisme

4.3 Valg av løsning

Basert på konseptutviklingen ble det valgt å gå videre med en sylindrisk kapsling med et internt stativ for elektronikk og batteri. Den sylindriske geometrien ble vurdert som mest hensiktsmessig fordi den gir en kompakt løsning, forenkler bruk av O-ringer og legger til rette for jevn kompresjon rundt tetningsflaten. Samtidig gjør et uttrekkbart internt stativ det enklere å montere, inspisere og vedlikeholde elektronikken uten å måtte demontere hele kapslingen.

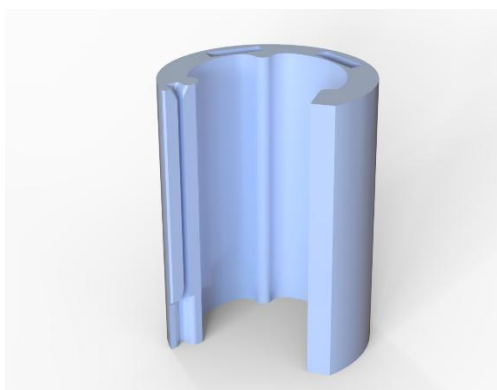
Den valgte løsningen består derfor av en ytre sylinder som beskytter komponentene mot vann og mekanisk påvirkning, samt en indre modul som holder batteri, kretskort og kabling samlet. Lokket er integrert med det interne stativet, slik at elektronikken kan trekkes ut som én samlet enhet ved åpning. Dette reduserer risikoen for kabelklem og gjør løsningen mer brukervennlig under testing og videreutvikling.

4.3.1 Endelig design

Den endelige modellen er delt inn i fire hovedkomponenter: Battery Cradle, PCB Cradle, lokk og Sylinder. Alle komponentene er produsert ved hjelp av 3D-printing. PCB Cradle er festet til toppen av Battery Cradle med superlim, mens lokket er skrudd fast til PCB Cradle med to M3 × 15 mm maskinskruer og muttere på innsiden. Denne løsningen gjør det mulig å demontere lokket uten å påvirke resten av konstruksjonen.

Battery Cradle

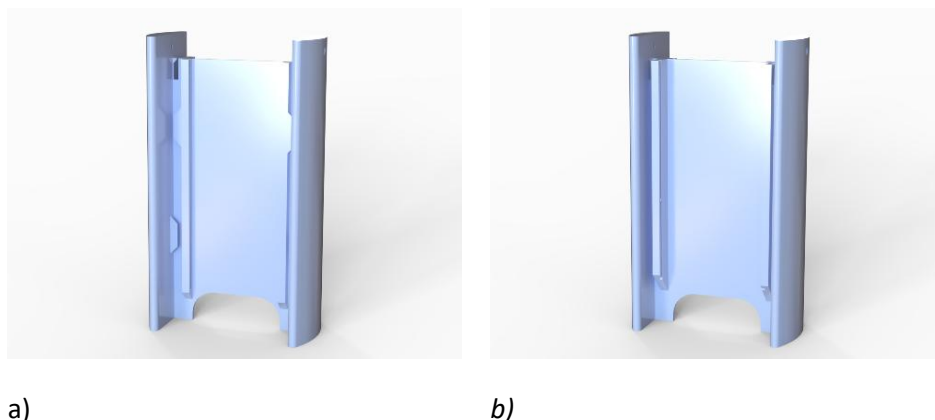
Battery Cradle fungerer som fundament for hele konstruksjonen og huser batteriet og Stingray-kortet (se Figur 44). Stingray-kortet har en integrert festeløsning til batteriet, og monteres ved å føres inn i et spor i batteriet før hele enheten skyves inn i Battery Cradle fra undersiden. På toppen av Battery Cradle er det en kant som fungerer som mekanisk stopp og samtidig låser Stingray-kortet på plass. Det er videre integrert spor for montering av to fem-polede Wago-koblingsklemmer [74], som benyttes for forgrening av strøm til de øvrige komponentene.



Figur 44 – Battery Cradle

PCB Cradle

PCB Cradle huser de resterende elektroniske komponentene: step-down-modulen, Sensor Shield og encoderkortet. Encoderkortet er montert på en aluminiumsplate, som føres inn i et spor på forsiden av PCB Cradle (se Figur 45 a). Step-down-modulen monteres på et eget stativ og skyves deretter inn i samme spor som encoderkortet. Sensor Shield er plassert i et separat spor på baksiden av PCB Cradle (se Figur 45 b).

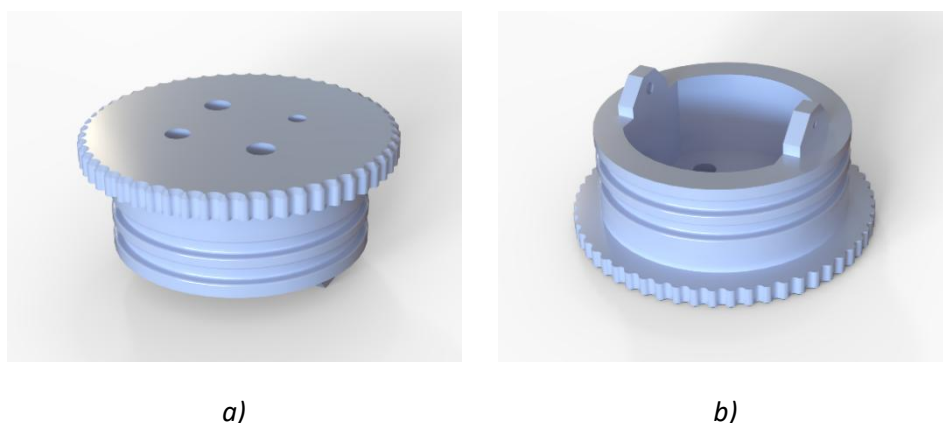


Figur 45 – PCB Cradle. a) Forside av PCB Cradle med spor for encoderkort og step-down-modul, b) Bakside av PCB Cradle med spor for Sensor Shield

For å legge til rette for enkel kabelføring, vedlikehold og feilsøking er det utformet åpninger på både over- og undersiden av PCB Cradle. Disse gir god tilgang til komponentene og forenkler kabelføring mellom modulene.

Lokk

Lokket ble designet for å være fullstendig vanntett og fungerer samtidig som grensesnitt mellom innkapslingen og det ytre miljøet. Alle kabelgjennomføringer til utsiden er derfor plassert i lokket, inkludert tre subsea-kontakter samt en overflatemontert trykk- og temperatursensor. Vanntettheten sikres ved hjelp av to o-ringer integrert i lokket, som komprimeres mot sylindren ved lukking. Topp- og underside av lokket er vist i Figur 46 a) og b).



Figur 46 – Lokk. a) Topp- og underside av lokket, b) Undersiden av lokket

Sylinderen

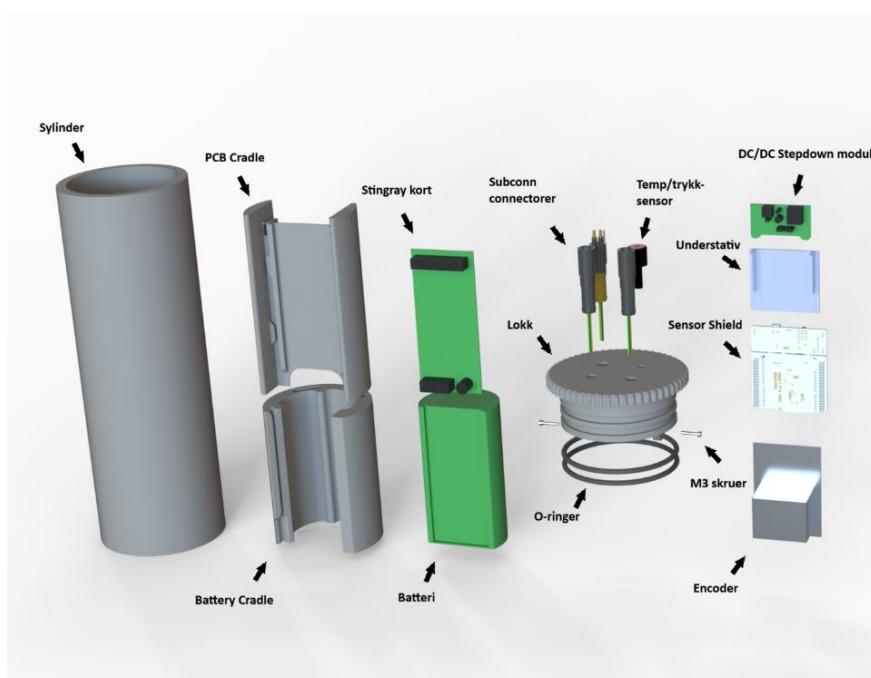
Sylinderen omslutter hele stativet og utgjør den ytre kapslingen til sammenstillingen (se Figur 47). Stativet føres inn i sylinderen fra toppen, og toleransene er tilpasset slik at det er mindre enn 0,5 mm klaring mellom stativets yttervegger og sylinderens innervegger. Tilsvarende er stativet dimensjonert slik at det er cirka 0,2 mm klaring mellom stativets underside og bunnen av sylinderen, for å unngå kollisjon ved montering. Når stativet er ført inn, lukkes kapslingen ved at lokket føres ned over sylinderens øvre kant, hvor o-ringene sikrer en vanntett forbindelse.



Figur 47 – Sylinder

Montering og integrasjon

Når alle komponentene er montert i stativet, festes lokket til PCB Cradle med M3-skruene, noe som resulterer i en samlet, modulær enhet hvor elektronikk og lokk utgjør én sammenhengende komponent. Den ferdig monterte enheten føres deretter inn i sylinderen som én samlet modul, noe som forenkler både montering, demontering og vedlikehold. Her vist som et exploded view i Figur 48.



Figur 48 – Sammenstilling Exploded view

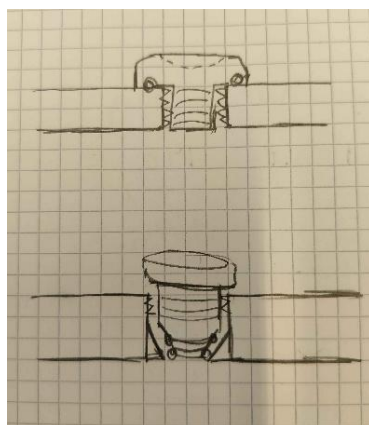
4.3.2 Begrensninger og videre arbeid

Det var ikke tilstrekkelig tid innenfor prosjektets tidsramme til å utvikle og implementere alle nødvendige funksjoner i løsningen. Gjennom design- og utviklingsprosessen ble det identifisert flere relevante funksjoner som kunne forbedret både ytelse, brukervennlighet og driftssikkerhet.

Tykkutlikningsventil

Gjennom utforskning og egne erfaringer fra testing ble det identifisert et behov for å kunne utligne trykket i kapslingen ved montering og demontering av lokket. Ved bruk under vann vil det oppstå en trykkforskjell mellom innsiden av kapslingen og omgivelsene, noe som kan gjøre åpning og lukking vanskelig samt påføre økt belastning på pakninger og gjengeforbindelser.

En mulig løsning på dette er implementering av en manuell trykkutlikningsventil vist på Figur 49. Dette kan eksempelvis utføres ved bruk av en skrue med tilhørende pakning, som kan åpnes før lokket monteres eller demonteres for å sikre kontrollert trykkutligning. Etter at lokket er på plass, kan ventilen lukkes for å opprettholde en hermetisk forsegling.

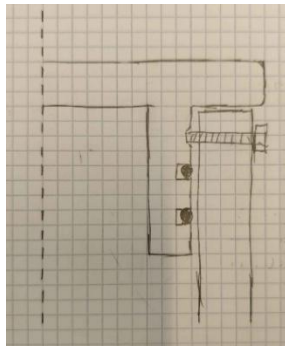


Figur 49 – skisser på mulig lufteventilløsning

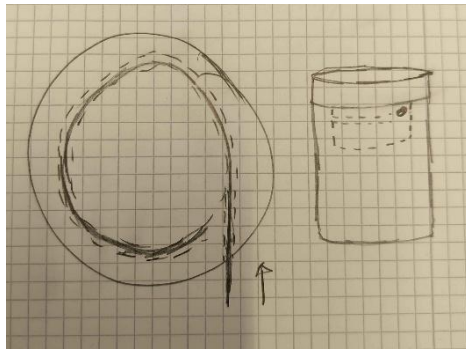
Tilsvarende løsninger benyttes i eksisterende kommersielle produkter, og kunne vært implementert i denne konstruksjonen. En slik funksjon ville forbedret både brukervennlighet og driftssikkerhet. Implementering av trykkutlikningsventil ble imidlertid ikke gjennomført innenfor prosjektets tidsramme.

Lokk låsemekanisme

Selv om kapslingen i utgangspunktet kan holdes lukket ved hjelp av friksjon og kompresjon i pakningene, er det hensiktsmessig å inkludere en separat låsemekanisme som sikrer korrekt forsegling under håndtering. Dette er spesielt relevant i dette designet, ettersom kabelgjennomføringene er plassert i lokket og trekkklaster i kablene kan dermed overføres direkte til lokket og i verste fall føre til at det forskyves eller løsner. En mulig løsning er å implementere en enkel mekanisk låsing i form av en splint som føres inn i et spor etter at lokket er montert som på Figur 51. Alternativt kan en settskrue bli plassert radielt gjennom kapslingen for å låse lokket i posisjon ved å gi et mekanisk anslag over O-ringene som på Figur 50.



Figur 50 – skisse av sett skrue for låsing



Figur 51 – skisse av plastsplint for låsing

Disse løsningene vil ikke nødvendigvis være dimensjonert for å ta opp høye trykkrefter, men kan bidra til å sikre lokket mot utilsiktet åpning under håndtering og transport på land.

Likevektsbalansering

For dykkerapplikasjoner er det avgjørende at utstyret har tilnærmet nøytral oppdrift i vann, slik at det ikke påfører dykkeren unødvendig belastning eller påvirker bevegelsesfriheten. En konteiner med for høy oppdrift vil trekke dykkeren oppover, mens en for tung konstruksjon vil trekke nedover. Dette kan skape ubalanse og redusere brukervennligheten.

Oppdriften til konteineren bestemmes av volumet av vann som fortreges, i henhold til Arkimedes' prinsipp [75]. For å oppnå nøytral oppdrift må konteinerens totale masse være tilnærmet lik massen av det fortregte vannet. Dette innebærer at både materialvalg, indre komponenter og eventuelle tilleggsmasser må tas i betraktning.

Oppdriftskraften kan uttrykkes som vist i likning (11) [76]:

$$F_{oppdrift} = \rho_{vann} \cdot g \cdot V \quad (11)$$

der:

- $F_{oppdrift}$: oppdriftskraften [N]
- ρ_{vann} : tettheten til vann $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$
- g : tyngdeakselerasjonen $\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]$
- V : fortregt volum $[\text{m}^3]$

Massebalansen for nøytral oppdrift kan videre uttrykkes som vist i ligning (12) [76]:

$$m_{tot} = \rho_{vann} \cdot V \quad (12)$$

der:

- m_{tot} : systemets totale masse [kg]

Basert på et estimert ytre volum på $0,0052 \text{ m}^3$ og en tetthet for saltvann på omtrent 1025 kg/m^3 [77], tilsvarer dette en fortrengt vannmasse på omtrent $5,3 \text{ kg}$ beregnet ved hjelp av likning (12). Med en konteinermasse på cirka $1,0 \text{ kg}$, et batteri på cirka $1,0 \text{ kg}$ og elektronikk på omtrent $0,3 \text{ kg}$, blir den totale massen omtrent $2,3 \text{ kg}$. Sammenlignet med en fortrengt vannmasse på cirka $5,3 \text{ kg}$ vil systemet ha en betydelig positiv oppdrift.

For å oppnå nøytral oppdrift vil det derfor være nødvendig å tilføre ekstra masse. Behovet for ballast kan uttrykkes som vist i ligning (13) [76]:

$$m_{lodd} = \rho_{vann} \cdot V - m_{kapsling} \quad (13)$$

der:

- m_{lodd} : nødvendig ballastmasse [kg]
- $m_{kapsling}$: total masse av konteiner, batteri og elektronikk [kg]
- ρ_{vann} : Tettheten til vannet $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$
- V : Volum på sylinder $[\text{m}^3]$

Beregningene fra ligning (13) gir et behov for ballast på omtrent $3,0 \text{ kg}$. Som ballastmateriale er bly egnet på grunn av den høye tettheten på omtrent $11340 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ [78], noe som gjør det mulig å oppnå nødvendig masse innenfor et relativt lite volum.

Videre er det viktig at massen fordeles hensiktsmessig i konteineren. En ujevn massefordeling kan føre til uønskede momenter som påvirker orienteringen i vannet, og kan medføre at dykkeren opplever vridning eller ubalanse under bruk. Det vil derfor være nødvendig å fordele blyloddene slik at vekten blir relativt jevnt fordelt gjennom konteineren.

Siden batteriet veier omtrent 1,0 kg, og det kreves cirka 3,0 kg ekstra ballast for å oppnå nøytral oppdrift, vil det være fordelaktig å plassere omtrent 3,0 kg bly i bunnen av konteineren og de resterende 2,0 kg i lokket. På denne måten blir vekten mer jevnt distribuert i konstruksjonen. Med denne konfigurasjonen vil det være nødvendig å øke dybden på sylindren med omtrent 10 mm. Resten av ballastvekten kan plasseres i lokket, som vist i Figur 52.



Figur 52 – Eksploded view med blylodd

Festemekanisme til dykkeren

Det ble identifisert at det er vanlig å montere tilleggsutstyr som reserve oksygen på siden av dykkertanker kalt ponyflaske [73], og at det finnes etablerte kommersielle løsninger for dette formålet. Slike løsninger benytter ofte mekaniske festesystemer som gir både tilstrekkelig styrke og enkel montering/demontering. En mulig løsning for denne konstruksjonen er å benytte en brakett som festes til dykkertanken ved hjelp av slangeklemmer eller tilsvarende festelementer. På motsatt side av braketten kan kapslingen enten festes med tilsvarende klemmer, eller via en løsning som muliggjør rask demontering. Dette kan eksempelvis være en hengslet klemme med låsemekanisme, som festes ved hjelp av vingemutter eller lignende. En slik løsning vil kunne gi en robust og fleksibel innfesting, samtidig som den gjør det mulig å montere og demontere kapslingen uten bruk av spesialverktøy.

4.4 Dimensjonering av veggtykkelse

For å dimensjonere veggtykkelsen til kapslingen ble det gjennomført en teoretisk beregning av nødvendig tykkelse for å motstå et ytre hydrostatisk trykk på 3 bar. Beregningen ble brukt som et første estimat for å vurdere hvilke dimensjoner som kunne være aktuelle for den endelige prototypen.

Det ble valgt en sikkerhetsfaktor på 2 for å ta høyde for usikkerhetene knyttet til forenklet dimensjonering av en FDM-printet prototype. Sinclair og Helms [45] viser at enkle trykkbeholderformler hovedsakelig egner seg til innledende dimensjonering, og at ytre trykk i tillegg kan gi knekking som dominerende feilmekanisme. Beregningen som benyttes i denne oppgaven tar kun utgangspunkt i spenningsnivået i sylinderveggen, og inkluderer ikke full analyse av knekking, geometriske avvik eller lokale spenningskonsentrasjoner.

I tillegg har FDM-printede komponenter usikkerheter knyttet til anisotropi, lagbinding, porøsitet, printfeil og variasjon i materialegenskaper. Sikkerhetsfaktoren ble derfor valgt konservativt for å redusere tillatt spenning og gi en mer robust dimensjonering av kapslingen.

Ved dimensjonering benyttes en tillatt spenning, som beregnes ved å dele materialets strekkfasthet på valgt sikkerhetsfaktor:

$$\sigma_{tillatt} = \frac{\sigma_c}{SF} \quad (14)$$

Der:

- $\sigma_{tillatt}$: tillatt spenning [MPa]
- σ_c : materialets strekkfasthet [MPa]
- SF : Sikkerhetsfaktor

Materialverdien som ble brukt i beregningen, er hentet fra Tabell 12 i kapittel 5.1.1, der resultatene fra strekkprøvingen av PETG-prøvene er presentert. Den målte strekkfastheten for PETG ved uke null var 43,0 MPa. Når strekkfastheten deles på sikkerhetsfaktoren i formel (14), gir dette en tillatt spenning på 21,5 MPa.

Ved å utlede uttrykket for tangentialspenning i en sylinder med hensyn på veggtykkelse fås:

$$t = \frac{P \cdot r}{\sigma_{tillatt} - P/2} \quad (15)$$

der:

- P : Ytre trykk [MPa]
- $\sigma_{tillatt}$: strekkfasthet [MPa]
- r : indre radius [m]
- t : veggtykkelse [m]

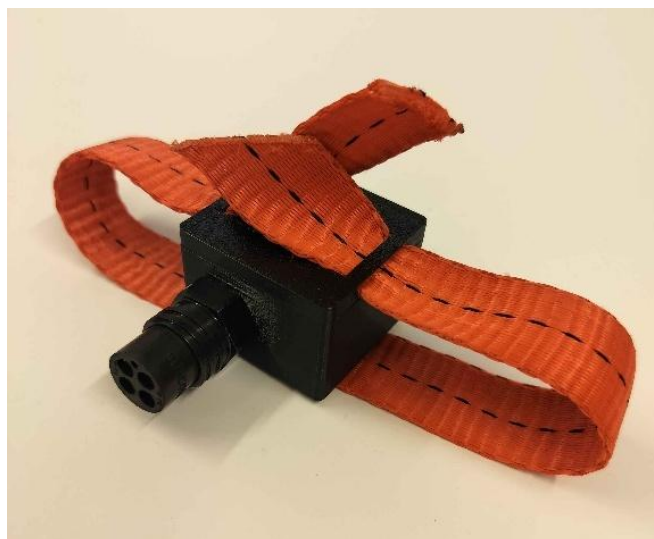
Kapslingen har en innvendig diameter på 110 mm, som gir en radius på 55 mm, som blir 0,055 m. Det dimensjonerende trykket ble satt til 3 bar, som er 0,3 MPa. Ved innsetting av verdiene inn i formel (15) fås en veggtykkelse på 0,00077 m. Den kalkulerende teoretiske minimumstykkelsen for å motstå et trykk på 3,0 bar blir dermed omtrent 0,77 mm.

Den teoretiske minimumstykkelsen for å motstå et trykk på 3 bar blir dermed omtrent 0,77 mm, avrundet til 0,8 mm. Denne beregningen er imidlertid idealisert og tar ikke hensyn til forhold som lagdeling, anisotropi, porøsitet, printfeil, lokale deformasjoner eller knekking som kan oppstå i FDM-printede komponenter under ytre trykk. Beregningen bør derfor ikke tolkes som en endelig dimensjonering, men som et teoretisk minimumsestimat.

Basert på sikkerhetsmarginer, praktiske erfaringer fra kompresjonstestene og behovet for robusthet i marin bruk vurderes minste veggtykkelse på rundt 4-6 mm som mer realistisk for den endelige prototypen.

4.5 Demonstrasjonsprototype for sensorintegrasjon

Som en del av det tverrfaglige samarbeidet med den parallelle bachelorgruppen ble det utviklet en enkel innkapsling for sensorer som skulle monteres på dykkeren. Formålet med løsningen var å demonstrere plassering og integrasjon av sensorer for måling av oksygenmetning og kroppstemperatur, fremfor å utvikle et ferdig produkt klart for operativ bruk (Se Figur 53).



Figur 53 – Dykkerklokke

4.5.1 Design av dykkerklokke

Enheten ble utviklet som en kompakt kapsling som kunne festes til armen til dykkeren, slik at sensorene kunne opprettholde kontakt med huden under bruk. Kapslingen bestod av to 3D-printede deler: en hovedboks som inneholdt elektronikken, og et separat lokk. Lokket ble designet med et integrert spor for feste av stropp, slik at enheten kunne monteres sikkert rundt håndleddet til dykkeren. Det ble brukt en lastestropp som armbånd, da denne var lett tilgjengelig, fleksibel og tilstrekkelig robust for testing av prototypen som vist på Figur 54.



Figur 54 – Klockereim

I bunnen av kapslingen ble det laget to åpninger for plassering av sensorer. Disse åpningene var tilpasset en MAX30100 pulsoxymetersensor og en TMP102 temperatursensor. MAX30100-sensoren ble brukt til måling av oksygenmetning og puls, mens TMP102-sensoren ble brukt til måling av hudtemperatur. Begge sensorene ble festet med limpistollim for å forenkle montering og sikre mekanisk stabilitet under testing.

Internt ble ledningene koblet sammen ved bruk av Wago-koblinger. Det ble også montert en female SubConn-kontakt i kapslingen for å gi en vanntett elektrisk tilkobling mellom armbåndsenheten og resten av systemet. Etter montering ble lokket limt fast til kapslingen med superlim (Se Figur 55).



Figur 55 – Sensorplassering

Prototypen ble hovedsakelig utviklet som en demonstrasjonsprototype, der fokus var på funksjonalitet og rask produksjon fremfor miniatyrisering og ergonomisk optimalisering.

5 Resultater

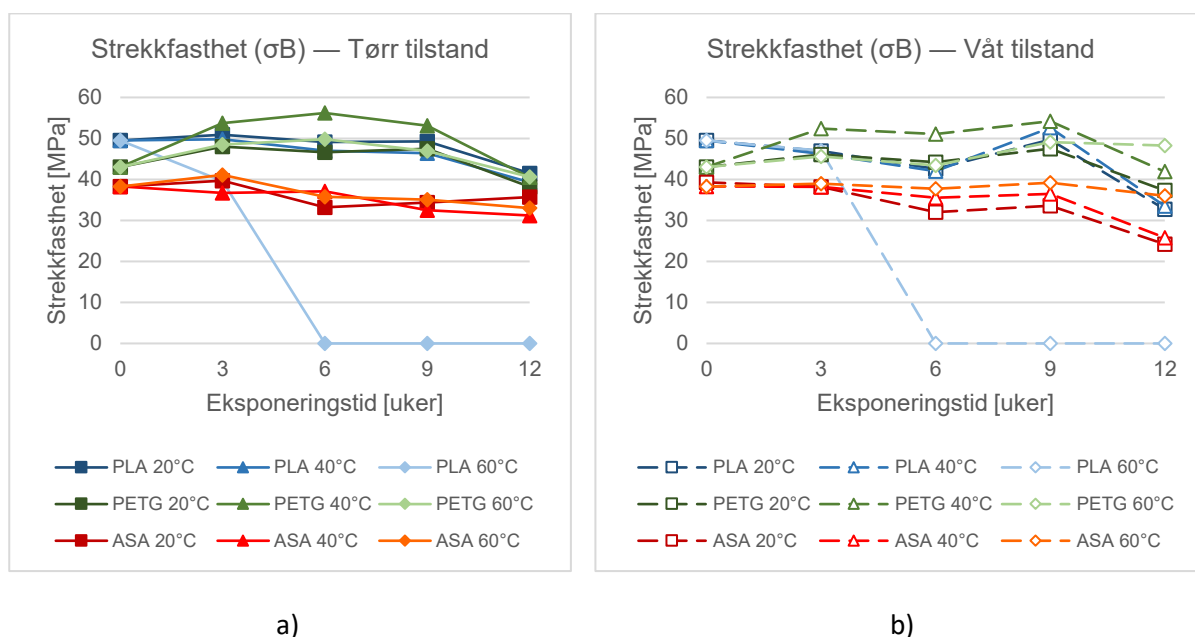
Resultatkapittelet presenterer de eksperimentelle funnene fra materialtesting, vannopptak, overflatebehandling, kompresjonstesting, trykktesting og mikroskopering. Resultatene er organisert etter testtype for å tydeliggjøre hvordan de ulike delundersøkelsene bidrar til vurderingen av FDM-printede polymerer i undervannsmiljøer. Først presenteres strekkegenskapene til PLA, PETG og ASA etter eksponering i kunstig sjøvann ved ulike temperaturer og eksponeringstider. Deretter vises masseendringer som følge av vannopptak, før resultatene fra Arrhenius-analyse, kompresjonsprøver, overflatebehandlinger og nedsenkningstester gjennomgås. Til slutt presenteres mikroskopiske observasjoner av overflater, bruddflater og lagstruktur.

5.1 Strekkegenskaper over tid

Strekprøvningsresultatene presenteres som elastisitetsmodul (E), flytespenning ($\sigma_{y0.2}$), strekkfasthet (σ_B) og tøying ved brudd (ϵ). Resultatene er gruppert etter materiale, eksponeringstemperatur og prøvetilstand. Våte prøver ble testet direkte etter opptak fra saltvannseksponering, mens tørre prøver ble testet etter 48 timers tørking ved romtemperatur.

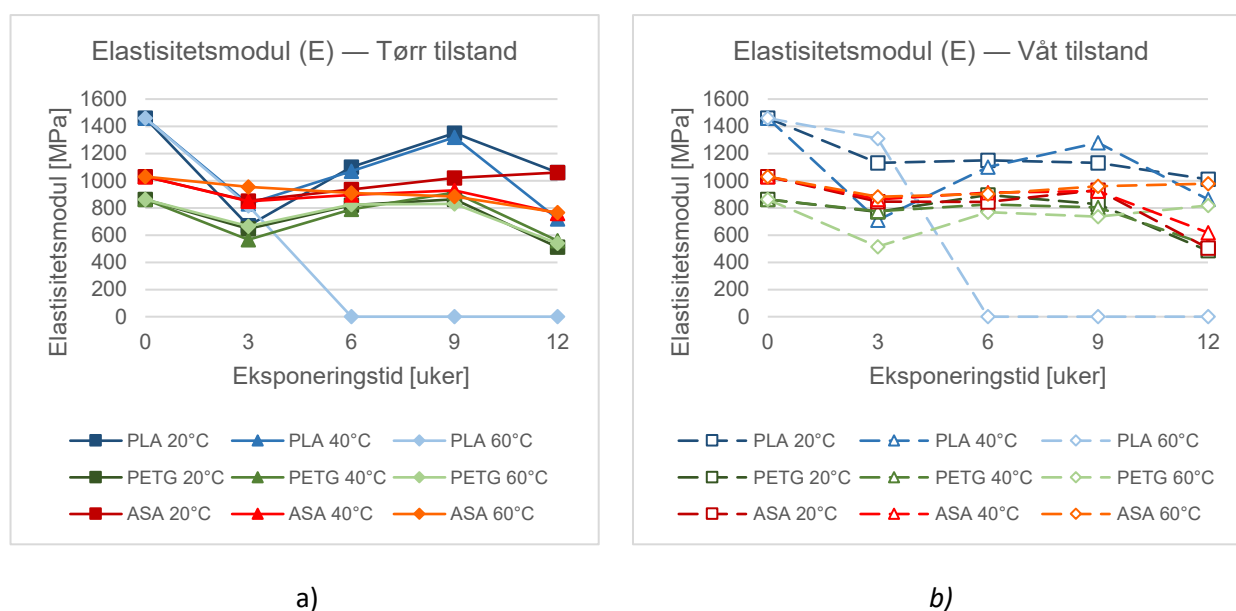
Målingene ble gjennomført ved fem opptak: uke 0, 3, 6, 9 og 12. Uke 0 benyttes som ueksponert referanse for materialene. Referanseverdiene ved uke 0 er derfor like for alle temperaturserier og for både våt og tørr tilstand, ettersom prøvene ikke hadde vært eksponert for saltvann før testing.

Resultatene viser at de tre materialene responderer ulikt på kombinasjonen av saltvannseksponering, temperatur og eksponeringstid. PLA viser tydelig reduksjon i mekaniske egenskaper over tid, særlig ved forhøyet temperatur. PETG viser større variasjon mellom våt og tørr tilstand, og materialet beholder i flere tilfeller høyere duktilitet enn PLA. ASA viser generelt mer stabile verdier gjennom forsøksperioden, spesielt ved sammenligning av strekkfasthet og elastisitetsmodul. Utviklingen i strekkfasthet er vist i Figur 56 a) og b), elastisitetsmodul i Figur 57 a) og b), og flytespenning i Figur 58 a) og b), der a) viser tørre og b) viser våte prøver.



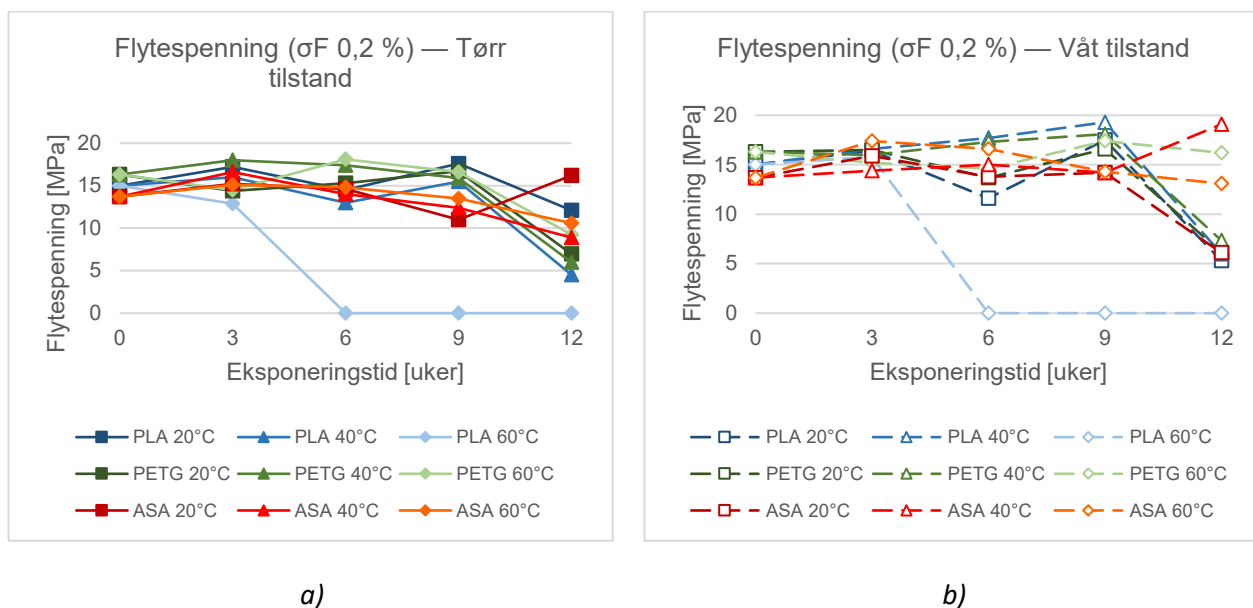
Figur 56 – Strekkfasthet (σ_B) over eksponeringstid for PLA, PETG og ASA i kunstig sjøvann ved 20, 40 og 60 °C. a) tørr tilstand, b) Våt tilstand.

Som vist i Figur 56 a) og b), viser strekkfastheten en gradvis reduksjon for PLA ved 20 og 40 °C gjennom forsøksperioden. Ved 60 °C kunne PLA-prøvene ikke testes etter uke 3, ettersom prøvene ikke lenger hadde tilstrekkelig mekanisk integritet til å gjennomføre strekkprøving. For PETG og ASA er utviklingen mindre entydig. Begge materialene viser variasjon mellom temperaturene, men verdiene etter tolv uker indikerer at de i større grad enn PLA opprettholder strekkfastheten etter eksponering.



Figur 57 – Elastisitettsmodul (E) over eksponeringstid for PLA, PETG og ASA i kunstig sjøvann ved 20, 40 og 60 °C. a) Tørr tilstand, b) Våt tilstand.

Figur 57 a) og b) viser hvordan materialenes stivhet, målt som elastisitetsmodul, endres over tid. For PLA observeres en reduksjon i stivhet ved 20 og 40 °C, mens manglende testbare prøver ved 60 °C etter uke 3 gjør at videre utvikling ved denne temperaturen ikke kan dokumenteres med strekkdata. PETG viser lavere elastisitetsmodul enn PLA og ASA, men beholder en mer duktil oppførsel gjennom forsøket. ASA viser generelt de mest stabile modulverdiene, særlig ved høyere eksponeringstemperaturer.



Figur 58 – Flytespenning (σ_F) over eksponeringstid for PLA, PETG og ASA i kunstig sjøvann ved 20, 40 og 60 °C. a) Tørr tilstand, b) Våt tilstand.

Flytespenningen, vist i Figur 58 a) og b), varierer mellom materialene og påvirkes av både temperatur, eksponeringstid og prøvetilstand. For enkelte PETG-prøver var automatisk beregnet 0,2 % offset-flytespenning lite representativ for den observerte flyteoppførselen i spennings-tøyingskurven. I slike tilfeller ble korrigerte verdier benyttet, basert på manuell vurdering av flyteområdet i kurven. Dette er nærmere omtalt under feilkilder i kapittel 6.5.

Tøyning ved brudd viser tydelige forskjeller i duktilitet mellom materialene. PLA hadde generelt lavere tøyning ved brudd og mer sprø bruddoppførsel enn PETG. PETG viste størst plastisk deformasjon, særlig i våt tilstand, hvor flere prøver strakk seg betydelig før brudd. ASA hadde en mer stabil og repeterbar bruddoppførsel enn PETG, men med lavere duktilitet enn de mest seige PETG-prøvene.

Samlet viser strekkprøvningsresultatene at PLA er mest påvirket av saltvannseksponering og forhøyet temperatur, mens PETG og ASA i større grad beholder mekaniske egenskaper gjennom forsøksperioden. De mest markante forskjellene mellom materialene kommer frem ved sammenligning etter tolv ukers eksponering.

5.1.1 Sammenligning på tvers av temperatur ved tolv ukers eksponering

For å sammenligne materialenes mekaniske egenskaper etter lengst eksponeringstid er resultatene etter tolv uker samlet i Tabell 12. Tabellen viser strekkfasthet og elastisitetsmodul for våte prøver ved 20, 40 og 60 °C. Våte prøver er valgt fordi disse representerer materialtilstanden direkte etter opptak fra saltvann og dermed gir et bilde av egenskapene mens materialet fortsatt er påvirket av eksponeringsmediet.

Tabell 12 – Mekaniske egenskaper etter tolv ukers eksponering, våte prøver.

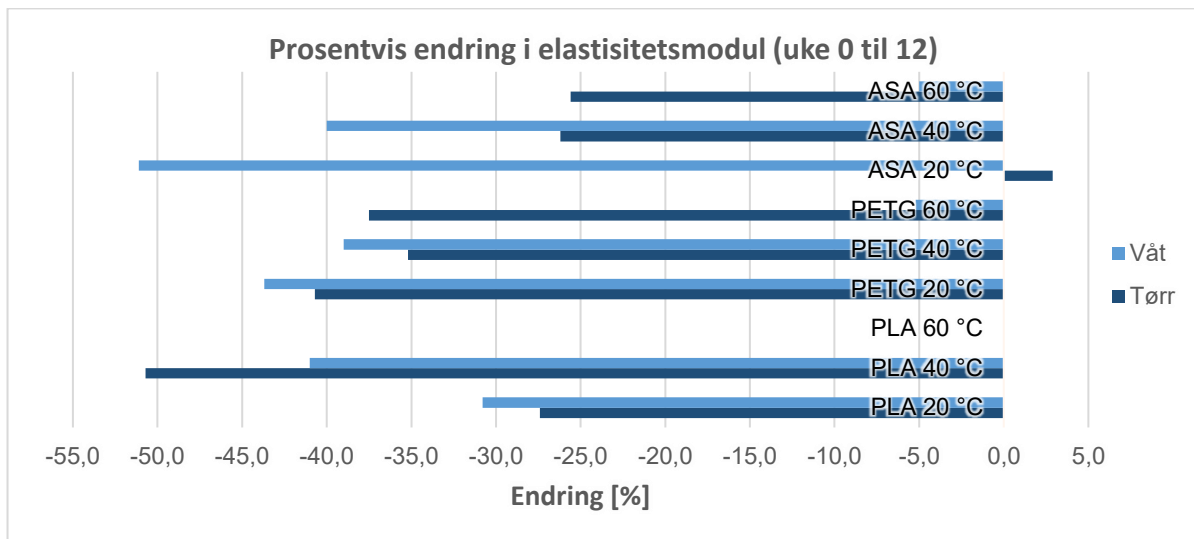
MATERIALE	EGENSKAP	UKE 0	20 °C	40 °C	60 °C
PLA	Strekfasthet våt [MPa]	49,5	32,7	33,5	n/a
PLA	Elastisitetsmodul våt [MPa]	1460	1010	862	n/a
PETG	Strekfasthet våt [MPa]	43,0	37,3	41,9	48,3
PETG	Elastisitetsmodul våt [MPa]	862	485	526	817
ASA	Strekfasthet våt [MPa]	39,3	24,2	25,8	36,0
ASA	Elastisitetsmodul våt [MPa]	1030	504	618	979

Etter tolv ukers eksponering viser PLA en reduksjon i strekkfasthet ved både 20 og 40 °C sammenlignet med referanseverdien ved uke 0 (Tabell 12). Strekkfastheten ble målt til 32,7 MPa ved 20 °C og 33,5 MPa ved 40 °C. Elastisitetsmodulen ble målt til 1010 MPa ved 20 °C og 862 MPa ved 40 °C. For PLA ved 60 °C foreligger det ikke testdata etter tolv uker, ettersom prøvene ikke lot seg teste etter uke 3.

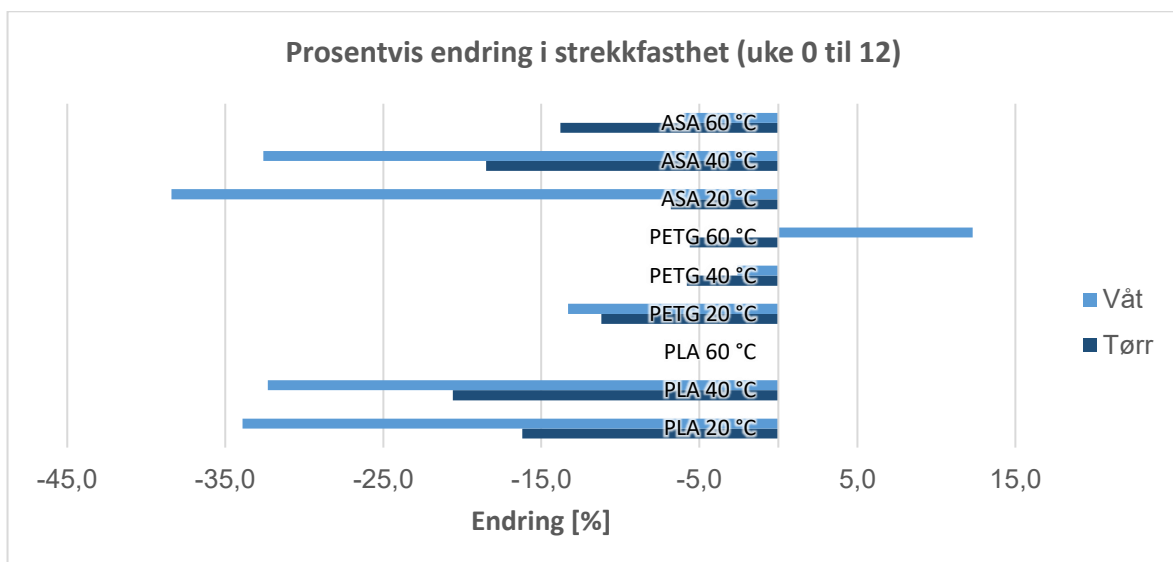
PETG viser høyere mekaniske verdier ved 60 °C enn ved 20 og 40 °C etter tolv uker. Strekkfastheten var 37,3 MPa ved 20 °C, 41,9 MPa ved 40 °C og 48,3 MPa ved 60 °C. Tilsvarende ble elastisitetsmodulen målt til 485 MPa ved 20 °C, 526 MPa ved 40 °C og 817 MPa ved 60 °C. Dette viser at PETG-prøvene eksponert ved 60 °C hadde høyere stivhet og strekkfasthet enn prøvene eksponert ved lavere temperaturer etter samme eksponeringstid.

ASA viser samme hovedtendens som PETG etter tolv uker. Strekkfastheten var 24,2 MPa ved 20 °C, 25,8 MPa ved 40 °C og 36,0 MPa ved 60 °C. Elastisitetsmodulen var 504 MPa ved 20 °C, 618 MPa ved 40 °C og 979 MPa ved 60 °C. Resultatene viser dermed at ASA-prøvene ved 60 °C hadde betydelig høyere elastisitetsmodul enn prøvene ved 20 og 40 °C.

For å tydeliggjøre den relative endringen fra uke 0 til uke 12 er resultatene også fremstilt som prosentvis endring i elastisitetsmodul og strekkfasthet, vist i Figur 59 og Figur 60.



Figur 59 – Prosentvis endring i elastisitetsmodul etter tolv ukers eksponering for prøver.



Figur 60 – Prosentvis endring i strekkfasthet etter tolv ukers eksponering for prøver.

Figur 59 viser at elastisitetsmodulen ble redusert for de fleste material- og temperaturkombinasjonene etter tolv ukers eksponering. PLA hadde tydelig reduksjon ved både 20 og 40 °C, med størst reduksjon for tørre prøver ved 40 °C. PLA ved 60 °C er ikke vist, ettersom prøvene ikke var testbare etter uke 3.

For PETG ble elastisitetsmodulen redusert ved alle temperaturer, men reduksjonen var betydelig lavere for våte prøver ved 60 °C enn ved 20 og 40 °C. Dette viser at PETG ved 60 °C i våt tilstand beholdt en større del av stivheten enn prøvene ved lavere temperaturer. ASA viste også en tydelig forskjell mellom tørr og våt tilstand. Ved 20 °C var elastisitetsmodulen tilnærmet uendret for tørre ASA-prøver, mens våte ASA-prøver hadde betydelig reduksjon. Ved 60 °C var reduksjonen for våte ASA-prøver liten sammenlignet med våte prøver ved 20 og 40 °C.

Figur 60 viser prosentvis endring i strekkfasthet etter tolv ukers eksponering. Sammenlignet med elastisitetsmodulen var reduksjonen i strekkfasthet generelt mindre. PLA hadde likevel tydelig reduksjon i strekkfasthet ved både 20 og 40 °C, særlig for våte prøver. PETG viste relativt små reduksjoner ved 20 og 40 °C, mens våte PETG-prøver ved 60 °C hadde høyere strekkfasthet etter tolv uker enn ved uke 0. ASA hadde redusert strekkfasthet ved alle temperaturer, men reduksjonen var minst ved 60 °C.

Samlet viser Figur 59 og Figur 60 at PLA svekkes mest av saltvannseksponering, mens PETG og ASA i større grad beholder de mekaniske egenskapene etter tolv uker. Figurene viser også at 60 °C ikke ga størst reduksjon for PETG og ASA. Dette tyder på at temperaturpåvirkningen ved 60 °C ikke bare kan tolkes som akselerert degradering, men også må vurderes i sammenheng med mulig termisk omorganisering eller glødeeffekt. Denne tolkningen behandles videre i diskusjonskapittelet.

5.2 Vannopptak - masseendring over tid

Resultater for gjennomsnittlig vektendring etter opptak og gjennomsnittlig permanent masseendring etter 48 timer for PLA, PETG og ASA ved 20 °C, 40 °C og 60 °C. Figur 61 viser gjennomsnittlig vektendring for PLA gjennom eksponeringstiden. Tilsvarende grafer for PETG og ASA er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendiks A..

Vektendring refererer til masseøkning målt direkte etter eksponering i saltvann (våte prøver), mens permanent masseendring refererer til masseendring etter 48 timers tørking ved romtemperatur (tørre prøver).

Ved 20 °C øker vektendringen gradvis fra uke 3 til uke 12 for alle materialene. PLA viser de høyeste verdiene, med vektendring fra omtrent 0,029 til 0,060 g. PETG varierer fra ca. 0,022 til 0,039 g, mens ASA viser de laveste verdiene med omtrent 0,016 til 0,036 g. Den permanente masseendringen er betydelig lavere enn vektendringen for de våte prøvene. PLA og PETG viser tilsvarende permanent masseendring, i området 0,005–0,010 g gjennom hele eksponeringsperioden. ASA viser lavere verdier mellom 0 og 0,003 g.

Ved 40 °C øker vektendringen ytterligere sammenlignet med 20 °C. PLA viser størst økning, med verdier fra omtrent 0,039 til 0,101 g. PETG varierer mellom ca. 0,029 og 0,057 g, mens ASA ligger mellom omtrent 0,019 og 0,066 g. Den permanente masseendringen for PLA holder seg relativt stabil mellom omtrent 0,007 og 0,010 g. PETG viser noe høyere verdier, mellom ca. 0,007 og 0,011 g, mens ASA varierer fra omtrent –0,003 til 0,005 g. Negative verdier indikerer en liten massereduksjon etter tørking.

Ved 60 °C avviker utviklingen fra de lavere temperaturene. PLA viser en reduksjon i vektendring over tid, med verdier fra omtrent 0,069 g ved uke 6 til negative verdier ned mot ca. –0,051 g ved uke 12. Den permanente masseendringen for PLA viser også store negative verdier, ned mot omtrent –0,280 g. PETG viser derimot fortsatt økning i vektendring, fra omtrent 0,038 til 0,055 g, med permanent masseendring mellom ca. 0,010 og 0,017 g. ASA viser vektendring mellom omtrent 0,022 og 0,066 g, mens permanent masseendring varierer mellom ca. 0,001 og 0,003 g.

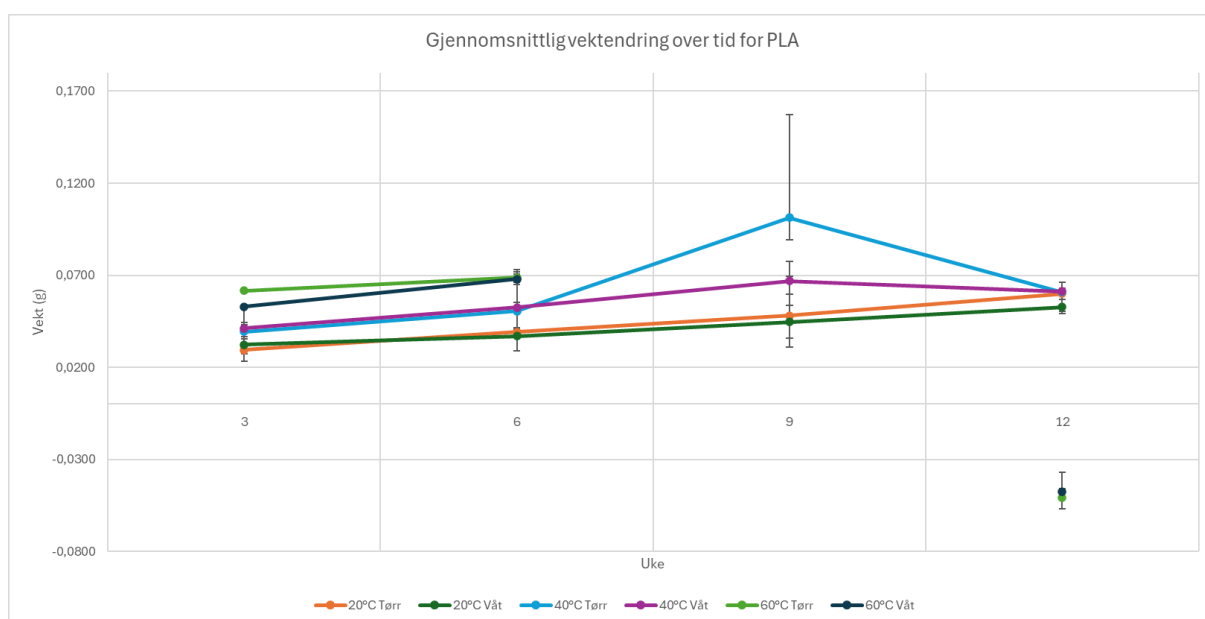
Resultatene viser at vektendringen generelt øker med både temperatur og eksponeringstid for alle materialene ved 20 °C og 40 °C. PLA viser størst endringer ved høy temperatur og er det eneste materialet som utvikler tydelige negative verdier ved 60 °C. PETG og ASA viser mer stabile verdier gjennom hele forsøksperioden. Våte prøver har gjennomgående høyere masseendring enn tørre prøver.

For å undersøke hvor stor andel av væskeopptaket som ble værende i materialene etter tørking, ble det også utført prosentberegninger av permanent masseendring.

PLA viste moderate verdier ved 20 °C og 40 °C, hvor omtrent 8–22 % av vektopptaket ble værende i materialet etter tørking. Ved 60 °C ble resultatene vurdert som mindre representative på grunn av betydelig massetap og materialnedbrytning.

PETG beholdt generelt den største andelen av væskeopptaket, mellom omtrent 15 og 39 %. ASA viste gjennomgående lave verdier, hovedsakelig mellom 0 og 14 %, noe som indikerer at mesteparten av væskeopptaket forsvant etter tørking.

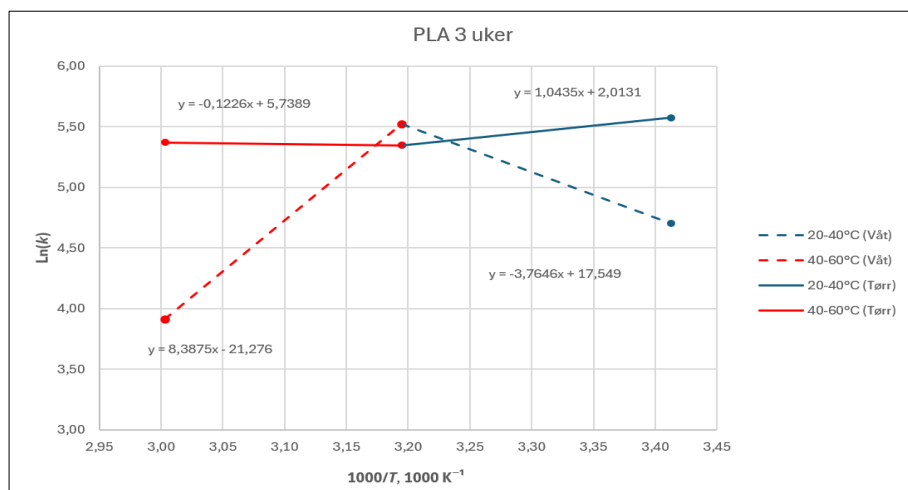
Fullstendige prosentberegninger og tilhørende diagrammer er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendix A.



Figur 61 - Gjennomsnittlig vektendring målt direkte etter eksponering for PLA ved 20 °C, 40 °C og 60 °C fra uke 3 til uke 12.

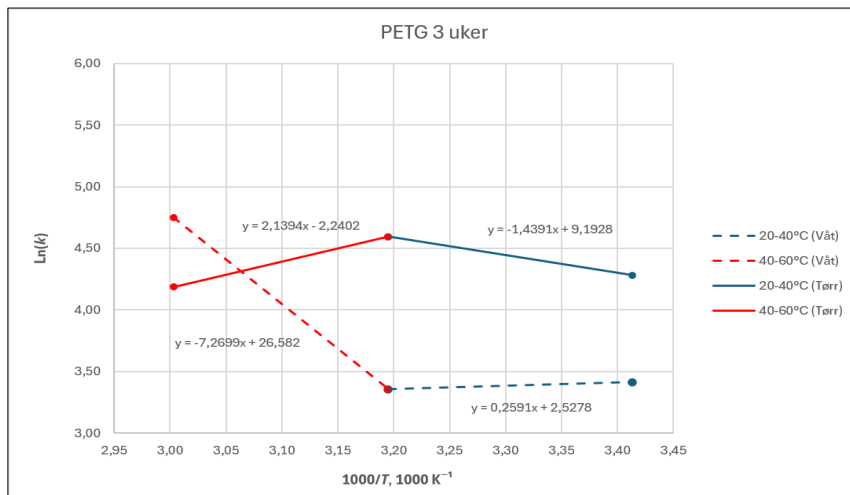
5.3 Arrhenius-analyse

Resultatene fra Arrhenius-analysen for PLA, PETG og ASA presenteres basert på data fra de tre første ukene av aldring ved 20 °C, 40 °C og 60 °C. Dette valget ble gjort fordi E-modulen for PLA ved 60 °C ikke lenger kunne måles etter seks uker, og det derfor kun ville vært to datapunkter i grafen. I tillegg kan flere degraderingsmekanismer kunne overlappe hverandre ved lengre aldringstid. Arrhenius-plottene viser sammenhengen mellom $\ln(k)$ og $1000/T$ for de ulike temperaturintervallene.



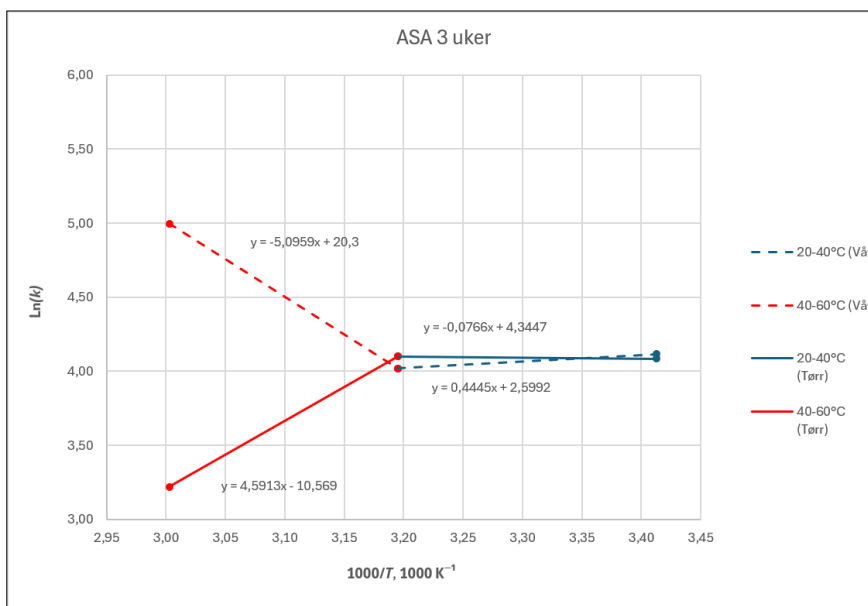
Figur 62 – Arrhenius-plott for PLA basert på E-modul etter tre ukers aldring. Plottet viser temperaturintervallene 20-40 °C og 40-60 °C for våte og tørre prøver

Figur 62 viser at de våte og de tørre PLA-prøvene hadde motsatte trendretninger i begge temperaturintervallene. I intervallet 20-40 °C hadde de våte prøvene negativ helning, mens de tørre prøvene viste svak positiv helning. I intervallet 40-60 °C ble motsatt trend observert. Endringene var størst for de våte prøvene.



Figur 63 – Arrhenius-plott for PETG basert på E-modul etter tre ukers aldring. Plottet viser temperaturintervallene 20-40 °C og 40-60 °C for våte og tørre prøver

Figur 63 viser at PETG-prøvene hadde ulike trendretninger for våte og tørre prøver i begge temperaturintervallene. I intervallet 20-40 °C viste de våte prøvene svak positiv helning, mens de tørre prøvene negativ helning. I intervallet 40-60 °C ble motsatt trend observert, hvor de tørre prøvene viste svak positiv helning og de våte prøvene en mer tydelig negativ helning. Trendendringen var størst for de våte prøvene.



Figur 64 – Arrhenius-plott for ASA basert på E-modul etter tre ukers aldring. Plottet viser temperaturintervallene 20-40 °C og 40-60 °C for våte og tørre prøver.

ASA-prøvene (Figur 64) viste motsatte trendretninger for våte og tørre prøver i begge temperaturintervallene. I intervallet 20-40 °C hadde de våte prøvene svak positiv helning, mens de tørre prøvene viste svak negativ helning. I temperaturintervallet 40-60 °C ble motsatt trend observert, hvor de våte prøvene viste en negativ helning og de tørre prøvene en positiv helning.

Tabell 13 viser beregnede aktiveringsenergier basert på stigningstallene fra Arrhenius- plottene. Det finnes begrenset litteratur som viser eksakte verdier for aktiveringsenergier blant de undersøkte polymerene under samme betingelser som i dette prosjektet. I en tidligere studie [79] ble det rapportert E_a/R – verdier for flere 3D printede plasttyper. Selv om temperaturene i studien var lavere (10 °C, 17 °C og 20 °C) enn i dette prosjektet, vurderes studien som mer relevant for sammenligning enn høytemperaturstudier basert på pyrolyse. For å kunne sammenligne resultatene ble de rapporterte E_a/R – verdiene fra studien omregnet til aktiveringsenergi ved å bruke forholdet $E_a = (E_a/R) \times R$.

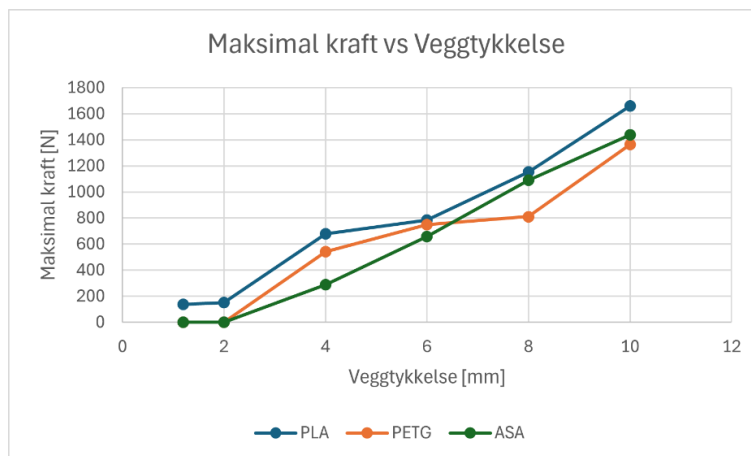
Tabell 13 – Viser utregnede verdier for aktiveringsenergi basert på stigningstall fra plottene og verdier fra tidligere studier

Materiale	Tilstand	Intervall (°C)	E_a (J/mol)	E_a (KJ/mol)	Litteratur (KJ/mol)
PLA	Våt	20-40	31298,88	31,30	$1,94 \pm 0,01$ [79]
PLA	Våt	40-60	-69733,68	-69,73	
PLA	Tørr	20-40	-8675,66	-8,68	
PLA	Tørr	40-60	1019,30	1,02	
PETG	Våt	20-40	-2154,16	-2,15	$0,47 \pm 0,25$ [79]
PETG	Våt	40-60	60441,95	60,44	
PETG	Tørr	20-40	11964,68	11,96	
PETG	Tørr	40-60	-17786,97	-17,79	
ASA	Våt	20-40	-3695,57	-3,70	$1,45 \pm 0,33$ [79]
ASA	Våt	40-60	42367,31	42,37	
ASA	Tørr	20-40	636,85	0,64	
ASA	Tørr	40-60	-38172,07	-38,17	

Resultatene for aktiveringsenergien viste både positive og negative verdier for alle materialene. Flere av prøvene viste endring i fortegn mellom temperaturintervallene 20-40 °C og 40-60 °C. Det ble observert en generell endring i trendretning mellom de to temperaturintervallene for både våte og tørre prøver. Det ble også observert lignende trendmønstre for PETG og ASA innenfor de samme temperaturintervallene.

5.4 Kompresjonsprøver

Radielle kompresjonstester vises i Figur 65, hvor PLA gir den høyeste maksimale kraften på tvers av samtlige veggtykkelser. For PETG og ASA ble det ikke registrert målbare bruddlastverdier ved veggtykkelser på 1,2 mm og 2,0 mm.



Figur 65 – Testresultater for radiell belastning

Under testforløpet ble det observert markante forskjeller i bruddmekanismer mellom polymerene:

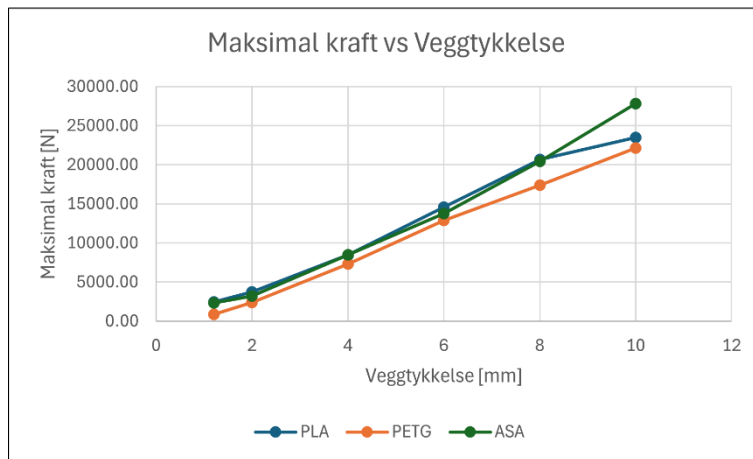
PLA oppførte seg sprøtt, hvor testene ble terminert ved tydelig fragmentering av sylinderveggen.

PETG og ASA utviste en mer duktil adferd. Brudd oppstod ofte i begrensede seksjoner av geometrien, mens den resterende strukturen fortsatte å deformeres frem til prøvelegemet ble fullstendig komprimert (se Figur 66). Dette indikerer en høyere evne til å absorbere energi etter flytegrensen sammenlignet med PLA.



Figur 66 – Testobjekter etter radiell test

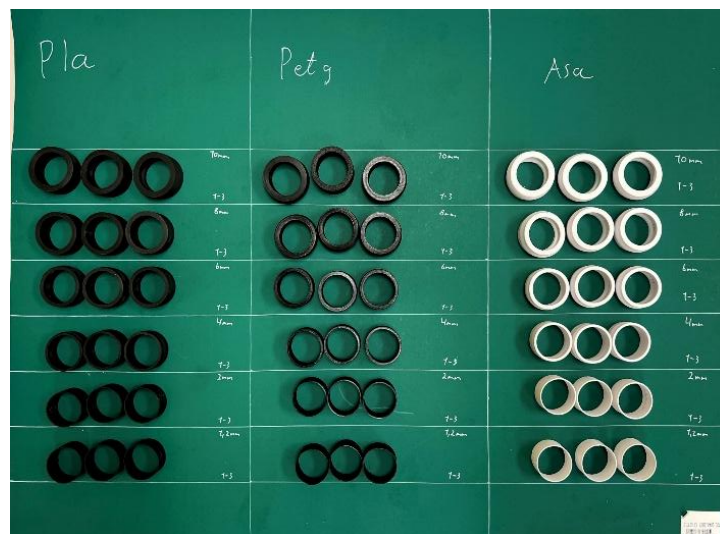
Ved aksial kompresjon ble det observert knekking som primær feilmekanisme for samtlige testserier (se Figur 68). Resultatene viser en sammenheng mellom veggtykkelse og deformasjonsmønster i Figur 67.



Figur 67 – Testresultater for aksial belastning

Tynnveggede strukturer (1,2 mm - 4,0 mm): Disse utviste en momentan og sprø strukturell svikt. Den visuelle endringen ved bruddpunktet var brå.

Tykkveggede strukturer (6,0 mm - 10,0 mm): Ved økt veggtykkelse endret feilmekanismen seg mot en mer kontrollert, gradvis deformasjon. Materialet utviste her større fleksibilitet til å fordele spenninger, noe som resulterte i en langsommere endring av geometrien etter at maksimal last var oppnådd.

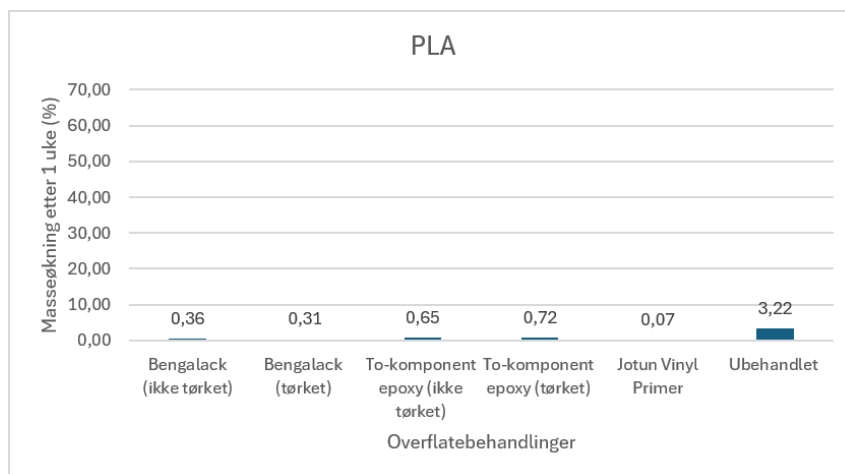


Figur 68 – Testobjekter etter aksiell test

5.5 Innledende evaluering av overflatebehandlinger

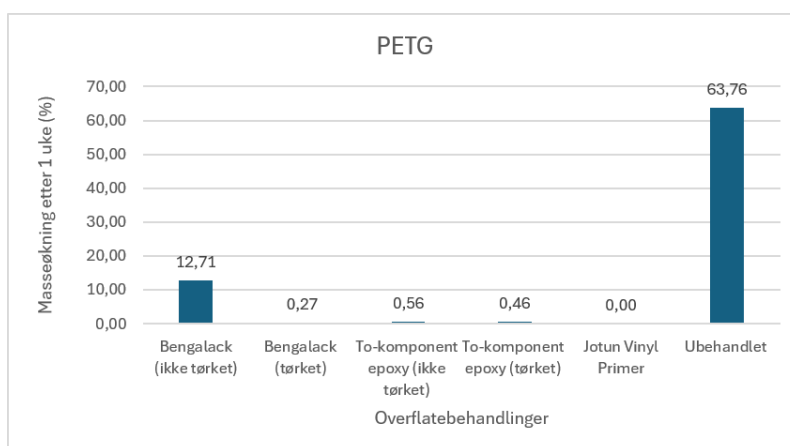
De innledende testene av de ulike overflatebehandlingene ble gjennomført for å undersøke forskjeller i vannabsorpsjon. Hensikten med testene var å avdekke eventuelle lekkasjer eller påføringsmetoder som ikke ga tilstrekkelig beskyttelse mot vanninntrenging.

Prøvene ble veid ved flere tidsintervaller, men grunnet små avvik de første timene, presenteres kun resultatene etter én uke. Dette tidsintervallet viste størst endring i masse sammenlignet med startvekten. Fullstendige måledata og tabeller er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendiks A.



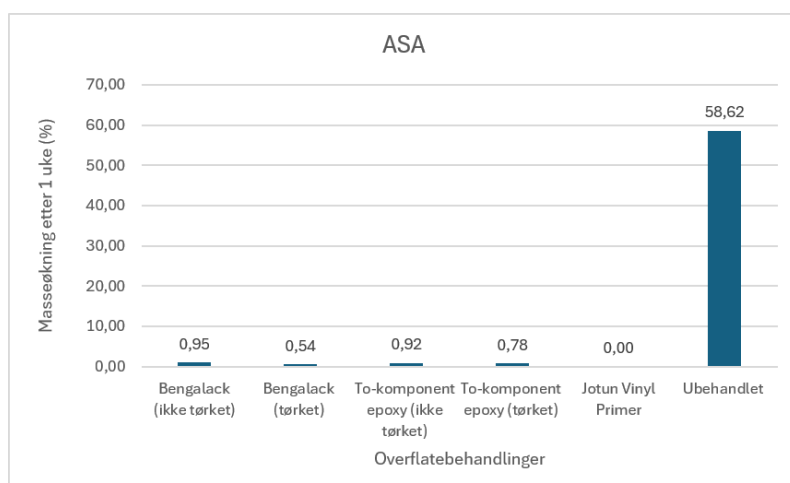
Figur 69 – Prosentvis masseøkning for PLA etter én uke i vanneksponering med de ulike overflatebehandlingene

Figur 69 viser masseendringen for PLA-prøvene med de ulike overflatebehandlingene og de ubehandlede prøvene etter én uke i vannbad. Det observeres at prøvene behandlet med Jotun Vinyl Primer omtrent beholdt den samme massen etter eksponering i vann. Bengalack-prøvestavene som var sprayet og de som var sprayet og tørket av, viste en relativt jevn prosentvis masseøkning. Prøvene behandlet med to-komponent polyester viste en noe høyere masseøkning, sammenlignet med prøvene som ble behandlet med Bengalack. De ubehandlede prøvene hadde den største masseendringen på omtrent tre prosent etter én uke i vannbad.



Figur 70 – Prosentvis masseøkning for PETG etter én uke i vanneksponering med de ulike overflatebehandlingene

For PETG-prøvene som vist i Figur 70, hadde de ubehandlede prøvene en masseøkning på 63,76 % etter én uke i vannbad. Jotun Vinyl Primer forble uendret i masse, mens prøvene behandlet med to-komponent polyester holdt seg nær den opprinnelige startvekten. Bengalack-prøvene som var sprayet og tørket av for overflødig belegg viste en lav masseøkning, sammenlignet med prøvene som kun var sprayet med Bengalack som hadde en masseøkning på 12,71 %.



Figur 71 – Prosentvis masseøkning for ASA etter én uke i vanneksponering med de ulike overflatebehandlingene

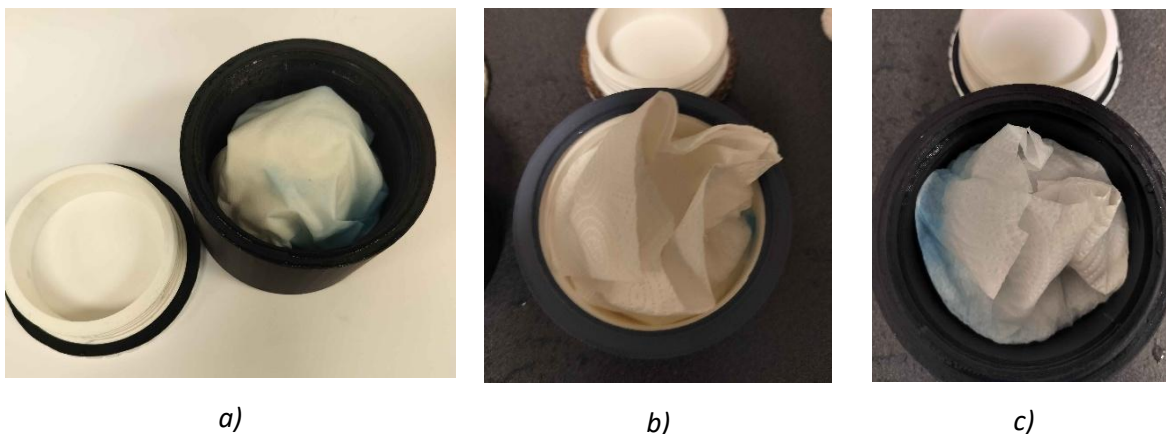
Resultatene fra ASA-prøvene viser at de ubehandlede prøvene hadde en masseøkning på 58,62 % etter én ukes eksponering for vann (se Figur 71). I likhet med PETG-resultatene holdt prøvene som ble behandlet med Jotun Vinyl Primer seg uendret i masse. De resterende overflatebehandlingene viste også relativt lave endringer i masse, men generelt viste de tørkede prøvene noe lavere masseøkning enn de ikke-tørkede prøvene.

5.6 Nedsenkningstester av konteinere

For å undersøke vanntetthet i FDM-printede beholdere ble det gjennomført en serie nedsenkningstester med ulike paknings- og overflatebehandlingsløsninger. Testene ble utført for å kartlegge vanninntrengning både gjennom pakningsflatene og gjennom selve FDM-strukturen. Resultatene fra testene ble brukt som grunnlag for videre utvikling av tetningsløsninger og vurdering av overflatebehandling som metode for å redusere vanninntrengning.

5.6.1 Nedsenkningstest uten overflatebehandling

De innledende nedsenkningstestene viste at standard FDM-printede beholdere uten pakningsløsning ikke var vanntette. Under testing ble det observert kontinuerlig luftlekkasje fra skjøten mellom lokk og sylinder, og tørkepapiret inne i boksen var fuktig ved åpning. Videre testing med flate pakningsmaterialer i form av gummiduk (Figur 72 a) og gummikork (Figur 72 b) mellom lokk og boks ga heller ikke tilfredsstillende resultater. Dette gjaldt også boksen med 5 mm O-ring i lokket (Figur 72 c). Samtlige testobjekter viste lekkasje etter kort tid, noe som indikerer at vannet trengte inn forbi pakningsmaterialet.

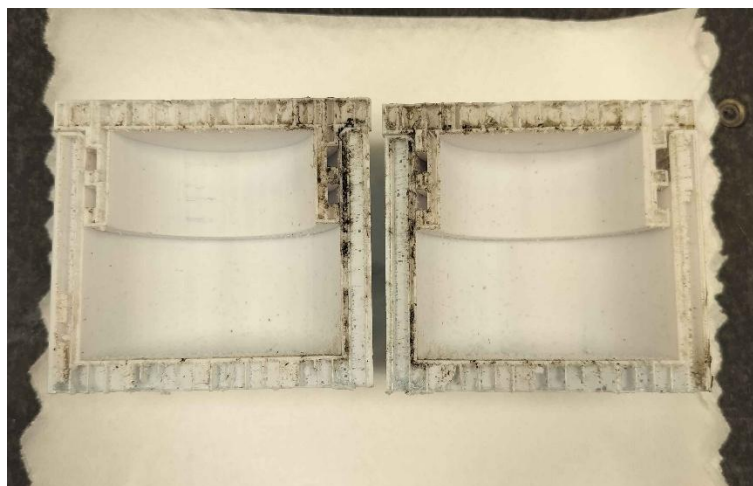


Figur 72 – Boks for nedsenkningstest. a) Boks med flat gumnipakning, b) Boks med flat gummikorkpakning, c) Boks med 5 mm O-ring i lokket.

Den første løsningen, hvor O-ringene ble plassert på toppen av lokket, på samme plass som tidligere pakningsmateriale, viste fortsatt lekkasjeproblemer. Etter redesign av lokket med integrert O-ringspor ble det oppnådd tilfredsstillende tetting under nedsenkningstestene, hvor de holdt seg tette gjennom en nedsenkningstest på en time.

Langtidstester viste at vanninntrengning ikke kun oppstod ved pakningsflatene, men også gjennom selve FDM-strukturen. Testobjekter printet med to perimetre absorberte fukt over tid, og en beholder med 100 % fyllingsgrad viste betydelig vanninntrengning etter 15 timers nedsenkning.

Etter nedsenkningstestene ble en av testboksene saget i to for å undersøke om det var mulig å identifisere hvor vanninntrengningen hadde oppstått. Testene ble utført med farget vann for å gjøre eventuell inntrengning lettere å observere. Ved inspeksjon av de oppsagde prøvelegemene ble det ikke funnet tydelige spor som kunne indikere hvor vannet hadde trengt inn gjennom veggstrukturen, til tross for at det tidligere var registrert vanninntrengning i beholderne (se Figur 73).



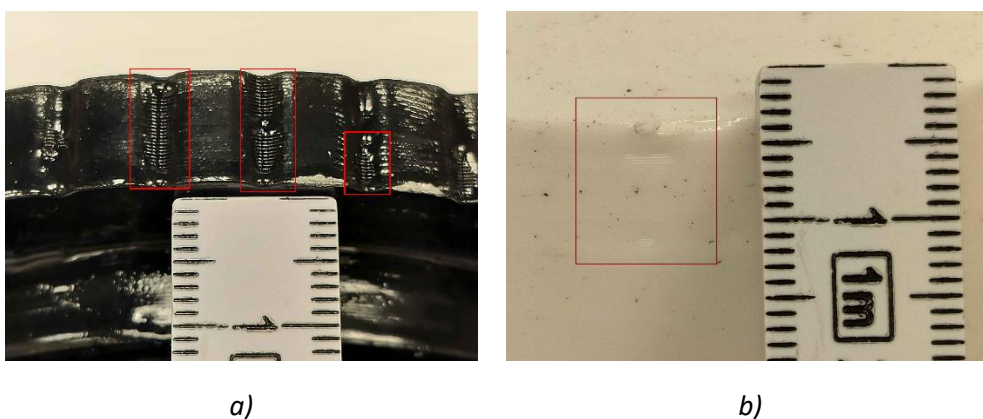
Figur 73 – Ubehandlet vannintrengningstest delt i to

Resultatene fra disse testene danner grunnlaget for videre arbeid med overflatebehandling av beholderne.

5.6.2 Nedsenkningstester av overflatebehandlede bokser

Nedsenkningstestene av de overflatebehandlede testboksene viste betydelig forbedret vanntetthet sammenlignet med ubehandlede beholdere. Samtlige beleggtypen som ble testet ga tilfredsstillende tetting under kortvarige nedsenkningstester, selv ved relativt tynne lag med overflatebehandling. Det ble ikke observert synlig vanninntrengning i beholderne når behandlingen var jevnt påført over hele overflaten.

Under testingen viste det seg at kvaliteten på overflatebehandlingen hadde stor betydning for tetningsresultatet. Ved inspeksjon av de overflatebehandlede komponentene ble det registrert at mangelfull dekning hovedsakelig oppstod på utvendige flater, blant annet langs siden av lokket og nederst på utsiden av beholderen, som vist i Figur 74 a) og b). Dette indikerte at tetningsresultatet i stor grad var avhengig av hvor grundig overflatebehandlingen ble utført.



a)

b)

Figur 74 – Ujevnheter i overflatebehandling. a) Manglende dekning av overflatebehandling på siden av lokket, b) Manglende dekning av overflatebehandling på siden av boksen.

5.7 Trykktest ved 3 bar

Samtlige tester ble utført med beholdere produsert i PETG. Den innledende referansetesten ved 2 bar i fem minutter resulterte i rask vanninntrengning, noe som viste at den opprinnelige konstruksjonen ikke hadde tilstrekkelig tetningsevne. Dette dannet grunnlaget for videre arbeid med forbedrede pakning og overflatebehandlinger.

Under de første systematiske testene oppstod det utfordringer med trykkreguleringen i testoppsettet. Maskinen hadde vanskeligheter med å stabilisere lave trykknivåer, noe som førte til flere uønskede trykkøkninger. I første test med Bengalack steg trykket først til omtrent 6 bar før det stabiliserte seg rundt 3,0 bar. Etter en manuell justering oppstod en plutselig trykkøkning opp mot 20 bar, som førte til strukturell svikt i lokket. Lokket kollapset og ble presset inn i beholderen (se Figur 75). Dette viste at konstruksjonen hadde begrenset sikkerhetsmargin ved raske trykkendringer.



Figur 75 – kollapset testboks

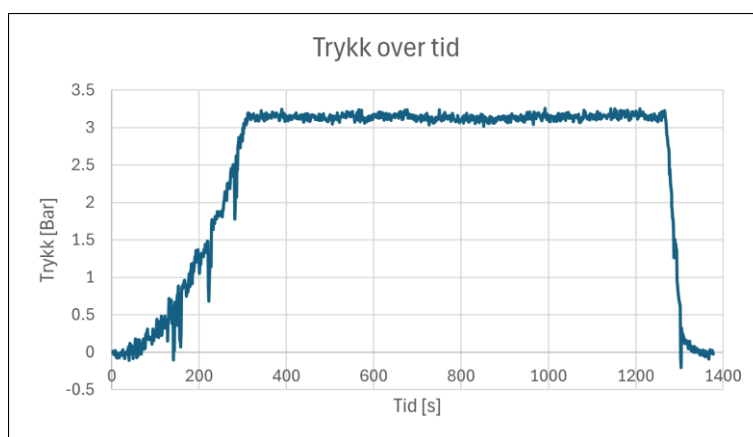
Testobjektet behandlet med Vinyl Primer oppnådde betydelig bedre resultater enn de øvrige beleggtypene allerede i første testrunde. Testen ble gjennomført stabilt ved omtrent 3,0-3,2 bar uten mekanisk svikt, og objektet forble visuelt intakt etter testing. Det ble imidlertid observert mindre mengder vann i bunnen av beholderen, noe som indikerte lekkasje gjennom pakningsflatene. Resultatet representerte likevel en klar forbedring sammenlignet med den innledende referansetesten. Testen med to-komponent polyester ble avbrutt for å prioritere videre forbedring av pakningsløsningen før ny testing.

Etter modifisering av testoppsettet og forbedring av pakningsløsningen ble en ny testrunde gjennomført ved 3 bar i 15 minutter. Resultatene viste store forskjeller mellom overflatebehandlingene. Vinyl Primer ga fullstendig tetning uten målbar vektøkning etter test, mens både Bengalack og to-komponent polyester viste betydelig vanninntrengning. Tabell 14 viser at Vinyl Primer ikke hadde målbar vektøkning etter testing, mens to-komponent polyester og Bengalack fikk henholdsvis 111,0 g og 233,5 g økning i masse som følge av vannopptak.

Tabell 14 – Vektendring av objekter etter hydrostatisk test

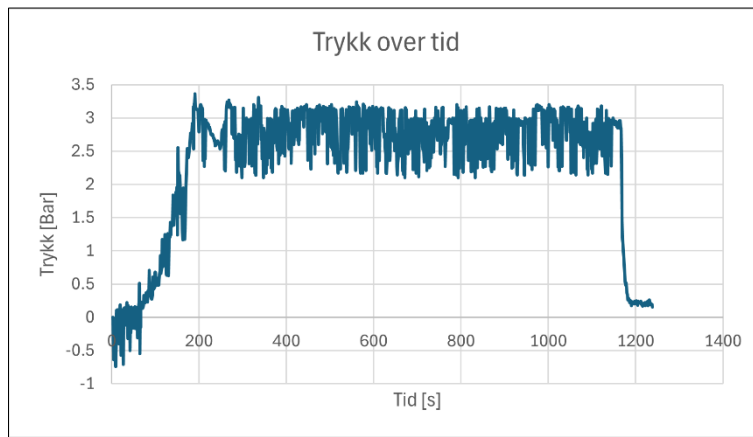
TYPE OVERFLATEBEHANDLING	VEKT FØR TEST (g)	VEKT ETTER TEST (g)	ENDRING (g)
VINYL PRIMER	233	233	0
TO-KOMPONENT POLYESTER	226	337	111
BENGALACK	217,5	451	233,5

Vinyl Primer viste også den mest stabile trykkresponsen under testing. Trykket holdt seg stabilt gjennom hele testperioden, og det interne indikatorpapiret var fullstendig tørt ved uttak (se Figur 76). Det ble observert mindre spor av vann ved den første pakningen, men dette ble vurdert som sannsynlig kontaminering under åpning av objektet. Resultatet indikerer at kombinasjonen av overflatebehandling og forbedret pakningsløsning ga tilstrekkelig tetning ved 3 bar.

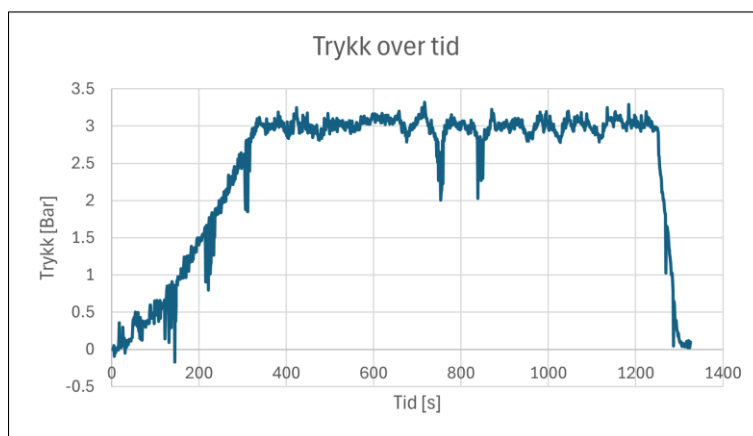


Figur 76 – Trykkgraf fra trykkammeret for FDM-printet sylinder forseglet med vinylprimer.

Testene med to-komponent polyester og Bengalack viste derimot ustabil trykkrespons og lekkasje gjennom testperioden. Begge systemene krevde kontinuerlig justering av trykket, noe som ga store variasjoner i trykkgrafene (se Figur 77 og Figur 78). Etter testing ble det påvist betydelig vanninntrengning i begge beholderne. Ved inspeksjon av Bengalack-prøven ble det observert at vann hadde trengt inn gjennom en liten skade i overflatebehandlingen. Dette indikerer at tetningsevnen til slike løsninger kan være sårbar for lokale overflateskader eller mekanisk slitasje. Resultatene viser at disse overflatebehandlingene ikke ga tilstrekkelig tetning under de aktuelle testforholdene.



Figur 77 – Trykkgraf fra trykkammeret for FDM-printet sylinder forseglet med to-komponent polyester.



Figur 78 – Trykkgraf fra trykkammeret for FDM-printet sylinder forseglet med Bengalack.

Samlet viser trykktestene at forbedringer i pakningsdesign og overflatebehandling hadde stor innvirkning på tetningsevnen til de 3D-printede beholderne. Blant de undersøkte løsningene ga Vinyl Primer de klart beste resultatene og var den eneste beleggtypen som oppnådde tilnærmet fullstendig vann-tetthet ved 3 bar.

5.8 Mikroskopi

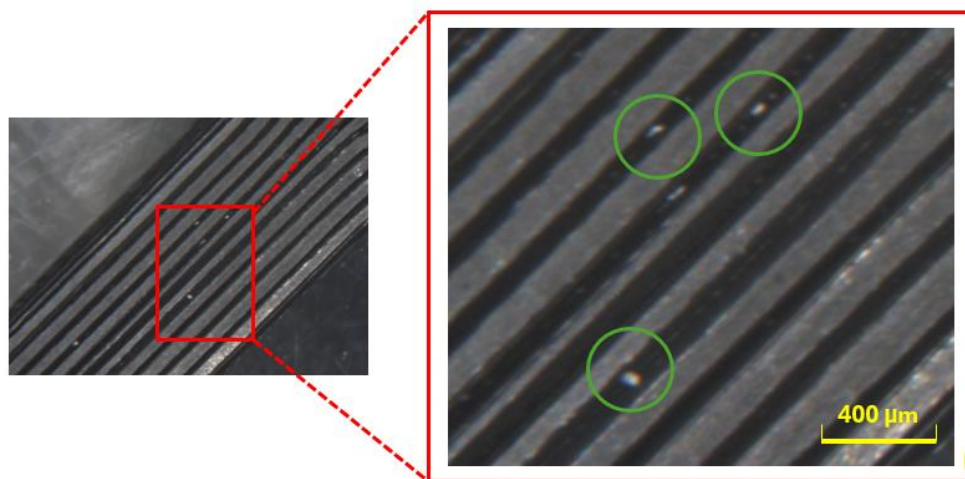
Ved mikroskopiske analyser ble det undersøkt endringer på overflate og bruddflater for plastprøvene. Det ble observert forskjeller i struktur, blant annet knyttet til printlag, hulrom, sprekkdannelser og brudd. Endringene varierte mellom plasttypene og ble tydeligere med økende eksponeringstid og temperatur.

5.8.1 PLA

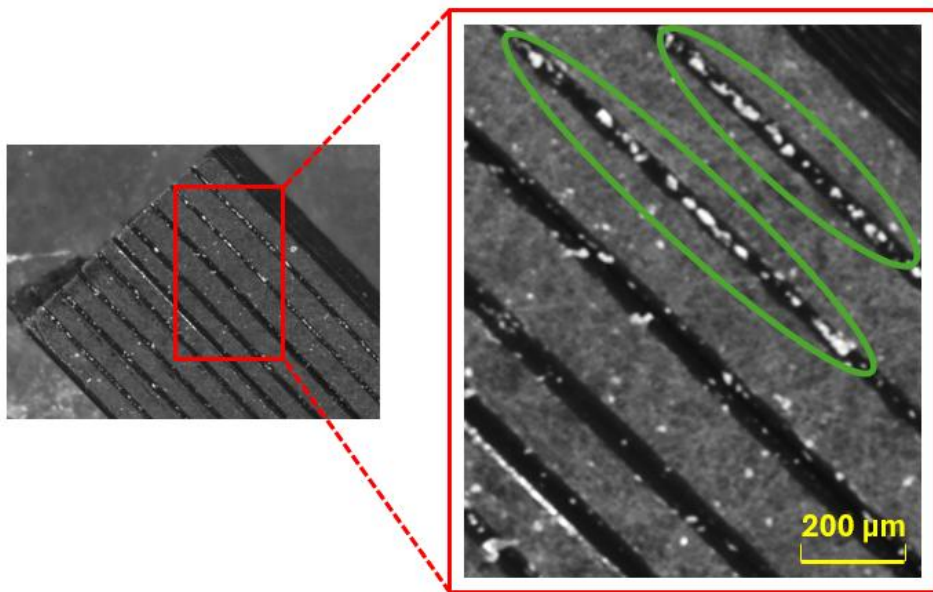
Saltkrystaller

Det ble observert saltkrystaller på PLA-prøvene. Krystallene var lokalisert på overflaten, i hulrom, sprekker og mellom printlagene. Mengden krystaller økte fra uke 3 til uke 12, og var mer fremtredende i prøver eksponert ved forhøyet temperatur (se Figur 79 - 81).

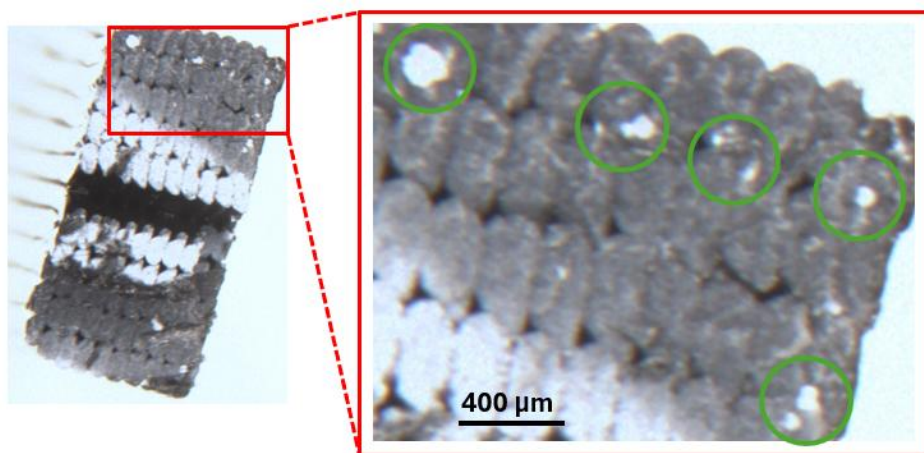
Etter tolv uker var PLA-prøvene eksponert ved 60 °C så nedbrutt at videre mikroskopering var vanskelig. Figur 82 viser derfor en prøve eksponert ved 40 °C etter tolv uker, der saltkrystaller observeres i strukturen.



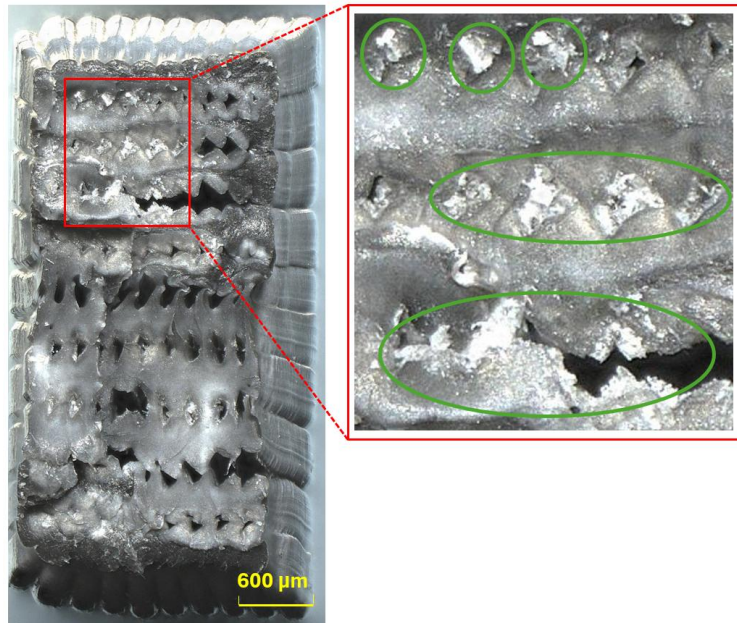
Figur 79 – PLA ved 60°C i 3 uker, prøven er skylt. Grønne sirkler markerer saltkrystaller. Optisk mikroskopi hos Kongsberg Discovery.



Figur 80 – PLA ved 60°C i tolv uker, prøven er skylt. Grønne sirkler markerer saltkrystaller. Optisk mikroskopi hos Forskningsparken.



Figur 81 – PLA ved 60°C i 3 uker, prøven er skylt. Grønne sirkler markerer saltkrystaller. Optisk mikroskopi hos Forskningsparken.

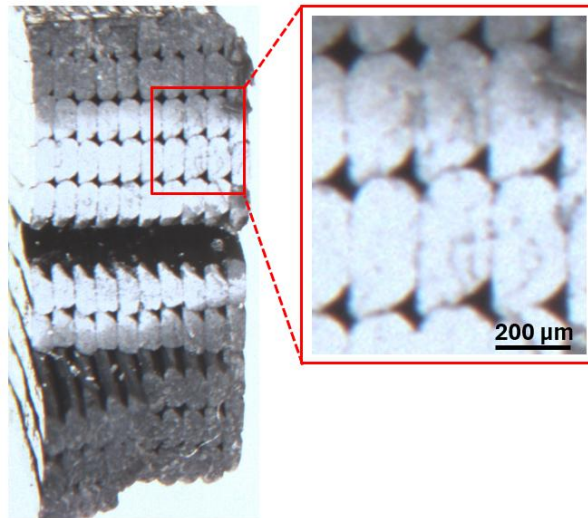


Figur 82 – PLA ved 40°C i 12 uker, prøven er skylt. Større mengde saltkrystaller observeres mellom printlagene. Grønne sirkler markerer saltkrystaller. Optisk mikroskopi hos Kongsberg Discovery.

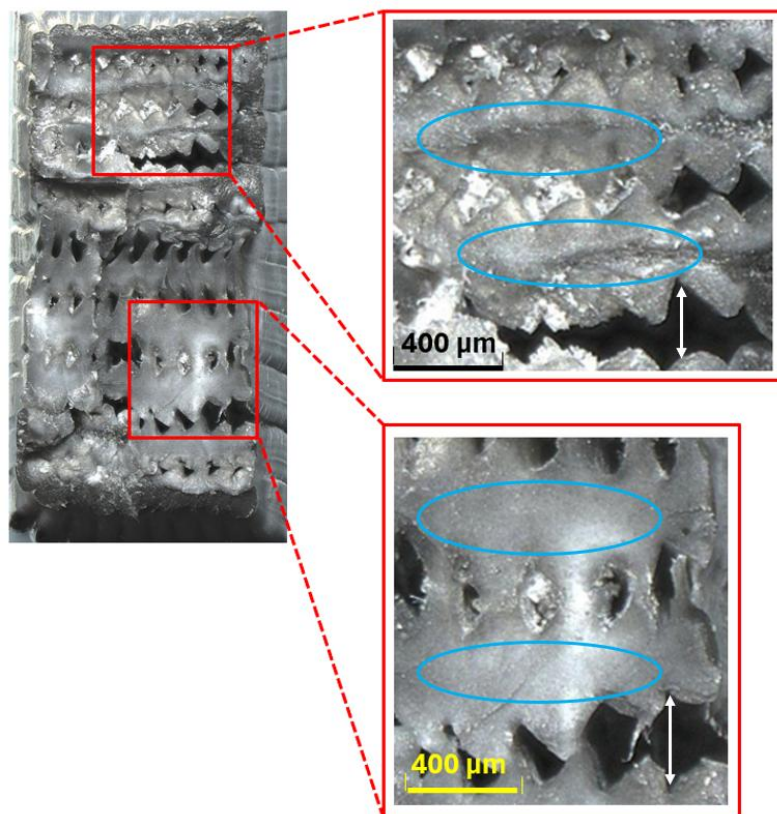
Strukturendringer i materialet

Etter kortere eksponeringstid fremstod lagstrukturen relativt jevn, med ensartede hulrom mellom printlagene (se Figur 83). Etter lenger eksponeringstid ble det observert endringer i materialets struktur. I enkelte områder fremstod printlagene som mer ujevne, og det ble observert variasjoner i hulrommene mellom lagene sammenlignet med tidligere prøver. Enkelte prøver viste også lokal materialavskalling og ruere områder langs kantene.

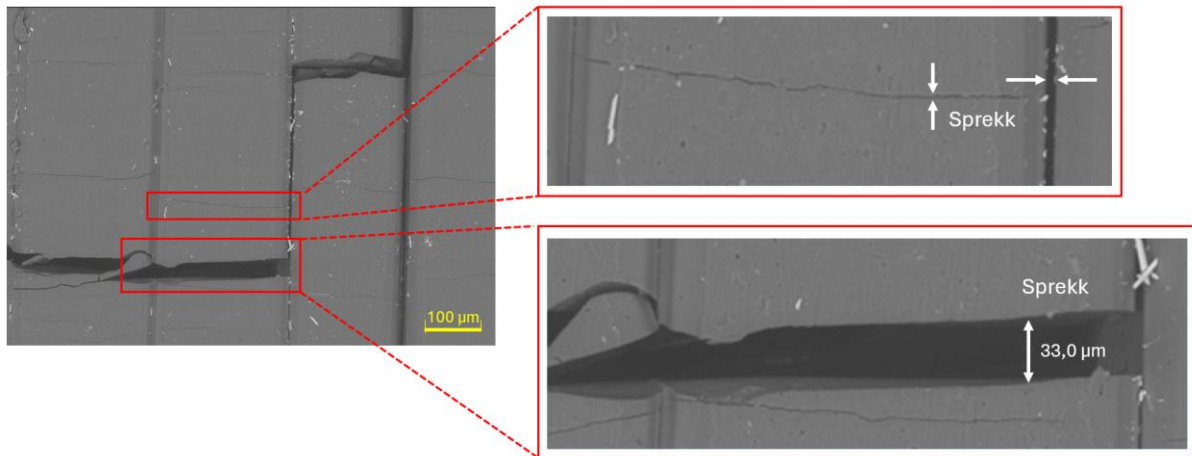
I den indre strukturen ble det observert områder hvor printlagene lå tettere, mens andre områder viste større hulrom mellom lagene (se Figur 84). Mot slutten av forsøket ble det registrert sprekke-dannelser både i den indre strukturen og på overflaten. Spekkene opptrådte i ulike former og størrelser, både på tvers av printlagene og mellom lagene (se Figur 85 og Figur 86).



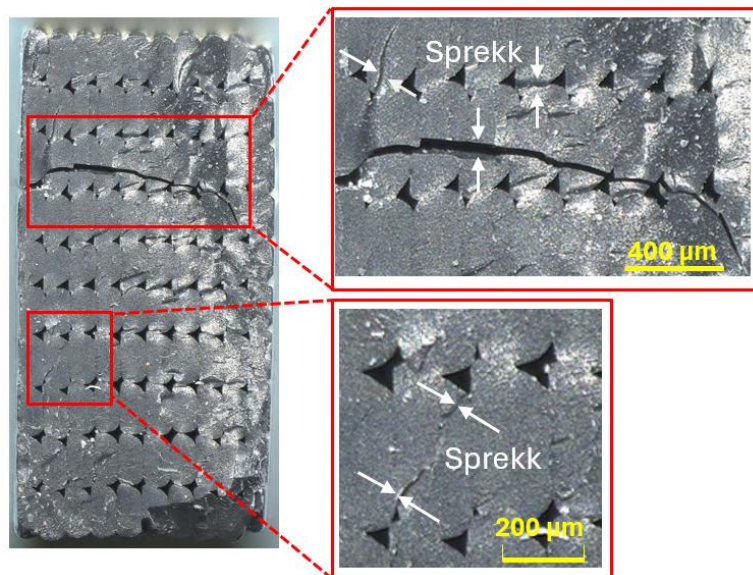
Figur 83 – PLA ved 60°C i 3 uker viser printlag med jevne luftrom og lagvis oppbygging med relativt lik struktur. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.



Figur 84 – PLA ved 40°C i tolv uker. Blå markering viser at lagene er tettere og hvite piler viser steder det er større hulrom mellom print-lagene. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.



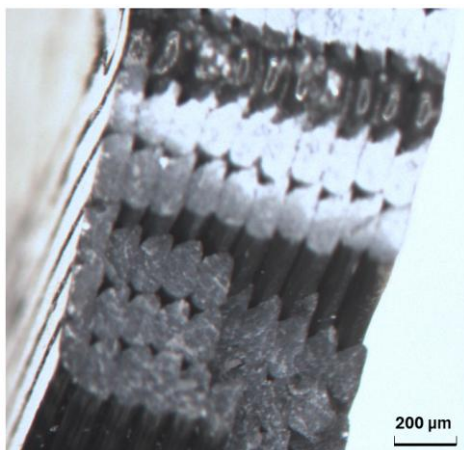
Figur 85 – PLA etter tolv uker ved 60°C. SEM-bilde viser sprekker på overflaten og mellom printlagene. Røde bokser markerer områder som er vist som forstørrede utsnitt. Hvit markering angir områder hvor det er sprekker. SEM ved Kongsberg Discovery.



Figur 86 – PLA etter tolv uker ved 60°C. SEM-bilde viser sprekker på indre struktur og mellom printlagene. Røde bokser markerer områder som er vist som forstørrede utsnitt. Hvit markering angir ulike sprekkåpninger. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.

Bruddoppførsel

Bruddflatene viste en utvikling fra ujevne, trinnvise brudd i tidlige prøver til mer rette og sammenhengende bruddflater etter lengre eksponeringstid. I de tidlige prøvene oppstod bruddet på flere nivåer i strukturen, noe som ga et mer lagdelt og trappetrinns lignende bruddmønster, se Figur 87. I prøver fra uke 9 og 12 fremstod bruddflaten mer jevn, med en mer gjennomgående bruddlinje på tvers av prøven, se Figur 88.



Figur 87 – PLA etter 3 uker ved 60°C. Viser trinnvise brudd i plasten. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.



Figur 88 – PLA etter tolv uker ved 60°C. Bruddflaten fremstår rett-vinklet og jevn. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.

Nedbrytning og oppførsel ved håndtering

I prøver eksponert i tolv uker ved 60 °C ble det observert endringer i materialet. Strukturen fremstod som mer porøst, og med økende sprekkdannelse og nedbrytning sammenlignet med tidligere prøver. Det ble også registrert små plastpartikler i væsken, se Figur 89.

Ved håndtering av prøvene ble det observert at materialet løsnet fra overflaten og etterlot plastpartikler på papir og hender. PLA-prøvene viste samtidig en gradvis endring i oppførsel ved håndtering over tid. I uke 9 og 12 kunne prøvene knekke ved forsiktig håndtering (se Figur 90), og materialet smuldret opp ved kontakt. Det ble også observert løse plastpartikler på underlaget etter håndtering av prøvene, se Figur 91.



Figur 89 – PLA ved 60°C i tolv uker. Det observeres flere små, sorte plastpartikler i glassbeholderen.



Figur 90 – PLA etter ni uker ved 60°C. Prøvene viser brudd ved håndtering.



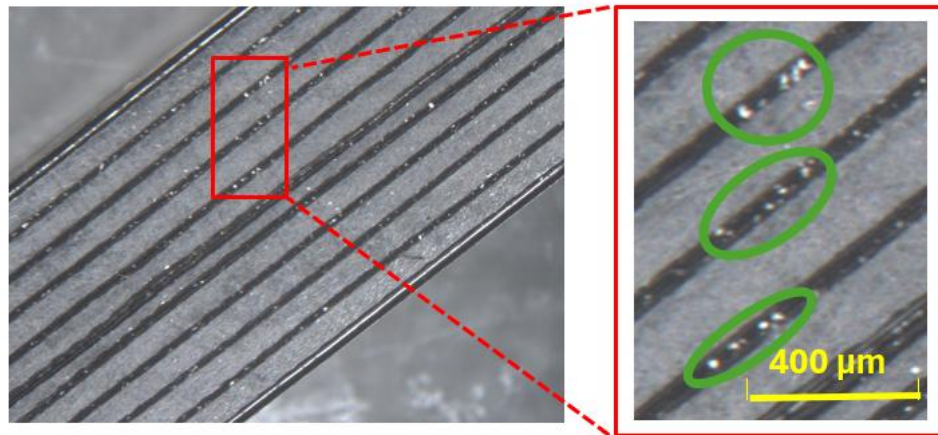
Figur 91 – PLA etter tolv uker ved 60°C. Det observeres løse plastpartikler på underlaget. Eksempler er markert med blå sirkel.

5.8.2 PETG

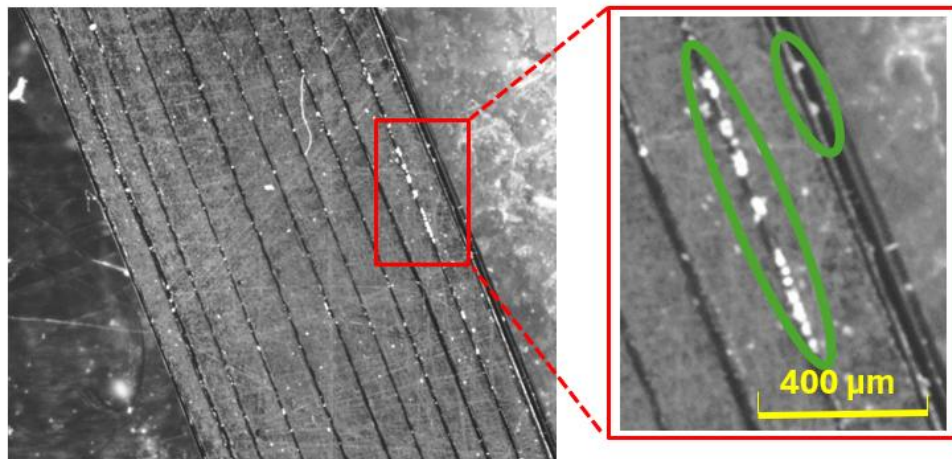
Saltkrystaller

Det ble observert en gradvis økning i mengden saltkrystaller i PETG-prøvene gjennom forsøksperioden, spesielt i den indre strukturen. Saltkrystaller ble observert både på overflaten, mellom printlagene og i bruddflatene. Ved uke 3 ble det observert mindre saltpartikler på overflaten og mellom printlagene (se Figur 92 og Figur 94).

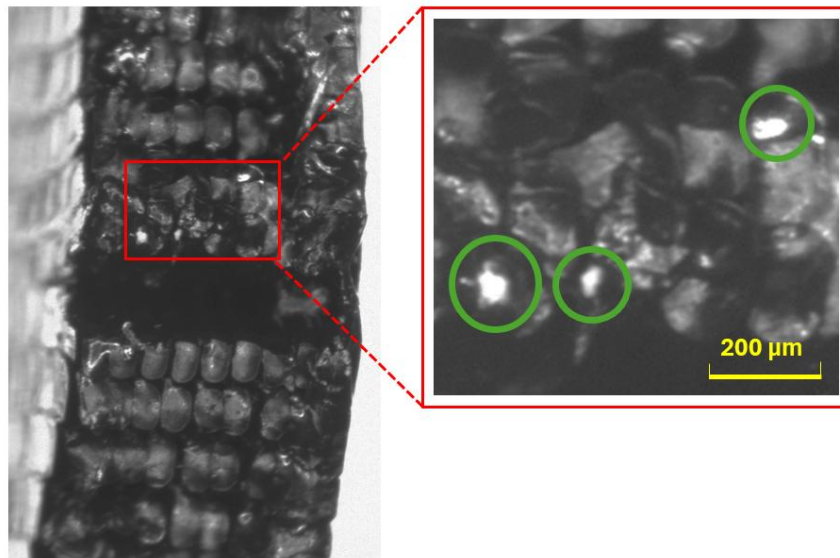
Etter tolv uker ble det observert større ansamlinger av saltkrystaller i bruddflatene og mellom printlagene, særlig i prøver eksponert ved 60 °C (se Figur 93 og Figur 95).



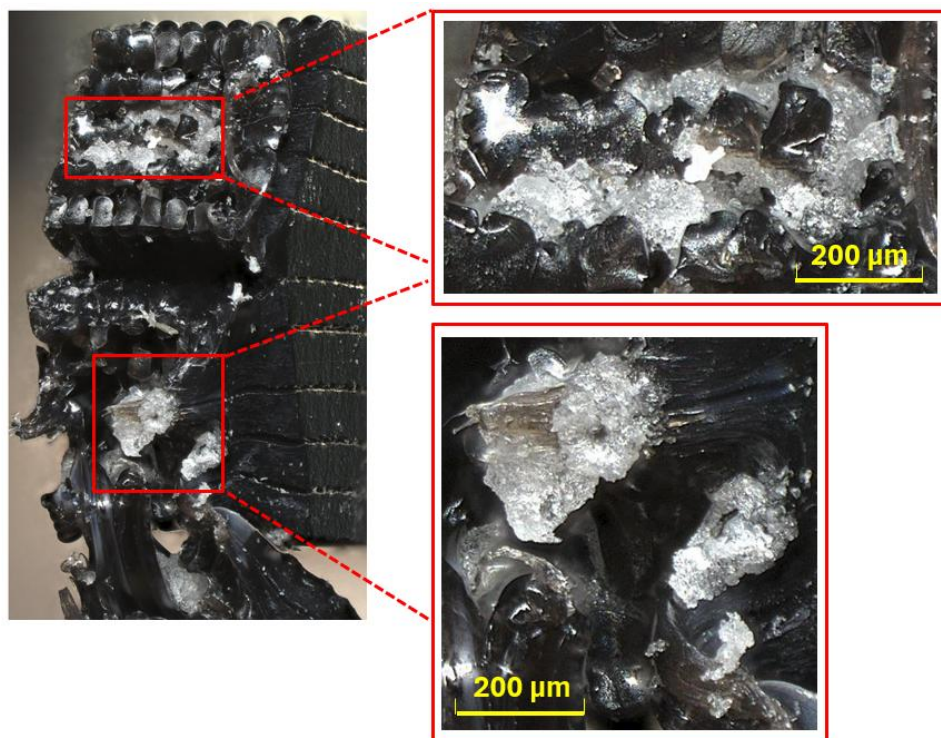
Figur 92 – PETG etter tre uker ved 60°C (skylt). Grønne markeringer viser saltkorn på overflaten. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.



Figur 93 – PETG etter tolv uker ved 60°C (skylt). Grønne markeringer viser saltkorn på overflaten. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.



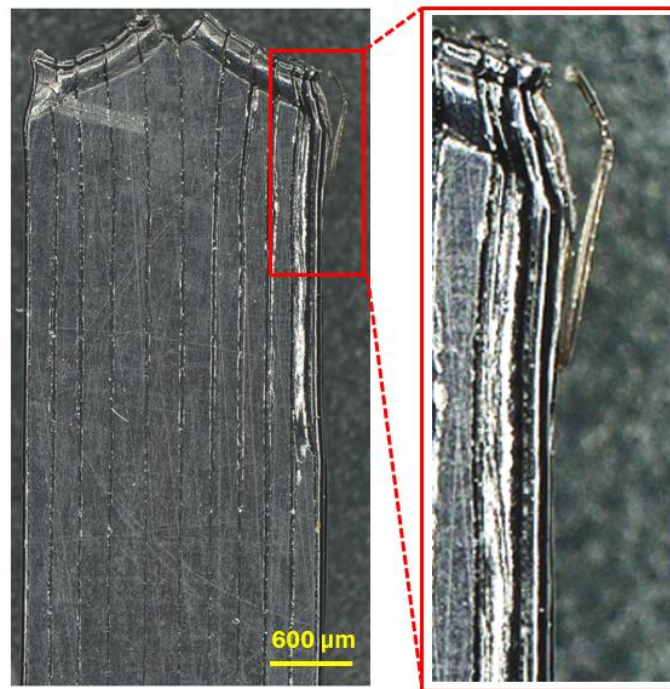
Figur 94 – PETG etter tre uker ved 60°C (skylt). Grønne markeringer viser saltkorn i bruddet. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.



Figur 95 – PETG etter tolv uker ved 60°C (skylt). Røde bokser markerer områder som er vist som forstørrede utsnitt. Hvite områder viser saltkorn i bruddet. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.

Strukturendringer i materialet

Den ytre lagstrukturen fremstår som intakt gjennom hele forsøksperioden. Men det observeres enkelte fysiske skader på overflaten, der filamenttråder stikker ut på noen av prøvene, (se Figur 96).

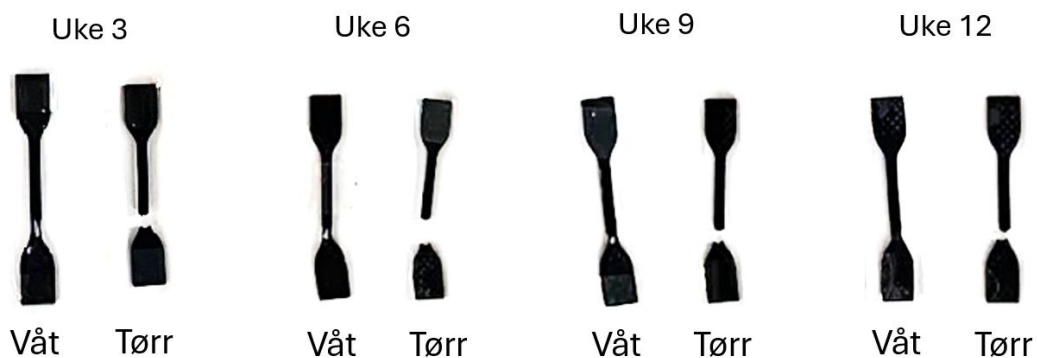


Figur 96 – PETG etter tolv uker ved 20°C. Det observeres løse filamenttråder og skader på siden av plastpinnen. Røde firkanter markerer områder som er forstørret i utsnittene. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.

Bruddoppførsel

For PETG-prøver eksponert ved 60 °C ble det observert en gjennomgående forskjell mellom våte og tørkede prøver etter strekkprøving. De tørkede prøvene viste nesten alltid fullstendig brudd, mens de våte prøvene i større grad viste seig oppførsel uten fullstendig brudd gjennom hele forsøksperioden, se Figur 97. En detaljert oversikt over samtlige prøver er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendiks E.

En lignende trend kunne også observeres ved 20 °C, men i mindre grad. Ved 40 °C nådde de fleste prøvene fullstendig brudd, uavhengig av om prøvene var våte eller tørkede.



Figur 97 – PETG-prøver eksponert ved 60°C etter strekkprøving ved uke 3, 6, 9 og 12. Våte prøver viste seigere oppførsel enn tørkede prøver, som i større grad utviklet fullstendig brudd.

Nedbrytning og oppførsel ved håndtering

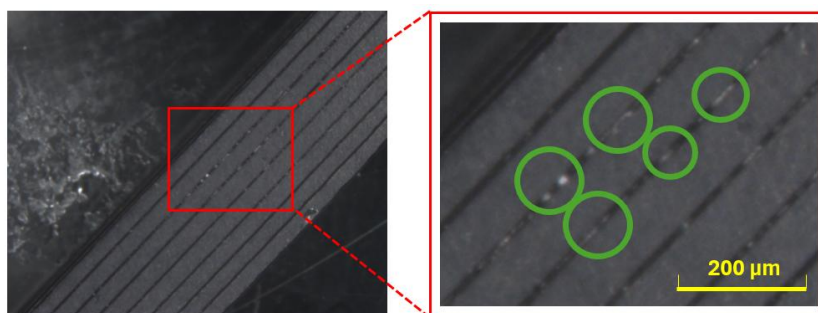
Det observeres ingen tydelige endringer i prøvenes ytre form eller håndteringsegenskaper gjennom forsøksperioden, utover de beskrevne overflateskadene. Det observeres ikke synlige plastpartikler i glassbeholderen.

5.8.3 ASA

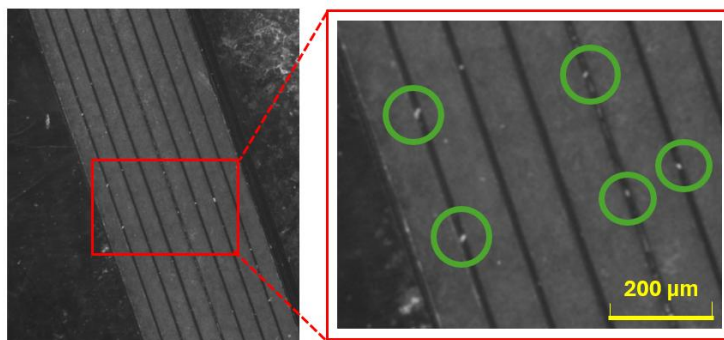
Saltkrystaller

Det ble observert lite forekomst av saltkrystaller på ASA-prøvene. For de fleste prøvene ble det ikke observert saltinntrengning i den indre strukturen, og mengden synlig salt var lav sammenlignet med de andre plasttypene. Dette var gjennomgående gjennom hele forsøksperioden (se Figur 98, Figur 99 og Figur 100).

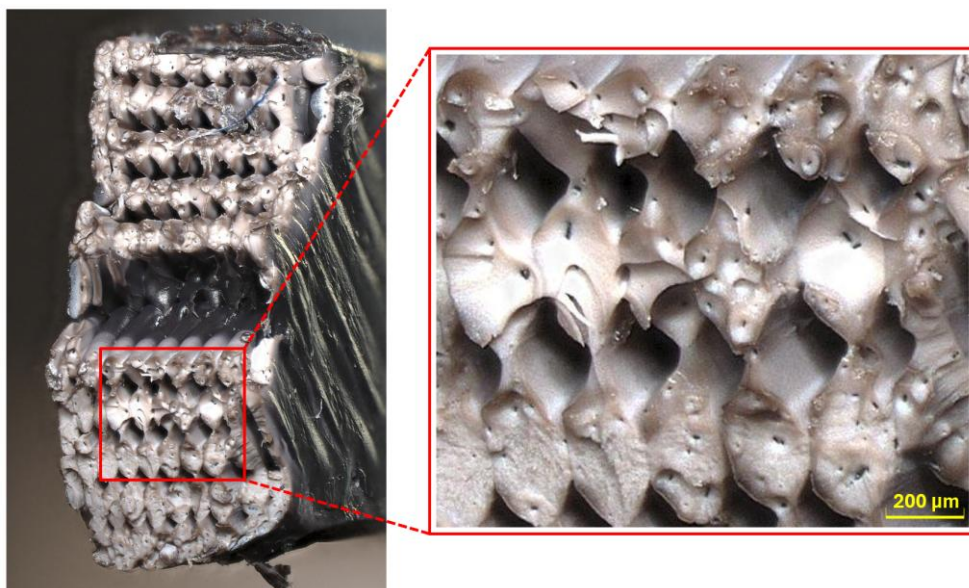
Enkelte ikke-skylte prøver viste likevel begrenset saltinntrengning mellom printlagene. Etter tolv uker ved 60 °C ble det observert variasjoner mellom prøvene, hvor enkelte viste tydelig saltinntrengning og større mengder saltkrystaller i strukturen (se Figur 101).



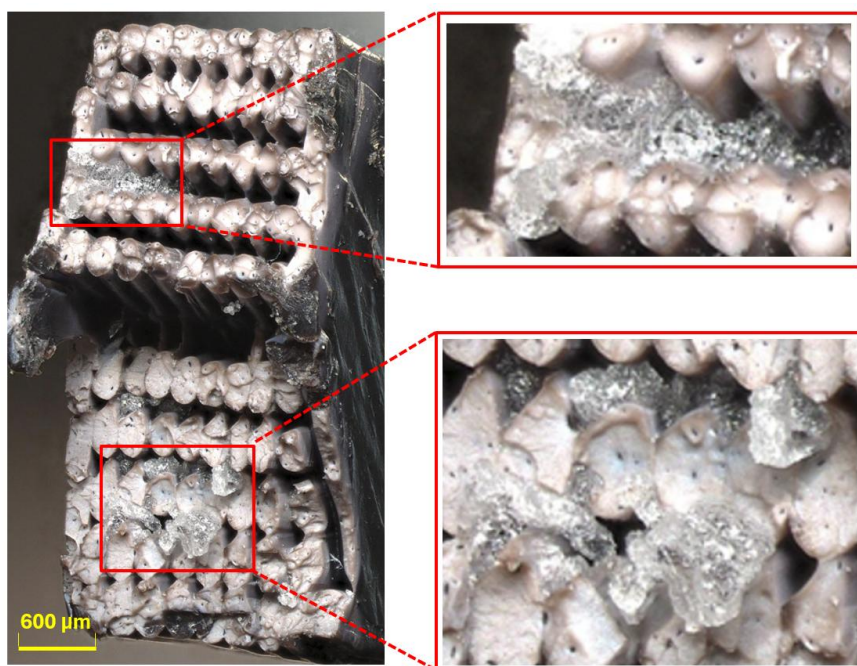
Figur 98 – ASA etter 3 uker ved 60°C (skylt). Små mengder saltkorn observeres mellom printlagene. Grønne markering viser saltkorn mellom printlagene. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.



Figur 99 – ASA etter tolv uker ved 60°C (skylt). Begrenset forekomst av saltkorn observeres mellom printlagene. Grønne markering viser saltkorn mellom printlagene. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.



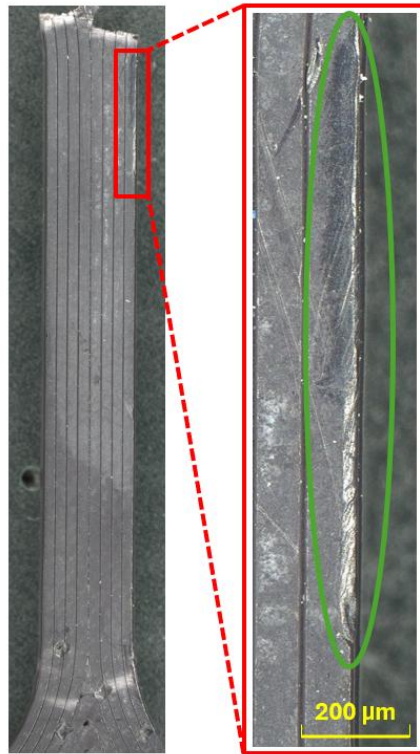
Figur 100 – ASA etter tolv uker ved 60 °C (skylt). Ingen synlige saltrester observeres i den indre strukturen. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.



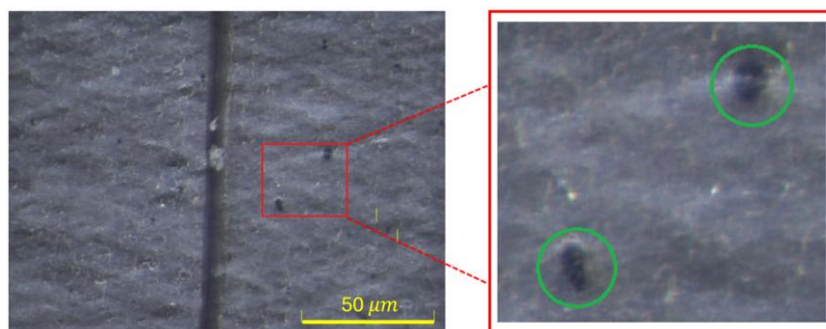
Figur 101 – ASA etter tolv uker ved 60 °C (ikke skylt). Denne prøven skiller seg fra de øvrige ASA-prøvene ved å vise tydelig saltinntrengning og store mengder saltkrystaller mellom printlagene. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.

Strukturendringer i materialet

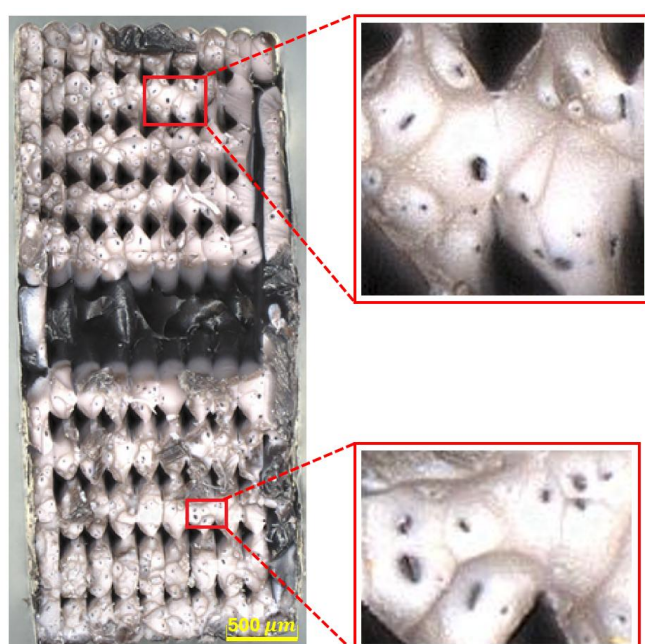
Den ytre lagstrukturen fremstår relativt uendret gjennom hele forsøksperioden. Det observeres imidlertid enkelte kanter som fremstår som ruglete på enkelte testpinner, se Figur 102. I tillegg observeres sorte prikker i strukturen. Ved optisk mikroskopi fremstår disse som mørke partikler, som vist i Figur 103, Figur 104, Figur 105 og Figur 106. Tilsvarende partikler observeres også i prøver 3D-printet i grå og hvit ASA, men i mindre grad, se Figur 107 og Figur 108.



Figur 102 – ASA-prøve etter tolv uker ved 60 °C. Optisk mikroskopibilde av ASA-prøve som viser ruglete kantstruktur langs ytterkanten etter eksponering. Optisk mikroskopi ved Forskningsparken.



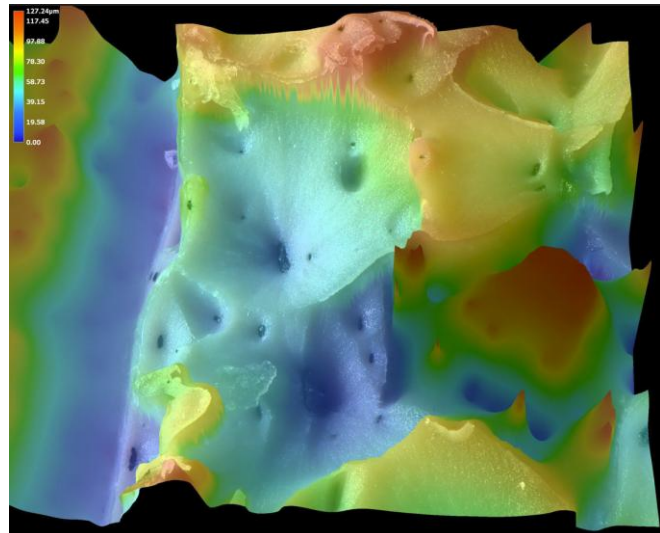
Figur 103 – ASA (sort). Optisk mikroskopibilde som viser mørke partikler i materialets overflatestruktur. Grønne markereringer viser observerte partikler i materialet. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.



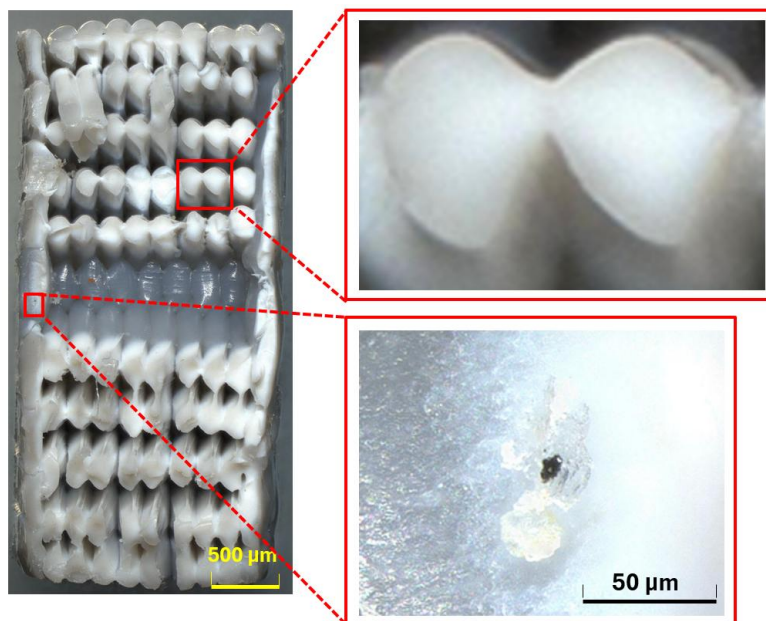
Figur 104 – ASA (sort). I den indre strukturen observeres sorte prikker. Røde firkanter markerer områder som er forstørret i utsnittene. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.



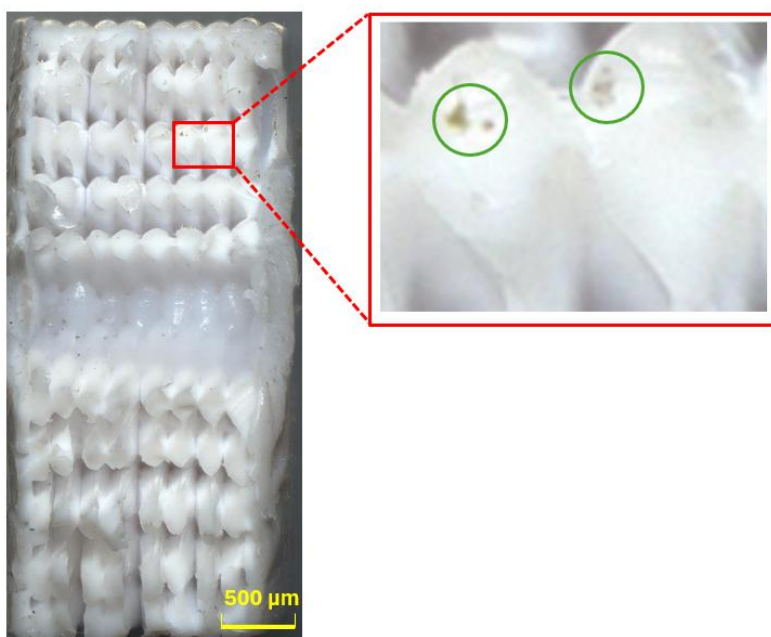
Figur 105 – ASA (sort). Detaljbilde av indre struktur og partikler ved høyere forstørrelse, observert med optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.



Figur 106 – ASA (sort). Tilsvarende område vist som fargekart, der blå farge indikerer lavere høyder og rød indikerer høyere områder. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.



Figur 107 – ASA (grå). Indre struktur med lavere forekomst av sorte partikler sammenlignet med sort ASA. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.



Figur 108 – ASA (hvit). I den indre strukturen ser man kun ett par små sorte prikker. Grønne sirkler markerer sorte prikker. Optisk mikroskopi ved Kongsberg Discovery.

Bruddoppførsel

Bruddene fremstår som relativt like gjennom hele forsøksperioden. Prøvene bryter i samme område, og bruddflatene viser tilsvarende karakteristikk ved visuell- og mikroskopisk observasjon (se Figur 109). Den samme bruddoppførselen ble observert for prøver eksponert ved 20, 40 og 60 °C gjennom hele forsøksperioden.



Figur 109 – ASA. Prøvestaver etter brudd ved ulike eksponeringstider (uke 0, 3, 6, 9 og 12) ved 60 °C. Brudd oppstår i samme område for samtlige prøver.

Nedbrytning og oppførsel ved håndtering

Det observeres plastrester i glassbeholderen ved 60 °C. Utover dette fremstår prøvene som uendret ved håndtering gjennom forsøksperioden, se Figur 110.



Figur 110 – ASA ved 60°C i tolv uker. Det observeres små, sorte plastpartikler i glassbeholderen.

6 Diskusjon

I dette kapitlet diskuteres resultatene fra strekkprøving, vannopptak, kompresjonstesting, overflatebehandling, trykktesting og mikroskopi i lys av teorigrunnlaget og relevante funn fra litteraturen. Diskusjonen er organisert etter hovedtema. Først vurderes materialenes egnethet for ubehandlet marin bruk. Deretter diskuteres egnetheten til belegg for vanntette elektronikkbokser ved 20 meters dybde, før mikroskopi-observasjonene behandles samlet. Videre diskuteres koblingen mellom delresultatene og prototyputviklingen, før sentrale avvik og feilkilder vurderes til slutt.

6.1 Egnethet av ubehandlet PLA, PETG og ASA for marin bruk

Dette delkapitlet sammenstiller resultatene fra strekkprøving, vannopptak, kompresjonstesting og Arrhenius-analyse for å vurdere om ubehandlet PLA, PETG og ASA egner seg til bruk i marint miljø.

Først diskuteres den observerte materialdegraderingen og konsekvensene for materialvalg. Deretter vurderes temperatureffektens betydning for mekaniske egenskaper og mulig glødeeffekt. Videre behandles forskjeller mellom våte og tørre prøver, vannopptak og praktisk betydning for materialenes oppførsel under eksponering, før kompresjonstestens representativitet vurderes opp mot reelt hydrostatisk trykk. Til slutt diskuteres Arrhenius-analysens gyldighet og begrensninger for de undersøkte materialene.

6.1.1 Materialdegradering og egnethet av ubehandlet plast i marin bruk

Resultatene fra strekkprøving og vannopptak viser at de tre materialene responderer svært ulikt på saltvannseksponering, og at egnetheten for ubehandlet plast i marin bruk varierer betydelig.

PLA viste den tydeligste degraderingen gjennom forsøksperioden. Strekkfastheten ble redusert fra 49,5 MPa ved uke 0 til 32,7 MPa ved 20 °C og 33,5 MPa ved 40 °C etter tolv ukers eksponering i våt tilstand (Tabell 12). Elastisitetsmodulen falt tilsvarende fra 1460 MPa til 1010 MPa ved 20 °C og 862 MPa ved 40 °C. Ved 60 °C lot prøvene seg ikke teste etter uke 3, noe som indikerer alvorlig strukturell svekkelse. Vannopptaksmålingene viser at PLA ved 60 °C fikk negativ masseendring etter uke 6, noe som kan skyldes materialtap som følge av hydrolytisk nedbrytning. Som beskrevet i kapittel 2.5.2, er PLA særlig utsatt for hydrolyse på grunn av esterbindingene i hovedkjeden, og kombinasjonen av fukt og forhøyet temperatur akselererer denne prosessen. Samlet tilsier resultatene at ubehandlet PLA ikke egner seg for marin bruk der komponenter utsettes for vedvarende saltvannseksponering, selv ved moderate temperaturer.

PETG viste en mer sammensatt respons. Strekkfastheten ble redusert ved 20 °C, fra 43,0 MPa til 37,3 MPa, og i noe mindre grad ved 40 °C, der verdien etter tolv uker var 41,9 MPa. Ved 60 °C var strekkfastheten 48,3 MPa, altså høyere enn referanseverdien ved uke 0. Elastisitetsmodulen fulgte en tilsvarende trend, med laveste verdi ved 20 °C, 485 MPa, og høyest verdi ved 60 °C, 817 MPa. Vannopptaket for PETG var lavere enn for PLA, og masseendringen forble positiv ved alle temperaturer gjennom hele forsøksperioden. PETGs mer hydrofobe karakter, beskrevet i kapittel 2.5.2, bidrar til redusert vannopptak og dermed lavere hydrolytisk degraderingsrate enn for PLA. Resultatene tyder på at ubehandlet PETG kan være egnet for marin bruk i moderate temperaturområder, men den observerte reduksjonen ved 20 og 40 °C viser at materialet ikke er upåvirket av saltvannseksponering.

ASA viste et lignende mønster som PETG, med reduserte mekaniske egenskaper ved 20 og 40 °C og høyere verdier ved 60 °C etter tolv uker. Strekkfastheten var 24,2 MPa ved 20 °C, 25,8 MPa ved 40 °C og 36,0 MPa ved 60 °C, sammenlignet med referanseverdien på 39,3 MPa. Elastisitetsmodulen viste tilsvarende utvikling, med 504 MPa ved 20 °C, 618 MPa ved 40 °C og 979 MPa ved 60 °C, mot 1030 MPa ved uke 0. ASA har, i motsetning til PLA og PETG, ingen esterbindinger i hovedkjeden, og som beskrevet i kapittel 2.5.2 er materialet derfor ikke utsatt for hydrolytisk degradering i samme grad. Den observerte reduksjonen ved lavere temperaturer kan i større grad relateres til plastiseringseffekter fra vannopptak enn til kjemisk nedbrytning. ASA viser dermed den mest stabile responsen på saltvanns-eksponering av de tre materialene, og framstår som det mest aktuelle ubehandlede materialet for marin bruk innenfor det undersøkte temperaturområdet.

Samlet viser resultatene en rangering der ASA har størst motstand mot degradering i saltvann, etterfulgt av PETG, mens PLA er klart minst egnet. Den observerte forbedringen ved 60 °C for PETG og ASA diskuteres nærmere i neste underkapittel, der temperatureffekten og mulig glødeeffekt vurderes.

6.1.2 Temperatureffektens betydning

Resultatene viser at sammenhengen mellom eksponeringstemperatur og mekaniske egenskaper ikke er monotont synkende, slik en ren degraderingsmodell ville tilsi. For PETG og ASA observeres en delvis bevaring eller forbedring av strekkfasthet og elastisitetsmodul ved 60 °C sammenlignet med 20 og 40 °C etter tolv ukers eksponering. Dette tyder på at to konkurrerende mekanismer virker samtidig.

Den første mekanismen er degradering, som normalt forventes å øke med temperatur i tråd med Arrhenius-avhengighet. Hydrolyse, plastisering fra vannopptak og kjedebrudd vil kunne bidra til reduserte mekaniske egenskaper, og effekten forventes i utgangspunktet å være sterkest ved 60 °C. Dette er særlig relevant for PLA, som er hydrolysefølsomt og har en glasstransisjonstemperatur i samme område som den høyeste eksponeringstemperaturen.

Den andre mekanismen er termisk gløding av selve printstrukturen. Som beskrevet i kapittel 2.3.5, kan eksponering nær glasstransisjonstemperaturen gi polymerkjedene økt mobilitet, slik at de kan reorganiseres og i større grad krysse laggrensene mellom printede filamentstrenger. For FDM-printede deler er dette en betydelig forsterkningsmekanisme, fordi laggrensene ofte utgjør en av de primære svakhetene i utgangsmaterialet. Ved 60 °C ligger temperaturen omtrent 20 °C under PETGs glasstransisjonstemperatur og omtrent 40-45 °C under ASAs glasstransisjonstemperatur. Over tolv uker kan dette derfor fungere som en langvarig termisk eksponering, der glødeeffekten får tid til å påvirke materialstrukturen.

Sluttresultatet ved 60 °C avhenger av hvilken mekanisme som dominerer. For PETG og ASA tyder dataene på at gløding oppveier en betydelig del av degraderingstapet, særlig for elastisitetsmodulen. For PLA, som har glasstransisjonstemperatur omtrent ved 60 °C, gir samme eksponering derimot termisk og hydrolytisk svekkelse fremfor en gunstig glødeeffekt. Dette samsvarer med at PLA-prøvene ikke lot seg teste etter uke 3 ved 60 °C.

Den observerte oppførselen samsvarer også med den viskoelastiske teorien presentert i kapittel 2.4. Polymerkjeders evne til å gli, orientere seg og reorganisere seg under termisk og mekanisk påvirkning er sentral for den mekaniske responsen til polymerer. Den samme tids- og temperaturavhengige kjedemobiliteten som kan bidra til plastisk deformasjon under strekk, kan også bidra til strukturell reorganisering under langvarig termisk eksponering.

Praktisk betyr dette at materialvalg basert kun på korttidstester ved romtemperatur kan gi et ufullstendig bilde av langtidsoppførselen til PETG og ASA. Resultatene indikerer at disse materialene kan

opprettholde eller delvis forbedre mekaniske egenskaper ved forhøyet temperatur over tid, forutsatt at eksponeringen ikke samtidig gir dominerende kjemisk degradering. For PLA er situasjonen motsatt: eksponering nær glasstransisjonstemperaturen kombinert med saltvann gir rask strukturell svekkelse, og materialet bør derfor ikke brukes ubehandlet i applikasjoner der det kan utsettes for langvarig vannkontakt og forhøyet temperatur.

6.1.3 Våt vs. tørr: praktisk betydning av vannopptak

Resultatene for masseendring viser at både temperatur og eksponeringstid påvirket vannopptaket i alle materialene. Ved 20 °C og 40 °C økte vektendringen gradvis gjennom forsøksperioden for PLA, PETG og ASA. Dette tyder på at vann gradvis diffunderer inn i materialene over tid. Våte prøver viste gjennomgående høyere vektendring enn tørre prøver. Dette indikerer at deler av væsken forsvant under tørking, men det er usikkert om masseendringen som fortsatt var til stede etter 48 timer representerer permanent vannopptak eller restfuktighet i materialet. Lenger tørketid eller rengjøring av prøvene før veiing kunne gi et sikrere grunnlag for å skille mellom vannopptak og saltavsetninger dersom forsøket skulle blitt gjennomført på nytt.

Vannopptaket kan knyttes til både materialegenskaper og selve FDM-printprosessen. FDM-printede komponenter bygges opp lagvis, og små hulrom, porer og ufullstendig sammensmelting mellom printlagene kan gi områder hvor væske lettere trenger inn. Slike mikroskopiske mellomrom kan fungere som kanaler for diffusjon av vann og salt inn i materialet.

Det ble også observert at saltet i større grad fremstod som krystallstrukturer etter lenger eksponeringstid, særlig i prøver fra uke 9 og 12. Dette kan tyde på at langvarig eksponering førte til økt oppsamling av salt i hulrom og mellom printlagene. Når prøvene tørket, kan fordamping av vann ha ført til at saltet krystalliserte seg og ble liggende igjen som større avsetninger i materialstrukturen.

Ved 40 °C økte vannopptaket ytterligere sammenlignet med 20 °C for alle materialene. Høyere temperatur vil normalt øke diffusjonshastigheten i polymermaterialer ved å gi større bevegelse i polymerkjedene. Dette kan forklare hvorfor både PLA, PETG og ASA viste høyere vektendring ved økt temperatur.

PLA viste størst endringer ved 60 °C. Etter en innledende økning i vektendring frem til uke 6, ble det registrert negative verdier ved uke 12. Den negative masseendringen kan tyde på at materialet ikke bare tok opp vann, men også mistet materiale gjennom nedbrytning eller fragmentering. Dette samsvarer med observasjonene fra mikroskopibildene, hvor PLA viste sprekkdannelse, lagseparasjon og oppsmuldring etter lang eksponeringstid. Det ble også observert små plastpartikler i væsken og på underlaget, noe som kan støtte teorien om materialtap ved høy temperatur og lang eksponeringstid.

Utviklingen i PLA kan også knyttes til materialets glassovergangstemperatur, som ligger rundt 55-65 °C. Ved temperaturer nær dette området får polymerkjedene økt bevegelse, noe som kan føre til redusert formstabilitet og svekkede lagbindinger. Dette kan ha gjort materialet mer utsatt for både væskeinntrenging og mekanisk nedbrytning over tid.

PETG viste en jevn økning i vektendring gjennom hele forsøksperioden, også ved 60 °C. Dette tyder på at materialet fortsatte å ta opp vann uten samme grad av strukturell nedbrytning som PLA. Mikroskopibildene viste samtidig store mengder saltkrystaller både på overflaten og inne i bruddflatene. Dette indikerer at væske og salt har trengt inn i materialets indre struktur, men uten at det førte til omfattende sprekkdannelse eller oppsmuldring.

Resultatene fra strekkprøvene støtter denne observasjonen. Våte PETG-prøver viste mer seig og duktil oppførsel, mens tørkede prøver oftere utviklet tydelige bruddflater. Dette kan tyde på at vannopptak påvirket materialets mekaniske egenskaper ved å øke bevegeligheten mellom polymerkjedene. Forskjellen mellom våte og tørkede prøver kan indikere at deler av vannpåvirkningen i PETG var reversibel, der vannopptak fungerte midlertidig som et plastiserende middel i materialet.

ASA viste generelt lavest vannopptak og minst permanent masseendring gjennom forsøket. Vektendringen økte noe frem til uke 6 ved 60 °C, før utviklingen stabiliserte seg. Dette samsvarer med mikroskopibildene, hvor ASA viste relativt lite saltavsetning og få tegn til sprekkdannelse eller strukturell nedbrytning. Den begrensede vanninntrengingen kan tyde på en tettere og mer stabil lagstruktur sammenlignet med PLA og PETG.

Samlet viser resultatene at temperatur, eksponeringstid og FDM-struktur hadde stor betydning for vannopptak og masseendring i materialene. PLA var mest påvirket av kombinasjonen av varme og vann, mens PETG viste høyere vann- og saltopptak uten tilsvarende strukturell nedbrytning. ASA fremstod som det mest stabile materialet med lavest vannopptak og minst synlige endringer gjennom forsøket.

6.1.4 Kompresjonstestens representativitet

Kompresjonstestene av rørprøvene som ble gjennomført som en radiell kompresjon avviker fra det reelle lastscenarioet for undervannsapplikasjoner, hvor kapslingen utsettes for et isobart, hydrostatisk trykk. Som beskrevet i kapittel 2.6, vil et reelt hydrostatisk trykk virke normalt på overflaten, fordele kreftene jevnt over hele tverrsnittet og øke kompressive ringspanninger i strukturen. Radiell kompresjon fremtvinger derimot ovalisering og introduserer store bøyemomenter i sylinderveggene, noe som forårsaker strukturell svikt ved en vesentlig lavere last enn ved uniform belastning. Resultatene fra kompresjonstesten fungerte derfor primært som et innledende sammenligningsgrunnlag for å evaluere materialer og veggtykkelser.

Under disse testene ble det ikke registrert bruddlastverdier for tynnveggede prøver av PETG og ASA (1,2 og 2,0 mm). Dette fenomenet for PETG kan forklares direkte ut fra materialteorien presentert i kapittel 2.3. Mens PLA utviser en stivere og mer sprø bruddoppførsel, har PETG en generelt lavere stivhet og høyere bruddtøyning, noe som gir materialet en veldig duktil oppførsel. På tilsvarende måte kjennetegnes ASA av en iboende duktil materialoppførsel. Disse materialegenskapene medfører at prøvelegemene av PETG og ASA evner å gjennomgå omfattende plastisk deformasjon og absorbere energien fra de radielle bøyemomentene, uten å initiere gjennomgående sprøtt brudd.

6.1.5 Vurdering av Arrhenius-analysens gyldighet

Arrhenius-analysen ble brukt for å undersøke hvordan temperatur påvirket degraderingen av polymermaterialene og beregne tilhørende aktiveringsenergier. Metoden brukes ofte til å estimere langtidsoppførsel gjennom akselerert aldring ved forhøyede temperaturer.

Resultatene viste at materialene ikke fulgte én tydelig lineær sammenheng gjennom hele temperaturintervallet. Flere av prøvene viste endring i fortegn mellom temperaturintervallene 20-40 °C og 40-60 °C. For eksempel viste våte PLA-prøver negativ E_a -verdi i intervallet 20-40 °C og positiv E_a -verdi i intervallet 40-60 °C. PETG og ASA viste også lignende endringer i trendretning mellom temperaturintervallene. ASA viste generelt flatere trendlinjer i temperaturintervallet 20-40 °C sammenlignet, med PETG som kan tyde på lavere temperaturfølsomhet i dette området. Positive aktiveringsenergier samsvarer med forventet Arrhenius-oppførsel, noe som kan indikere at temperaturavhengige prosesser som hydrolyse eller økt polymermobilitet er dominerende mekanismer for degradering. Det ble også

observert variasjoner mellom de beregnede aktiveringsenergiene og litteraturverdiene [79]. Litteraturen rapporterte små positive E_a -verdier, men temperaturintervallene som ble brukt i studien var lavere. Dette kan være en årsak til forskjeller i beregnede aktiveringsenergier og hvilke degraderingsmekanismer som opptrer ved de ulike temperaturene.

De negative E_a -verdiene for enkelte datasett gjør resultatene vanskeligere å tolke med sikkerhet. Dette kan tyde på at flere temperaturavhengige mekanismer påvirker degraderingsprosessen samtidig. Resultatene antyder at ulike temperaturintervaller påvirker degraderingsmekanismene forskjellig. Vannabsorpsjon kan påvirke materialenes stivhet ved lavere temperaturer, mens høyere temperaturer kan bidra til hydrolytisk degradering og strukturendringer. Dette samsvarer ikke fullt med forutsetningene for Arrhenius-metoden, som antar at det er én dominerende degraderingsmekanisme gjennom hele temperaturintervallet. Observasjonene i kapittel 6.1.2 viste også at materialene responderte forskjellig ved temperaturintervallene.

En begrensning ved Arrhenius-analysen er at metoden i praksis antar én dominerende degraderingsmekanisme gjennom hele temperaturintervallet. Resultatene for materialene som ble undersøkt viste både positive og negative E_a -verdier og endringer i trendretning mellom temperaturintervallene. Dette kan bety at flere temperaturavhengige prosesser påvirker materialene samtidig og som gjør det vanskelig å beskrive degraderingsprosessen med én lineær Arrhenius-analyse. Det begrensede antallet datapunkter brukt i beregningene kan bidra til økt usikkerhet i resultatene, siden små variasjoner i måledataene kan gi større utslag i trendlinjene og de beregnede aktiveringsenergiene. Når flere mekanismer virker samtidig, vil ikke de beregnede E_a -verdiene gi et korrekt bilde av hvilke degraderingsprosesser som dominerer ved de ulike temperaturene. En annen begrensning ved bruk av Arrhenius-analyse og akselerert aldring er at materialoppførselen ved høyere temperaturer kan avvike fra langtidsoppførselen ved lave temperaturer. Selv om Arrhenius-metoden ofte brukes for å estimere materialets levetid og langtidsoppførsel, gjør de varierende beregnede aktiveringsenergiene det vanskelig å trekke sikre konklusjoner for materialets levetid.

6.2 Evaluering av strukturell integritet og tetningsevne under hydrostatisk trykk (3 bar)

For FDM-printede komponenter er overflatebehandling en viktig metode for å redusere vanninntrengning gjennom porer, laggrenser og mikroskopiske hulrom i materialstrukturen. Selv små lekkasjepunkter kan få stor betydning i undervannsapplikasjoner der komponentene utsettes for hydrostatisk trykk over lengre tid. Resultatene fra prosjektet viser at både materialstruktur, overflatekvalitet og samspillet mellom belegg og pakningsløsning har stor betydning for hvor godt en FDM-printet komponent kan motstå vanninntrengning. For å evaluere dette ble det gjennomført hydrostatiske trykktester i et lukket kammer.

For å kunne skille beleggets tetningsevne fra selve kapslingens mekaniske styrke, må den strukturelle integriteten vurderes. Som utledet i teorien for dimensjonering (kapittel 2.6), vil et reelt hydrostatisk trykk fordele kreftene jevnt og indusere kompressive ringspenninger i strukturen. Den vellykkede trykktesten av PETG-beholderen ved 3,0 bar validerer at designet og materialet besitter den nødvendige stivheten for å motstå global knekking ved dette operative trykket.

Imidlertid resulterte en utilsiktet trykkøkning opp mot 20 bar i en momentan kollaps av lokket. Dette funnet underbygger den etablerte teorien om at hule sylindere under eksternt trykk er svært utsatt for knekking, og bekrefter at uunngåelige geometriske imperfeksjoner fra FDM-prosessen fungerer som spenningskonsentrasjoner som drastisk reduserer den kritiske knekk-lasten sammenlignet med homogene materialer.

6.2.1 Overflatebehandlinger som vanntetningsbarriere

Resultatene fra testene viser tydelige forskjeller mellom vannabsorpsjon ved vanlig nedsenkning og lekkasje under hydrostatisk trykk. Under nedsenkningstesten ble vann hovedsakelig absorbert gradvis gjennom porer og hulrom i materialstrukturen, mens trykktestene viste hvordan vann under trykk aktivt presses gjennom små svakheter i både materialet og overflatebehandlingen. Dette stiller langt høyere krav til både tetningsevne, vedheft og mekanisk robusthet i belegget.

Nedsenkningstestene viste tydelig at ubehandlede FDM-printede deler har begrenset motstand mot vanninntrengning. Ubehandlet PETG fikk for eksempel en masseøkning på 63,76 % etter én uke i vannbad. Dette stemmer godt med beskrivelsen i kapittel 2.5, hvor vannet kan diffundere inn gjennom mikroskopiske hulrom mellom printlagene og videre inn i den interne strukturen. En overflatebehandling er derfor et absolutt krav for maritime applikasjoner.

Ved hydrostatisk belastning ble kravene til beleggets tetningsevne og mekaniske robusthet enda tydeligere. Det absolutte sviktkriteriet for en statisk tetning, presentert i kapittel 2.8, tilsier at det maksimale kontaktrykket i elastomerpakningen til enhver tid må overstige det ytre væsketrykket. Forskjellene mellom overflatebehandlingene kan i stor grad forklares ut fra hvorvidt de tillot pakningen å oppfylle dette kriteriet.

Trykktesten av beholderen behandlet med to-komponent polyester (UPR) feilet, og resulterte i en lekkasje med en masseøkning på 111 g. Dette samsvarer nøyaktig med beleggets egenskaper presentert i kapittel 2.7.3. Den høye dynamiske viskositeten til fortynnet UPR ga materialet dårlig utflytningsevne, noe som skapte en ujevn struktur rundt pakningsflatene. Som etablert i teorien om kontaktmekanikk (kapittel 2.8), vil dimensjonsavvik fremtvinge en eksentrisk kompresjon av O-ringen. Når det lokale kontaktrykket i ruhetsområdene faller under de eksterne 3,0 barene, brytes forseglingen og vannet skaper umiddelbare lekkasjeveier.

For Bengalack ble det i tillegg observert at vann hadde trengt inn gjennom små sprekker og skader i belegget etter testing. Dette indikerer at selv om belegget i utgangspunktet kan redusere vanninntrengning, vil lokale skader i overflaten fungere som direkte lekkasjeveier under trykk, noe som bekrefter at vanntettheten er fullstendig avhengig av en homogen og uskadet polymerfilm.

I kontrast oppnådde Jotun Vinyl Primer tilnærmet fullstendig vanntetthet, med 0 g masseøkning i nedsenkningstesten og ingen målbar vektøkning under hydrostatisk trykk. Denne suksessen underbygges av teorien for vinylbaserte dispersjonsbarrierer i kapittel 2.7.2. Primerens lave viskositet gjorde at belegget trengte dypt ned og forseglet FDM-strukturens porer og laggrenser før herding. Ved å skape en kontinuerlig og jevn barriere, ga belegget ideelle vilkår for en uniform kompresjon av pakningen, der O-ringen i tillegg kunne utnytte den hydrostatiske kilvirkningen beskrevet i kapittel 2.8 for å holde kapslingen tett.

Samlet viser resultatene at overflatebehandling kan redusere vanninntrengning betydelig i FDM-printede komponenter, men også at hydrostatisk trykk stiller langt strengere krav til beleggets homogenitet, vedheft og motstand mot mekaniske skader. Resultatene understreker også at vanntetthet ikke bare avhenger av selve belegget, men av samspillet mellom materialstruktur, overflatekvalitet, pakningsdesign og mekanisk belastning under drift.

6.3 Mikroskopi-observasjoner

Mikroskopi analysene viste tydelige forskjeller i hvordan PLA, PETG og ASA ble påvirket av eksponering i saltvann ved forhøyede temperaturer. Endringene omfattet blant annet saltkrystaller, overflateforandringer, sprekkdannelse og endringer i bruddflater og lagstruktur. Omfanget av endringene økte generelt med temperatur og eksponeringstid, men materialene viste ulike degraderingsmønstre og forskjellig motstand mot miljøpåvirkning.

Forskjellene kan knyttes til materialenes kjemiske struktur, glassovergangstemperatur og respons på varme og fuktighet. Resultatene fra mikroskoperingen stemte også i stor grad overens med observasjonene fra strekkprøvene og målingene av vektendring.

6.3.1 PLA

PLA viste de tydeligste strukturelle endringene gjennom forsøksperioden. Mikroskopibildene viste økende forekomst av hulrom, separasjon mellom printlag, sprekkdannelse og deformasjon etter lengre eksponeringstid og ved høyere temperaturer. Endringene var spesielt tydelige ved 60 °C, hvor prøvene også viste tegn til oppsmuldring og redusert stabilitet ved håndtering.

Dette kan knyttes til at PLA er et biologisk nedbrytbart materiale som er følsomt for både temperatur og hydrolytisk degradering. PLA har en glassovergangstemperatur rundt 55–65 °C, og ved temperaturer nær dette området øker bevegeligheten i polymerkjedene. Dette kan redusere materialets stivhet og gjøre laggrensene mindre tydelige. Samtidig kan vann gradvis bryte ned esterbindingene i polymerstrukturen, noe som over tid svekker materialets mekaniske egenskaper.

I enkelte prøver, særlig ved 40 °C etter tolv ukers eksponering, ble det observert områder der lagstrukturen fremstod mer sammensmeltet. Dette kan indikere lokal termisk oppmykning og økt molekylær mobilitet i materialet. Samtidig viste senere prøver tydelig sprekkdannelse og mer sprø bruddoppførsel. Bruddflatene utviklet seg fra mer ujevne og trinnvise brudd i tidlige prøver til rettere og mer gjennomgående bruddflater etter ni og tolv uker. Resultatene kan derfor tyde på at PLA først gjennomgår en reduksjon i stivhet ved temperaturer nær T_g, før materialet gradvis mister mekanisk styrke og blir sprøere over tid.

PLA-prøvene viste også størst forekomst av saltkrystaller. Salt ble observert både på overflaten, i hulrom og i bruddflater. Sammenlignet med PETG og ASA fremstod overflaten mer ru og ujevn. Dette kan delvis knyttes til FDM-printprosessen, hvor små hulrom og svakere lagbinding kan oppstå mellom printlagene. Ved temperaturer nær PLA sin glassovergangstemperatur kan økt molekylær bevegelse samtidig påvirke lagstrukturen og gjøre enkelte områder mer deformerte eller sammensmeltede over tid. Disse strukturendringene kan ha gjort det lettere for salt og væske å feste seg til overflaten og gradvis trenge inn i materialstrukturen gjennom eksponeringsperioden.

Resultatene fra strekkprøvene støttet observasjonene fra mikroskoperingen. Prøvene ble gradvis mer sprø ved håndtering, og det ble observert små plastpartikler i væsken og på underlaget etter lenger eksponeringstid. Dette samsvarer med de observerte sprekkenes og lagseparasjonen i mikroskopibildene, og tyder på at materialet gradvis ble mekanisk svekket gjennom eksponeringsperioden.

Samlet tyder resultatene på at PLA hadde begrenset motstand mot kombinasjonen av temperatur og saltvann over tid, spesielt ved temperaturer nær materialets glassovergangstemperatur.

6.3.2 PETG

PETG viste generelt mindre strukturelle endringer enn PLA gjennom forsøksperioden. Mikroskopibildene viste at materialet i stor grad beholdt både overflatestruktur og lagoppbygning, selv etter lang eksponeringstid og ved høyere temperaturer. Det ble observert saltkrystaller, overflatepartikler og mindre ujevnheter, men langt færre sprekker og tegn til nedbrytning enn i PLA-prøvene.

PETG-prøvene viste samtidig større forekomst av saltkrystaller enn ASA. Saltet ble observert både på overflaten, mellom enkelte printlag og inne i bruddflatene etter tolv ukers eksponering. Dette tyder på at saltvann gradvis har trengt inn i materialets indre hulrom og mellom printlagene over tid. Når prøvene tørket, ble saltet liggende igjen som krystallavsetninger inne i materialet.

Forskjellene sammenlignet med PLA kan knyttes til både materialegenskaper og materialets respons under FDM-printing. PETG er generelt et mer seigt og fleksibelt materiale med høyere slagfasthet og temperaturbestandighet enn PLA. Materialet viste begrenset sprekkdannelse gjennom forsøksperioden, noe som kan indikere at strukturen i større grad beholdt sin mekaniske integritet selv etter væskeopptak.

Det ble også observert filamenttråder og mindre partikler på enkelte overflater, noe som kan knyttes til såkalt stringing under printprosessen. Slike ujevnheter kan ha bidratt til at salt lettere festet seg til overflaten.

Temperaturpåvirkningen så heller ikke ut til å påvirke PETG i samme grad som PLA. PETG har en høyere glassovergangstemperatur enn PLA, vanligvis rundt 75–85 °C, noe som kan forklare hvorfor materialet beholdt stivhet og formstabilitet gjennom store deler av eksponeringsperioden.

Det ble også observert en forskjell mellom våte og tørkede PETG-prøver. De våte prøvene, som ble testet i strekkmaskinen rett etter opptak og veiing, viste en mer seig og duktil oppførsel. Materialet strakk seg betydelig under belastning, og det oppstod sjelden fullstendig brudd. Prøvene deformerte seg i større grad plastisk før brudd kunne oppstå.

Det ble observert tydelige forskjeller mellom våte og tørkede PETG-prøver etter strekkprøving. De våte prøvene viste mer duktil oppførsel og deformerte seg i større grad før brudd, mens de tørkede prøvene oftere utviklet tydelige bruddflater og fullstendig brudd. Dette kan tyde på at vann fungerte som et plastiserende middel i materialet, hvor økt fuktinnhold ga større bevegelighet mellom polymerkjedene og dermed økt duktilitet. Etter tørking ble denne effekten redusert, og materialet fremstod stivere og mer sprøtt under belastning.

Selv om det ble observert større mengder salt i den indre strukturen enn i ASA, viste PETG fortsatt begrenset sprekkdannelse sammenlignet med PLA. Resultatene tyder derfor på at PETG hadde relativt god motstand mot kombinasjonen av saltvann og temperatur gjennom eksponeringsperioden.

6.3.3 ASA

ASA viste generelt minst synlige endringer gjennom forsøksperioden sammenlignet med PLA og PETG. Mikroskopibildene viste at både overflate og lagstruktur forble relativt stabile, selv etter lang eksponeringstid og ved høyere temperaturer. Det ble observert enkelte saltkrystaller og mindre partikler på overflaten, men betydelig færre tegn til sprekkdannelse, deformasjon og lagseparasjon enn i PLA-prøvene.

Den stabile oppførselen kan knyttes til materialets egenskaper. ASA er kjent for god vær- og UV-standighet, lav vannabsorpsjon høyere termisk stabilitet sammenlignet med PLA og PETG. Materialet har også en høyere glassovergangstemperatur, vanligvis rundt 95-105 °C, noe som gjør at temperaturrene brukt i forsøket i mindre grad påvirker polymerstrukturen. Dette kan forklare hvorfor ASA beholdt både form og struktur gjennom eksponeringstiden.

Sammenlignet med PETG og PLA viste ASA generelt liten forekomst av saltkrystaller både på overflaten og i den indre strukturen. Mikroskopibildene viste en relativt jevn og tett struktur med få synlige hulrom og begrenset saltavsetning gjennom store deler av forsøket. Dette kan tyde på at ASA i mindre grad slipper inn væske og salt i materialstrukturen.

Det ble imidlertid observert én prøve med tydelig forekomst av saltkrystaller i den indre strukturen etter lang eksponeringstid. Dette kan indikere at væske likevel har kunnet trenge inn gjennom lokale svakheter eller mikroskopiske hulrom i printstrukturen. I FDM-printede komponenter kan små variasjoner i lagbinding, temperatur eller materialflyt under printing føre til lokale områder med høyere porøsitet.

ASA printes ved høyere temperaturer enn PLA og PETG, noe som kan bidra til bedre sammensmelting mellom lagene og redusere mengden mikroskopiske hulrom i strukturen. Dette kan være en medvirkende årsak til den begrensede væskeinntrengningen og den relativt stabile strukturen som ble observert gjennom forsøksperioden.

Det ble også observert små sorte partikler i enkelte av ASA-prøvene under mikroskopering. Partiklene fremstod som innkapslede områder i materialstrukturen og skilte seg fra saltkrystallene som ble observert i andre deler av prøvene. Det var ikke mulig å fastslå nøyaktig hva partiklene bestod av gjennom de tilgjengelige analysene.

En mulig forklaring er at partiklene kan være knyttet til pigmenter eller tilsetningsstoffer brukt for å oppnå den sorte fargen i filamentet. Det kan også være relatert til stabiliserende eller forsterkende tilsetninger i materialet. Uten videre kjemisk analyse er det imidlertid ikke mulig å trekke en sikker konklusjon om sammensetningen.

Bruddflatene viste relativt små endringer gjennom forsøket. De fleste prøvene beholdt en lignende bruddstruktur både før og etter eksponering, noe som kan indikere at materialets mekaniske egenskaper i mindre grad ble påvirket av saltvann og temperatur.

Samlet tyder resultatene på at ASA hadde størst motstand mot kombinasjonen av temperatur og saltvann under de undersøkte eksponeringsforholdene.

6.4 Kobling mellom delresultater og prototype-design

Den endelige prototypen er en sylindrisk kapsling med et indre bæresystem for elektronikk og batteri, som beskrevet i kapittel 4.4. Designvalg knyttet til materialvalg, veggtykkelse og geometri ble begrunnet med utgangspunkt i resultatene fra materialtesting og trykkelaterte undersøkelser.

Resultatene i kapittel 5.1 og 5.1.1 viser at PLA gjennomgår betydelig degradering ved saltvannseksponering, og at materialet mister mekanisk integritet ved 60 °C. PETG og ASA viste vesentlig bedre stabilitet, der ASA hadde de mest stabile elastisitetsmodulverdiene gjennom forsøksperioden. For en kapsling beregnet på undervannsbruk, der mekanisk styrke og minimalt vannopptak er sentrale krav, fremstår ASA og PETG som mer hensiktsmessige materialer enn PLA.

Veggtykkelse ble vurdert med utgangspunkt i kompresjonstestene fra kapittel 5.4. Disse testene benyttet to-punkts belastning og er en innledende validering snarere enn en fullskala hydrostatisk trykktest. Resultatene bidro likevel til å identifisere et minimumsgrunnlag for strukturell integritet ved det aktuelle dybdeområdet. Tykkere vegger gir høyere styrke, men øker printtid, materialforbruk og totalvekt, noe som er relevant for en kapsling som skal håndteres av dykkere.

6.5 Avvik og feilkilder

Forsøkene som er gjennomført i denne oppgaven inneholder flere potensielle feilkilder og begrensninger som kan ha påvirket resultatene. Variasjoner i prøvegeometri, printkvalitet og testoppsett kan ha bidratt til usikkerhet i både mekaniske målinger og vurdering av vanntetthet. Flere av testene ble også utført som innledende undersøkelser med begrenset antall prøver, noe som gjør at resultatene i større grad bør tolkes som indikasjoner og sammenligningsgrunnlag enn som fullstendig validerte materialdata.

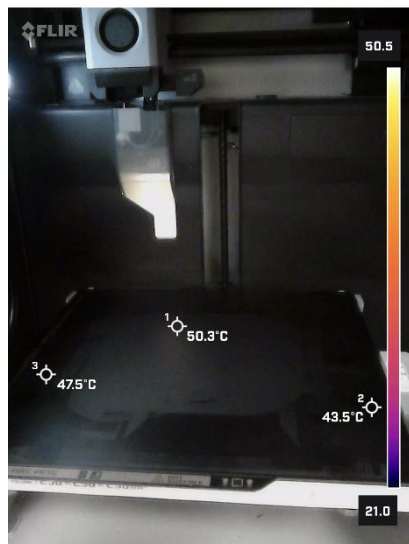
Det er også viktig å ta hensyn til at FDM-printede komponenter er anisotrope, hvor mekaniske egenskaper påvirkes av blant annet printretning, lagbinding, temperatur og prosessparametere. Små variasjoner i produksjonsprosessen kan derfor gi merkbare forskjeller mellom prøver som i utgangspunktet er identiske. I tillegg kan enkelte målemetoder og forenklete beregninger ha introdusert ytterligere usikkerhet i resultatene.

6.5.1 Beregning av flytespenning

Programvaren Horizon beregner flytespenning ved 0,2 prosent offset automatisk basert på elastisitetsmodulen i den lineære delen av spennings-tøyningskurven. For enkelte batcher med tydelig tidlig flyteområde ble offsetlinjen plassert nær bruddspenningen i stedet for ved den reelle flytegrensen. I disse tilfellene ble flytespenningen avlest manuelt ved platået i kurven. De manuelle korreksjonene er sporbare i grunnlagsdataene og er markert i datasettet, supplerende dokumentasjon er samlet i et digitalt prosjektarkiv, se Appendiks A.

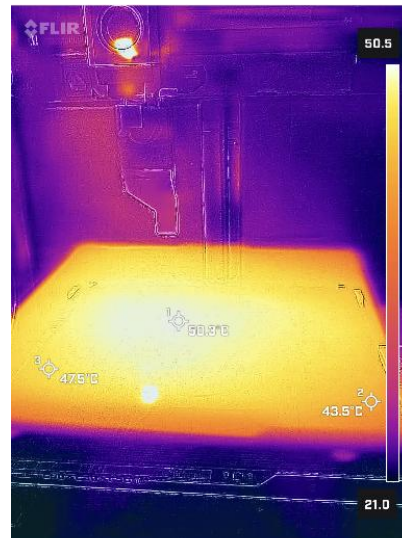
6.5.2 Print- og prøvekvalitet

FDM-printere har sjelden helt uniform temperatur over byggeplaten, og selv små temperaturforskjeller kan påvirke krystallisering i PLA og PETG, lagbinding, restspenninger og intern struktur. Figur 111 viser temperaturfordelingen på byggeplaten til Bambu Lab X1C, mens Figur 112 viser tilsvarende målinger for Prusa MK3S. Dette innebærer at prøver printet på ulike områder av byggeplaten kan få ulike mekaniske egenskaper, selv når øvrige printparametere er identiske.



IR DC

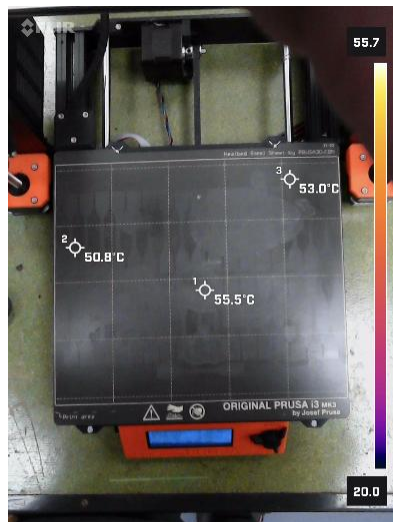
a)



IR DC

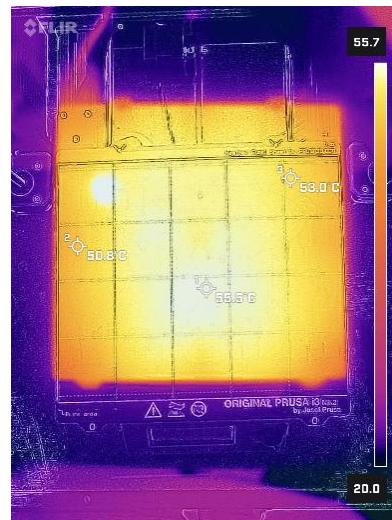
b)

Figur 111 – Termografi bilde av byggeplaten til Bambu X1C. Skala på høyre side av hvert a og b er temperatur. a) Temperaturer uten IR-bilde overlatt, b) Temperaturer med IR-bilde overlatt.



IR DC

a)

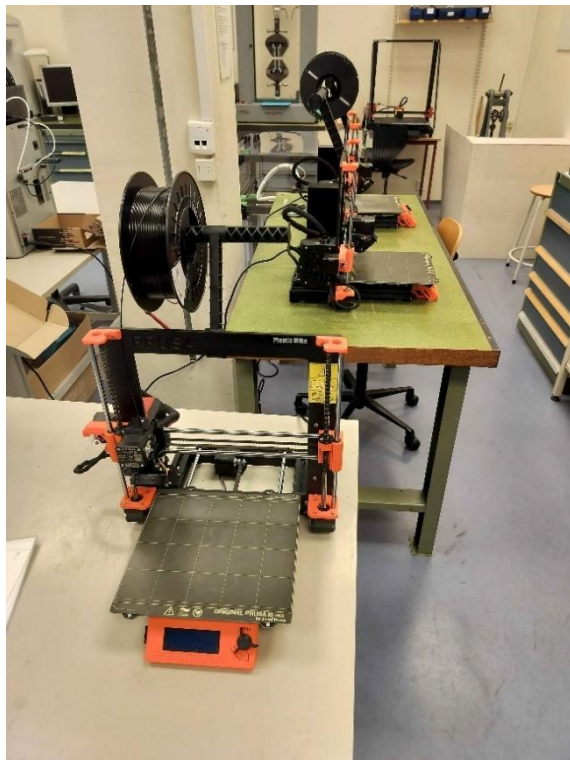


IR DC

b)

Figur 112 – Termografibilde av byggeplaten til Prusa MK3s. Skala på høyre side av hvert a og b er temperatur. a) Temperaturer uten IR-bilde overlatt, b) Temperaturer med IR-bilde overlatt.

Prusa MK3-maskinene som ble benyttet er åpne printere uten innkapsling, noe som gjør de mer utsatt for luftstrømmer fra døråpninger, ventilasjon og aktivitet i rommet. Slike miljøpåvirkninger kan endre kjølehastigheten under printing og dermed påvirke lagkjøling, lagbinding og restspenninger i materialet. Bambu X1C er derimot en innkapslet printer og er derfor i større grad skjermet mot slike ytre påvirkninger. Plasseringen av printerne i laboratoriet er vist i Figur 113 og Figur 114.



Figur 113 – Printmiljøet for Prusa MK3



Figur 114 – Printmiljøet for Bambu X1C

6.5.3 Eksponeringsforhold

Eksponeringsmediet i dette prosjektet er kunstig sjøvann. Reelt sjøvann inneholder i tillegg organisk materiale, mikroorganismer, ulike ioner og varierende pH, som alle kan påvirke degraderingen. Resultatene representerer dermed et kontrollert, men forenklet scenario sammenlignet med reelle havforhold.

Bruken av konstante temperaturløst (20, 40 og 60 °C) gir kontrollerbare og reproducerbare forsøksbetingelser, men representerer en forenkling av reelle havforhold. I en faktisk marin situasjon vil materialet utsettes for sesongvariasjoner i temperatur, strømpåvirkning, trykk avhengig av dybde, og biologisk begroing. Temperatursvingninger kan medføre syklisk ekspansjon og kontraksjon av materialet, noe som kan introdusere mekanisk utmatting over tid og som ikke fanges opp av konstant temperaturforsøk. Strømpåvirkning kan i tillegg gi mekanisk erosjon av overflaten, særlig for materialer med redusert overflatehardhet etter degradering. Hydrostatisk trykk ved operasjonsdybde kan påvirke vanddiffusjonsraten inn i materialet, og er ikke representert i forsøksoppsettet. Resultatene gir dermed en indikasjon på materialoppførsel under kontrollerte betingelser, men direkte ekstrapolering til reelle havforhold må gjøres med forbehold.

6.5.4 Beleggapplikasjon

Manuell påføring av belegg medfører variasjoner i filmtykkelse og dekningsgrad mellom prøvene. Spraylakk og vinyl primer gir generelt en jevnere fordeling, mens to-komponent polyester er mer krevende å påføre med uniform lagtykkelse.

6.5.5 Nøyaktighet ved strekktesting og prøvefesting

Alle strekkprøver ble utført uten bruk av ekstensometer, der tøyningen ble beregnet basert på tverrbjelkens bevegelser i strekkmaskinen. Dette medfører at målt tøyning også inkluderer ettergivenhet i maskin og gripekjeve, noe som er særlig relevant ved beregning av elastisitetsmodul. Bruk av jig bidro til mer konsistent innspenning, men variasjoner i klemkraft og prøveposisjon kan likevel ha introdusert måleavvik.

6.5.6 Bruddflatevariasjon og mikroskopiforberedelse

Bruddflater kan variere betydelig mellom prøver, særlig for PETG, som kan vise omfattende fibrillering og lokal innsnevring før brudd. Dette gjør direkte sammenligning mellom prøver vanskelig uten å ta hensyn til strekkhastighet og printparametere.

6.5.7 Statistisk grunnlag

Antallet prøver per betingelse (fem prøver per materiale per uke per temperatur) gir et begrenset statistisk grunnlag. Særlig for materialer med høy naturlig spredning som PETG kan standardavviket overskygge trender. Flere prøver per betingelse ville gitt høyere statistisk sikkerhet.

6.5.8 Oppsummering av feilkilder

De mest betydningsfulle feilkildene i prosjektet er knyttet til variasjoner i FDM-printprosessen, inkludert ujevn varmfordeling i byggeplaten, påvirkning fra omgivelsene ved bruk av åpne printere, anisotropi og variasjoner i lagbinding, samt filamentfuktighet. I tillegg kan manuell beleggapplikasjon, begrensninger i strekkmåling uten ekstensometer, variasjoner i bruddflater og utfordringer ved mikroskopiforberedelse ha påvirket måleresultatene. Det begrensede statistiske grunnlaget og bruken av kunstig sjøvann representerer også viktige begrensninger ved forsøksoppsettet. Samlet bidrar disse faktorene til økt usikkerhet og standardavvik i målingene, og må tas i betraktning ved tolkning av resultatene.

7 Konklusjon

Gjennom denne oppgaven har det blitt undersøkt hvordan de mekaniske egenskapene til FDM-printede polymerer endres ved langtidseksponering i kunstig sjøvann. PLA, PETG og ASA ble eksponert for saltvann ved 20, 40 og 60 °C over en periode på tolv uker for å simulere marine forhold. I tillegg ble det undersøkt hvordan tre ulike overflatebelegg kan redusere vanninntrenging og beskytte elektronikk i 3D-printede modeller. Materialene ble evaluert ved hjelp av strekkprøving, vannopptaksmålinger, Arrhenius-analyse, mikroskopi og trykktesting.

7.1.1 Egnethet av ubehandlet PLA, PETG og ASA for marin bruk

Resultatene viser at de tre materialene har svært ulik motstand mot saltvannseksponering.

PLA gjennomgikk betydelig degradering gjennom forsøksperioden. Strekkfastheten falt fra 49,5 til 32,7 MPa ved 20 °C etter tolv uker, og ved 60 °C lot prøvene seg ikke teste etter uke 3. Vannopptaksmålingene viste negativ masseendring ved 60 °C, noe som indikerer materialtap som følge av hydrolytisk nedbrytning. Ubehandlet PLA vurderes derfor som lite egnet for marin bruk.

PETG viste en mer sammensatt respons, med reduserte mekaniske egenskaper ved 20 og 40 °C, men forbedrede verdier ved 60 °C. Materialet tok opp vann, men uten tilsvarende strukturell nedbrytning som PLA. PETG viste også høyere duktilitet i våt tilstand. Ubehandlet PETG kan derfor være aktuelt for marin bruk ved moderate temperaturer, men resultatene viser at materialet ikke er upåvirket av saltvannseksponering.

ASA viste den mest stabile responsen av de tre materialene, med de mest stabile elastisitetsmodulverdiene gjennom forsøksperioden og lavest vannopptak. Materialet er ikke utsatt for hydrolyse i samme grad som PLA og PETG, og den observerte reduksjonen ved lavere temperaturer kan i større grad knyttes til plastisering enn kjemisk nedbrytning. Ubehandlet ASA fremstår derfor som det mest egnede materialet for marin bruk av de tre undersøkte. Samlet rangeres materialene som ASA, PETG og PLA, fra mest til minst egnet.

Et viktig tilleggsfunn er at PETG og ASA viste forbedrede mekaniske egenskaper ved 60 °C sammenlignet med lavere temperaturer. Dette kan forklares med en termisk glødeeffekt, der langvarig eksponering nær materialenes glasstransisjonstemperatur ga polymerkjedene økt mobilitet til å omorganiseres og forbedre lagbindingen i printstrukturen. Arrhenius-analysen viste samtidig at en enkel kinetisk modell ikke er tilstrekkelig til å beskrive degraderingsforløpet. Resultatene tyder på at flere konkurrerende mekanismer, som degradering, gløding og plastisering, virker samtidig, og at det relative bidraget fra disse mekanismene endres med temperatur.

Samlet viser resultatene at ASA er det mest robuste materialet for ubehandlet marin bruk, PETG er et mulig alternativ ved moderate temperaturer, mens PLA bør unngås i applikasjoner der materialet eksponeres for saltvann over tid.

7.1.2 Egnethet av overflatebehandlinger for vanntetting av elektronikk-boks

Resultatene viser at FDM-printede deler bør overflatebehandles dersom de skal brukes som vanntette kapslinger. Ubehandlet PETG hadde en masseøkning på 63,76 % etter én ukes nedsenkningstest, noe som viser at vann kan trenge inn i hulrom mellom printlagene. Av de undersøkte behandlingene ga Jotun Vinyl Primer best resultat, med 0 % masseøkning ved nedsenkning og ingen registrert vanninntrengning under trykktest. Dette skyldes trolig at primeren kan påføres ved dypping, har god

inntrengningsevne og dermed kan forsegle den porøse printstrukturen effektivt. Til sammenligning fikk testobjektene behandlet med to-komponent polyester og Bengalack henholdsvis 111 g og 233,5 g vanninntrengning under trykktest. Resultatene indikerer derfor at en tyntflytende overflatebehandling med god inntrengningsevne og jevn overflatefinish er best egnet for vanntetting ved den aktuelle operasjonsdybden.

7.1.3 Vurdering av prototypen som konseptbevis for Kongsberg-bruk

Prototypen er en sylindrisk kapsling med indre bæresystem for elektronikk og batteri, designet i samarbeid med den tverrfaglige gruppen. Materialvalget ble styrt av funnene fra strekkprøving og vannopptak: ASA og PETG ble vurdert som mest hensiktsmessige basert på mekanisk stabilitet og begrenset vannopptak.

Prototypen fungerer som en konseptdemonstrator og har ikke gjennomgått systematisk trykktest eller langtidseksponering i saltvann. Resultatene fra materialtesting kan derfor ikke direkte overføres til prototypens ytelse i felt, da printkvalitet, geometri, pakningskontakt og reelle belastningsforhold vil påvirke den faktiske holdbarheten. Videre testing av den fullskalerte kapslingen er nødvendig for å validere designvalgene.

7.2 Hovedfunn

De viktigste funnene fra prosjektet er:

1. Ubehandlet PLA er ikke egnet for marin bruk under de undersøkte betingelsene. Materialet gjennomgår betydelig hydrolytisk degradering ved saltvannseksponering og mister mekanisk integritet ved temperaturer nær glasstransisjonstemperaturen, rundt 60–65 °C.
2. Ubehandlet ASA er det mest egnede materialet for marin bruk av de tre undersøkte materialene. ASA viste høyest motstand mot degradering, lavest vannopptak og mest stabile mekaniske egenskaper gjennom forsøksperioden. Ubehandlet PETG rangeres som nest best.
3. PETG og ASA viste forbedrede mekaniske egenskaper etter langvarig eksponering ved 60 °C. Dette tyder på at termisk gløding eller strukturell omorganisering nær materialenes glassstransisjonstemperatur kan forbedre lagbinding og mekanisk respons. Resultatene viser dermed at korttidstester ved romtemperatur ikke nødvendigvis fanger opp alle relevante temperaturavhengige mekanismer.
4. En enkel Arrhenius-modell er ikke tilstrekkelig til å beskrive degraderingsforløpet for materialene. Resultatene viser at flere konkurrerende mekanismer, som degradering, gløding og plastisering, virker samtidig og i ulik grad ved ulike temperaturer.
5. FDM-printede deler bør overflatebehandles dersom de skal brukes til vanntette kapslinger. Jotun Vinyl Primer ga best resultat i nedsenkningstesten, med 0 % masseøkning. Under hydrostatisk trykk er jevn overflatefinish avgjørende for god pakningskontakt og redusert risiko for lekkasje.

Prototypen demonstrerer at en FDM-printet undervannskapsling kan være et gjennomførbart konsept for tidlig prototyping og sensorintegrasjon. Fullskala validering av trykkmotstand, tetningsevne og langtidsegenskaper gjenstår før løsningen kan vurderes som operativt pålitelig.

7.3 Anbefaling

Basert på resultatene fra materialtesting, vannopptak, overflatebehandling og trykktesting kan det gis noen overordnede anbefalinger for videre bruk av FDM-printede polymerer i marine prototyper. Anbefalingene gjelder for materialene, printparameterne og testbetingelsene som er undersøkt i dette prosjektet.

OMRÅDE	ANBEFALING	BEGRUNNELSE	FORBEHOLD / VIDERE ARBEID
MATERIAL-VALG	ASA anbefales som førstevalg for ubehandlede FDM-printede komponenter i marine prototyper.	ASA viste lavest vannopptak, best stabilitet over tid og minst tegn til degradering sammenlignet med PLA og PETG.	ASA krever lukket printkammer, god temperaturrekontroll og stabile printparametere for å gi reproducerbare resultater.
ALTERNATIVT MATERIALE	PETG kan brukes der duktilitet og enkel produksjon prioriteres.	PETG viste bedre bestandighet enn PLA og er enklere å printe enn ASA.	PETG påvirkes fortsatt av vannopptak og plastisering, og anbefales derfor primært for komponenter med moderate krav til langtidsstabilitet.
MATERIALE SOM BØR UNNGÅS	PLA anbefales ikke for langvarig eksponering i saltvann.	PLA viste tydelig hydrolytisk degradering, negativ masseendring ved 60 °C og tap av mekanisk integritet ved forhøyet temperatur.	PLA kan fortsatt brukes til tidlig konseptutvikling og formtesting, men ikke som funksjonelt materiale i undervannskapslinger.
OVERFLATEBEHANDLING	Jotun Vinyl Primer vurderes som best egnet av de undersøkte behandlingene.	Primeren ga 0 % masseøkning i nedsenkningstesten og ingen registrert vanninntrengning under trykktest i denne testserien.	Videre testing bør undersøke gjentakbarhet, langtidseffekt, mekanisk slitasje og påføring på fullskala kapsling.

Samlet anbefales det at videre arbeid tar utgangspunkt i ASA kombinert med Jotun Vinyl Primer, samt en videreutviklet paknings- og låseløsning. Denne kombinasjonen fremstår som det mest lovende utgangspunktet for en FDM-printet undervannskapsling beregnet for prototyping og testing ved moderate dybder. Før løsningen kan vurderes som operativt pålitelig, bør den testes over lengre tid under realistiske forhold, inkludert gjentatt åpning og lukking, mekanisk håndtering, temperaturvariasjoner, saltvannseksponering og hydrostatisk trykk.

8 Videre arbeid

Arbeidet viser at FDM-printede kapslinger har potensial for undervannsprototyping, men løsningen krever videre utvikling for å bli operativt pålitelig. Et sentralt neste steg er fullskala trykktesting av den komplette kapslingen, inkludert lokk, kabelgjennomføringer og integrert elektronikk. For å verifisere praktisk funksjon bør testene flyttes fra laboratoriet til reelle feltforhold, hvor systemet utsettes for saltvann, temperatursvingninger, mekaniske støt og dykkerhåndtering over tid.

Mekanisk bør designet optimaliseres med en fysisk låsemekanisme for lokket, og parametere for O-ringenes kompresjonsgrad og toleranser bør testes systematisk. Videre må behovet for ballast kartlegges i praksis for å justere den positive oppdriften, og det må utvikles en egnet festemekanisme mot dykkerutstyret.

Til slutt bør material- og produksjonsprosessen forbedres. For FDM-printingen bør ASA-materialet optimaliseres gjennom grundig testing av printparametere for å maksimere lagbinding og minimere porøsitet. For overflatebehandlingen er det behov for langtidsprøving av Jotun Vinyl Primer for å validere vedheft, slitasjestyrke og bestandighet ved gjentatt åpning og lukking av kapslingen.

9 Bruk av kunstig intelligens

I dette prosjektet er kunstig intelligens (KI) benyttet som støtteverktøy i skriveprosessen. Bruken er dokumentert for å sikre transparens og er gjennomført i tråd med USNs retningslinjer for bruk av KI ved eksamen og studentoppgaver.

Følgende KI-verktøy har blitt benyttet: ChatGPT fra OpenAI, Gemini fra Google og Claude fra Anthropic. Verktøyene ble brukt til å formulere, omstrukturere og forbedre tekstutkast. KI ble benyttet som et skriveteknisk hjelpemiddel for å forbedre språklig flyt, struktur og presisjon i norsk fagprosa.

Alt innhold som er utarbeidet med støtte fra KI, er gjennomgått, redigert og kvalitetssikret av gruppe-medlemmene før det ble inkludert i oppgaven. KI-verktøyene ble ikke benyttet til å generere eksperimentelle data, utføre beregninger som grunnlag for konklusjoner eller erstatte faglige vurderinger. Alle tolkninger, konklusjoner og anbefalinger i oppgaven er basert på gruppens egne vurderinger av de eksperimentelle resultatene.

KI er dermed brukt som et støtteverktøy for språk, struktur og tekstbearbeiding, ikke som kilde til faglige resultater. Alle faglige påstander, beregninger og konklusjoner er kontrollert mot prosjektets egne data, relevant teori og oppgitte kilder før inkludering.

10 Kilder

- [1] «cNode Mantis». Åpnet: 12. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.kongsberg.com/what-we-do/ocean-space/navigation-positioning/cnode-modems/cnode-modem-mantis/>
- [2] «494054b-cnode-mantis-productsheet.pdf». Åpnet: 12. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.kongsberg.com/globalassets/kongsberg/1.-what-we-do/2.-ocean-space/6.-navigation-positioning/cnode/documents/494054b-cnode-mantis-productsheet.pdf>
- [3] «NRK», *Distriktsnyheter Vestfold og Telemark*, 15. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-vestfold-og-telemark_DKVT98041526?t=22
- [4] NRK, «Ingeniørstudenter viste fram ny undervannsteknologi i Horten», NRK. Åpnet: 18. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/ingeniørstudenter-viste-fram-ny-undervannsteknologi-i-horten-1.17848309>
- [5] H. E. B. Larsen, «Studentene presenterte morgendagens teknologi: – Ganske avanserte greier», Gjengangeren. Åpnet: 18. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.gjengangeren.no/5-60-1260306>
- [6] G. C. Nihous, «Notes on hydrostatic pressure», *J. Ocean Eng. Mar. Energy*, bd. 2, nr. 1, s. 105–109, feb. 2016, doi: 10.1007/s40722-015-0035-1.
- [7] N. N. Ahmad, Y. H. Wong, og N. N. N. Ghazali, «A systematic review of fused deposition modeling process parameters», *Soft Sci.*, bd. 2, nr. 3, s. N/A-N/A, jul. 2022, doi: 10.20517/ss.2022.08.
- [8] S. Huang, Y. Xue, B. Yu, L. Wang, C. Zhou, og Y. Ma, «A Review of the Recent Developments in the Bioproduction of Polylactic Acid and Its Precursors Optically Pure Lactic Acids», *Molecules*, bd. 26, nr. 21, s. 6446, okt. 2021, doi: 10.3390/molecules26216446.
- [9] A. Rodríguez-Panes, J. Claver, og A. M. Camacho, «The Influence of Manufacturing Parameters on the Mechanical Behaviour of PLA and ABS Pieces Manufactured by FDM: A Comparative Analysis», *Materials*, bd. 11, nr. 8, s. 1333, aug. 2018, doi: 10.3390/ma11081333.
- [10] R. F. Martins *mfl.*, «Mechanical Properties of Additively Manufactured Polymeric Materials—PLA and PETG—For Biomechanical Applications», *Polymers*, bd. 16, nr. 13, s. 1868, jun. 2024, doi: 10.3390/polym16131868.
- [11] D. Moreno Nieto, M. Alonso-García, M.-A. Pardo-Vicente, og L. Rodríguez-Parada, «Product Design by Additive Manufacturing for Water Environments: Study of Degradation and Absorption Behavior of PLA and PETG», *Polymers*, bd. 13, nr. 7, s. 1036, mar. 2021, doi: 10.3390/polym13071036.
- [12] P. Palička, R. Huňady, og M. Hagara, «Temperature-Dependent Plastic Behavior of ASA: Johnson–Cook Plasticity Model Calibration and FEM Validation», *Materials*, bd. 19, nr. 3, s. 470, jan. 2026, doi: 10.3390/ma19030470.
- [13] W. D. Callister og D. G. Rethwisch, *Fundamentals of materials science and engineering: SI version*, Sixth edition, International adaption. Hoboken: Wiley, 2022.
- [14] A. Costanzo, U. Croce, R. Spotorno, S. E. Fenni, og D. Cavallo, «Fused Deposition Modeling of Polyamides: Crystallization and Weld Formation», *Polymers*, bd. 12, nr. 12, s. 2980, des. 2020, doi: 10.3390/polym12122980.
- [15] A. Södergård og M. Stolt, «Properties of lactic acid based polymers and their correlation with composition», *Prog. Polym. Sci.*, bd. 27, nr. 6, s. 1123–1163, jul. 2002, doi: 10.1016/S0079-6700(02)00012-6.
- [16] A. Moetazedian, J. Allum, A. Gleadall, og V. V. Silberschmidt, «Bulk-Material Bond Strength Exists in Extrusion Additive Manufacturing for a Wide Range of Temperatures, Speeds, and Layer Times», *3D Print. Addit. Manuf.*, bd. 10, nr. 3, s. 514–523, jun. 2023, doi: 10.1089/3dp.2021.0112.
- [17] V. Slavković, B. Hanželič, V. Plesec, S. Milenković, og G. Harih, «Thermo-Mechanical Behavior and Strain Rate Sensitivity of 3D-Printed Polylactic Acid (PLA) below Glass Transition Temperature (Tg)», *Polymers*, bd. 16, nr. 11, s. 1526, mai 2024, doi: 10.3390/polym16111526.

- [18] M. Spoerk, F. Arbeiter, H. Cajner, J. Sapkota, og C. Holzer, «Parametric optimization of intra- and inter-layer strengths in parts produced by extrusion-based additive manufacturing of poly(lactic acid)», *J. Appl. Polym. Sci.*, bd. 134, nr. 41, s. 45401, nov. 2017, doi: 10.1002/app.45401.
- [19] I. Velghe, B. Buffel, V. Vandeginste, W. Thielemans, og F. Desplentere, «Review on the Degradation of Poly(lactic acid) during Melt Processing», *Polymers*, bd. 15, nr. 9, s. 2047, apr. 2023, doi: 10.3390/polym15092047.
- [20] Q. Bao, Z. Zhang, H. Luo, og X. Tao, «Evaluating and Modeling the Degradation of PLA/PHB Fabrics in Marine Water», *Polymers*, bd. 15, nr. 1, s. 82, des. 2022, doi: 10.3390/polym15010082.
- [21] T. Chen, W. Zhang, og J. Zhang, «Alkali resistance of poly(ethylene terephthalate) (PET) and poly(ethylene glycol-co-1,4-cyclohexanedimethanol terephthalate) (PETG) copolyesters: The role of composition», *Polym. Degrad. Stab.*, bd. 120, s. 232–243, okt. 2015, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2015.07.008.
- [22] J. R. Stojković mfl., «An Experimental Study on the Impact of Layer Height and Annealing Parameters on the Tensile Strength and Dimensional Accuracy of FDM 3D Printed Parts», *Materials*, bd. 16, nr. 13, s. 4574, jun. 2023, doi: 10.3390/ma16134574.
- [23] S. Guessasma, S. Belhabib, og H. Nouri, «Printability and Tensile Performance of 3D Printed Polyethylene Terephthalate Glycol Using Fused Deposition Modelling», *Polymers*, bd. 11, nr. 7, s. 1220, jul. 2019, doi: 10.3390/polym11071220.
- [24] C. Fiorillo mfl., «Quantifying hydrolytic degradation of poly(ethylene terephthalate glycol) under storage conditions and for fused filament fabrication mechanical properties», *Polym. Degrad. Stab.*, bd. 217, s. 110511, nov. 2023, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2023.110511.
- [25] C. Wang, H. Huang, X. Wang, Y. Wang, og Y. Zhu, «Effect of drying treatment on the physical and mechanical properties of material extrusion-based 3D-printed PETG models», *BioResources*, bd. 20, nr. 3, s. 7000–7009, jul. 2025, doi: 10.15376/biores.20.3.7000-7009.
- [26] S. Bhandari, R. A. Lopez-Anido, og D. J. Gardner, «Enhancing the interlayer tensile strength of 3D printed short carbon fiber reinforced PETG and PLA composites via annealing», *Addit. Manuf.*, bd. 30, s. 100922, des. 2019, doi: 10.1016/j.addma.2019.100922.
- [27] N. T. Tan mfl., «Effect of Building Chamber Temperatures on the Tensile Strength and Impact Toughness of Acrylonitrile Styrene Acrylate Material by Fused Filament Fabrication/Fused Deposition Modeling 3D Printing», *J. Mater. Eng. Perform.*, apr. 2026, doi: 10.1007/s11665-026-13660-1.
- [28] A. Kaptan, «Investigation of the Effect of Exposure to Liquid Chemicals on the Strength Performance of 3D-Printed Parts from Different Filament Types», *Polymers*, bd. 17, nr. 12, s. 1637, jun. 2025, doi: 10.3390/polym17121637.
- [29] «eASA». Åpnet: 11. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: https://www.esun3d.com/uploads/eSUN_eASA-Filament_TDS_V4.01.pdf
- [30] S. Valvez, P. N. B. Reis, og J. A. M. Ferreira, «Effect of annealing treatment on mechanical properties of 3D-Printed composites», *J. Mater. Res. Technol.*, bd. 23, s. 2101–2115, mar. 2023, doi: 10.1016/j.jmrt.2023.01.097.
- [31] A. Szust og G. Adamski, «Using thermal annealing and salt remelting to increase tensile properties of 3D FDM prints», *Eng. Fail. Anal.*, bd. 132, s. 105932, feb. 2022, doi: 10.1016/j.engfailanal.2021.105932.
- [32] «NS-EN ISO 6892-1:2019», Standard Online. Åpnet: 11. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://online.standard.no/nb/ns-en-iso-6892-1-2019>
- [33] Y. Tao mfl., «A review on voids of 3D printed parts by fused filament fabrication», *J. Mater. Res. Technol.*, bd. 15, s. 4860–4879, nov. 2021, doi: 10.1016/j.jmrt.2021.10.108.
- [34] N. Vidakis, M. Petousis, E. Velidakis, M. Liebscher, V. Mechtcherine, og L. Tzounis, «On the Strain Rate Sensitivity of Fused Filament Fabrication (FFF) Processed PLA, ABS, PETG, PA6, and PP Thermoplastic Polymers», *Polymers*, bd. 12, nr. 12, s. 2924, des. 2020, doi: 10.3390/polym12122924.

- [35] «Factors affecting the ageing of polymer composite: A state of art», *Polym. Degrad. Stab.*, bd. 221, s. 110670, mar. 2024, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2024.110670.
- [36] S. Bergaliyeva, D. L. Sales, F. J. Delgado, S. Bolegenova, og S. I. Molina, «Effect of Thermal and Hydrothermal Accelerated Aging on 3D Printed Polylactic Acid», *Polymers*, bd. 14, nr. 23, s. 5256, jan. 2022, doi: 10.3390/polym14235256.
- [37] «Standard Practice for the Preparation of Substitute Ocean Water». Åpnet: 12. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://store.astm.org/d1141-98r13.html>
- [38] A. Plota og A. Masek, «Lifetime Prediction Methods for Degradable Polymeric Materials—A Short Review», *Materials*, bd. 13, nr. 20, s. 4507, jan. 2020, doi: 10.3390/ma13204507.
- [39] R. Vaid, E. Yildirim, M. A. Pasquinelli, og M. W. King, «Hydrolytic Degradation of Polylactic Acid Fibers as a Function of pH and Exposure Time», *Molecules*, bd. 26, nr. 24, s. 7554, jan. 2021, doi: 10.3390/molecules26247554.
- [40] A. Çakır og A. Ercetin, «Investigation of the Degradation Behavior of 3D Printed Polymer Parts for Marine Applications», *J. Bio- Tribo-Corros.*, bd. 12, nr. 2, s. 82, apr. 2026, doi: 10.1007/s40735-026-01143-8.
- [41] H. I. Collins, L. Tabb, B. A. Holohan, og J. E. Ward, «Disintegration of Biodegradable Plastic Bags in Marine Mesocosm Conditions: The Effects of Time and Temperature», *J. Polym. Environ.*, bd. 33, nr. 2, s. 1035–1046, feb. 2025, doi: 10.1007/s10924-024-03470-8.
- [42] J. Kohout, «Modified Arrhenius Equation in Materials Science, Chemistry and Biology», *Molecules*, bd. 26, nr. 23, s. 7162, jan. 2021, doi: 10.3390/molecules26237162.
- [43] «6.2.3.3: The Arrhenius Law - Activation Energies», Chemistry LibreTexts. Åpnet: 30. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_\(Physical_and_Theoretical_Chemistry\)/Kinetics/06%3A_Modeling_Reaction_Kinetics/6.02%3A_Temperature_Dependence_of_Reaction_Rates/6.2.03%3A_The_Arrhenius_Law/6.2.3.03%3A_The_Arrhenius_Law_Activation_Energies](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Kinetics/06%3A_Modeling_Reaction_Kinetics/6.02%3A_Temperature_Dependence_of_Reaction_Rates/6.2.03%3A_The_Arrhenius_Law/6.2.3.03%3A_The_Arrhenius_Law_Activation_Energies)
- [44] O. Starkova, A. I. Gagani, C. W. Karl, I. B. C. M. Rocha, J. Burlakovs, og A. E. Krauklis, «Modelling of Environmental Ageing of Polymers and Polymer Composites—Durability Prediction Methods», *Polymers*, bd. 14, nr. 5, s. 907-, 2022, doi: 10.3390/polym14050907.
- [45] G. B. Sinclair og J. E. Helms, «A review of simple formulae for elastic hoop stresses in cylindrical and spherical pressure vessels: What can be used when», *Int. J. Press. Vessels Pip.*, bd. 128, s. 1–7, apr. 2015, doi: 10.1016/j.ijpvp.2015.01.006.
- [46] S. A. Cooley, H. Yang, og L. N. Virgin, «3D-printing and cylinder buckling: challenges and opportunities», *Philos. Trans. R. Soc. Math. Phys. Eng. Sci.*, bd. 381, nr. 2244, s. 20220035, apr. 2023, doi: 10.1098/rsta.2022.0035.
- [47] J. Liu, C. Jiang, Y. Zhang, T. Ren, Ruyhan, og Y. Lou, «Numerical simulation of FDM thin-walled tubes under axial crushing considering global interlayer delamination», *Thin-Walled Struct.*, bd. 219, s. 114307, feb. 2026, doi: 10.1016/j.tws.2025.114307.
- [48] Y. S. Perera, O. Exley, S. A. V. Dananjaya, N. Hansika, og C. Abeykoon, «Investigation of the mechanical properties of 3D printed hollow parts with finite element analysis», *J. Mater. Res. Technol.*, bd. 36, s. 8826–8839, mai 2025, doi: 10.1016/j.jmrt.2025.05.104.
- [49] M. Charekhli-Inanllo, M. Mohammadimehr, og F. Bargozi, «Buckling and vibration analysis of composite sandwich structures with various shape cores manufactured by FDM: theoretical and experimental results», *Prog. Addit. Manuf.*, bd. 10, nr. 10, s. 8321–8343, okt. 2025, doi: 10.1007/s40964-025-01121-5.
- [50] A. Hofland, «Alkyd resins: From down and out to alive and kicking», *Prog. Org. Coat.*, bd. 73, nr. 4, s. 274–282, apr. 2012, doi: 10.1016/j.porgcoat.2011.01.014.
- [51] V. Pintus, S. Wei, og M. Schreiner, «Accelerated UV ageing studies of acrylic, alkyd, and polyvinyl acetate paints: Influence of inorganic pigments», *Microchem. J.*, bd. 124, s. 949–961, jan. 2016, doi: 10.1016/j.microc.2015.07.009.

- [52] G. A. Martinez-Hermosilla, B. (Beko) Mesic, og J. E. Bronlund, «A Review of Thermoplastic Composites Vapour Permeability Models: Applicability for Barrier Dispersion Coatings», *Packag. Technol. Sci.*, bd. 28, nr. 7, s. 565–578, 2015, doi: 10.1002/pts.2125.
- [53] M. MALIK, V. CHOUDHARY, og I. K. VARMA, «Current Status of Unsaturated Polyester Resins», *J. Macromol. Sci. Part C*, bd. 40, nr. 2–3, s. 139–165, jul. 2000, doi: 10.1081/MC-100100582.
- [54] Y. Shao og R. Kang, «A life prediction method for O-ring static seal structure based on Physics of Failure», i *2014 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-2014 Hunan)*, aug. 2014, s. 16–21. doi: 10.1109/PHM.2014.6988124.
- [55] H. Zhang og J. Zhang, «Static and Dynamic Sealing Performance Analysis of Rubber D-Ring Based on FEM», *J. Fail. Anal. Prev.*, bd. 16, nr. 1, s. 165–172, feb. 2016, doi: 10.1007/s11668-016-0066-5.
- [56] Z. Li, «Study on the Sealing Performance of O-ring under High-Pressure Environment», *J. Phys. Conf. Ser.*, bd. 2419, nr. 1, s. 012005, jan. 2023, doi: 10.1088/1742-6596/2419/1/012005.
- [57] D. Huang, X. Yan, R. Larsson, og A. Almqvist, «Numerical Simulation of Static Seal Contact Mechanics Including Hydrostatic Load at the Contacting Interface», *Lubricants*, bd. 9, nr. 1, s. 1, jan. 2021, doi: 10.3390/lubricants9010001.
- [58] N. Shaghghi og J. Mayer, «A Sustainable 3D-printed casing for Hydro-System Automation Sensing Units», i *2019 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)*, okt. 2019, s. 1–7. doi: 10.1109/GHTC46095.2019.9033116.
- [59] «NS-EN ISO 527-2:2025», Standard Online. Åpnet: 12. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://online.standard.no/nb/ns-en-iso-527-2-2025>
- [60] Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, «Software Solutions for 3D CAD, Design and Product Development | SOLIDWORKS». Åpnet: 12. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.solidworks.com/>
- [61] «prusa3d_manual_mk3s_en_3_11.pdf». Åpnet: 12. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: https://www.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3s_en_3_11.pdf
- [62] «bambulab-X1-carbon-tech-specs.pdf». Åpnet: 12. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://public-cdn.bambulab.com/store/bambulab-X1-carbon-tech-specs.pdf>
- [63] «PrusaSlicer», Prusa Research. Åpnet: 8. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.prusa3d.com/p/prusaslicer/>
- [64] «Software Bambu Studio | Bambu Lab». Åpnet: 8. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://bambulab.com/en/download/studio>
- [65] Tinius Olsen, «Model 50kL», Tinius Olsen. Åpnet: 5. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.tiniusolsen.com/product/model-50kl/>
- [66] «AND HM-200 Digital Analytical Balance, 210 g x 0.1 mg». Åpnet: 19. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.scalesgalore.com/product/AND-HM200-Digital-Analytical-Balance-210-g-x-01-mg-px4320.cfm>
- [67] «ISO 15711:2003», ISO. Åpnet: 11. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.iso.org/standard/28039.html>
- [68] «400_3DLAC_Safety_Data_Sheet_ENG.pdf», Google Docs. Åpnet: 12. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: https://drive.google.com/file/d/1JU7prk-fWX96ksndoTuPGR053qV_3CBuK/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook
- [69] «Pakningsmateriale i gummikork, 1000 x 500 x 2 mm». Åpnet: 18. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/oljepluggspakninger/pakningsmateriale-i-gummikork-1000-x-500-x-2-mm-2000046250>
- [70] «Pakningsmateriale, 1000 x 500 x 1,0 mm». Åpnet: 18. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/oljepluggspakninger/pakningsmateriale-1000-x-500-x-10-mm-2000063178>

- [71] «Rundsnor / O-ring 4 mm NBR sort - Løpemeteter - Nyttige produkter som er enkle å bruke, raskt å få tak i, til så gode priser som mulig». Åpnet: 5. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.hgvs.no/shop/product/rundsnor-o-ring-4-mm-nbr-70>
- [72] «Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden». Åpnet: 18. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.prosjektbloggen.no/slik-gjor-du-enklere-prioriteringer-ved-bruk-av-moscow-metoden>
- [73] «Pony 3L 232 Bar komplett med regulator og feste Alf Lea as | dykk.no», Alf Lea as | dykk.no. Åpnet: 29. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.dykk.no/pony-3l-232-bar-komplett-med-regulator-og-feste>
- [74] «Wago 221-415 5-Leder Transparent 5stk», Elektroimportøren AS. Åpnet: 24. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.elektroimportoren.no/wago-221-415-5-leder-transparent-5stk/59055/Product.html>
- [75] L. E. Helseth, «arkimedesloven», *Store norske leksikon*. 24. april 2026. Åpnet: 5. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://snl.no/arkimedesloven>
- [76] J. Haugan, *Formler og tabeller*, 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2016.
- [77] «10 ting du ikke visste om havet», Havforskningsinstituttet. Åpnet: 5. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/april/10-ting-du-ikke-visste-om-havet>
- [78] «Bly - Institutt for biovitenskap». Åpnet: 5. mai 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/b/bly.html>
- [79] B. Chaudhary, H. Li, og H. Matos, «Long-term mechanical performance of 3D printed thermoplastics in seawater environments», *Results Mater.*, bd. 17, s. 100381, mar. 2023, doi: 10.1016/j.rinma.2023.100381.

11 Appendiks

11.1 Appendiks A: Digitalt prosjektarkiv

Det er opprettet et digitalt prosjektarkiv for bacheloroppgaven. Arkivet inneholder rapportfiler, vedlegg, rådata, figurer og eventuelle CAD-filer knyttet til prosjektet.

Prosjektarkivet er tilgjengelig på:

<https://github.com/christermj/bachelor-2026-3d-printing-underwater-prototyping>

Den overordnede strukturen i prosjektarkivet er vist under:

/rapport

Inneholder hovedrapporten i redigerbart format.

/vedlegg

Eksterne og supplerende dokumenter knyttet til prosjektet, blant annet intervjuer, budsjett og annen dokumentasjon som støtter hovedrapporten.

- Strekkdata grafvedlegg (PDF) – tilhørende kapittel 3.4.1
- intervju med Olav Håskjold (PDF) – tilhørende kapittel 4.1
- intervju med Magnus Hesle (PDF) – tilhørende kapittel 4.1
- Vedlegg_strekkmaskin-hastighet_v2 (Word) – tilhørende kapittel 3.4.1
- Budsjett (PDF)

/data

Inneholder Excel-filer og bearbeidede datasett brukt til analyse, tabeller og figurer.

- Gjennomsnitt strekkprøver (Excel) – tilhørende kapittel 3.4.3 / 6.5.1
- Vannopptak – masse endring over tid (Excel) – tilhørende kapittel 5.2
- Lakkering (Excel) – Komplett data for kapittel 3.5

/figurer

Supplerende bilder og mikroskopibilder fra prosjektet. Hovedrapportens figurer er ikke nødvendigvis duplisert her.

/cad/prototypekapsling

Inneholder 3D-modeller for prototypekapslingen.

/cad/tegninger

Inneholder tekniske 2D tegninger for prototypekapslingen.

/README.md

Inneholder kort prosjektbeskrivelse og oppdatert oversikt over innholdet i arkivet.

Det digitale prosjektarkivet er ment som supplerende dokumentasjon. Hovedresultater, metode, diskusjon og konklusjoner er presentert i selve rapporten.

11.2 Appendiks B: Vurderingskriterier og observasjons-skjema

Overflaterelaterte endringer

Saltrester / krystaller

- ☐ Hvite eller kantete avleiringer på overflaten
- ☐ Krystaller i porer eller langs laggrenser
- ☐ Viktig: må skille mellom faktisk inntrengning og rester etter tørking

Overflateerosjon

- ☐ Ruere overflate enn før eksponering
- ☐ Matthet / tap av glatt struktur
- ☐ Små groper eller mikrodefekter

Endringer i lagstruktur (3D-printet materiale)

- ☐ Åpning mellom printlag
- ☐ Delaminering
- ☐ Økt synlig porøsitet
- ☐ Svekket filamentfusjon

Dette kan indikere vanninntrengning eller hydrolytisk svekkelse.

Endringer i bruddflate (etter strekkprøve)

- ☐ Mer sprøtt brudd (glatt, skarp flate)
- ☐ Mer duktilt brudd (trekkede fibrer, plastisk deformasjon)
- ☐ Økt porøsitet i bruddflaten
- ☐ Luftlommer som har vokst

Hvis materialet er degradert kan bruddet bli:

- ☐ Mer porøst
- ☐ Mindre sammenhengende
- ☐ Mindre plastisk deformasjon

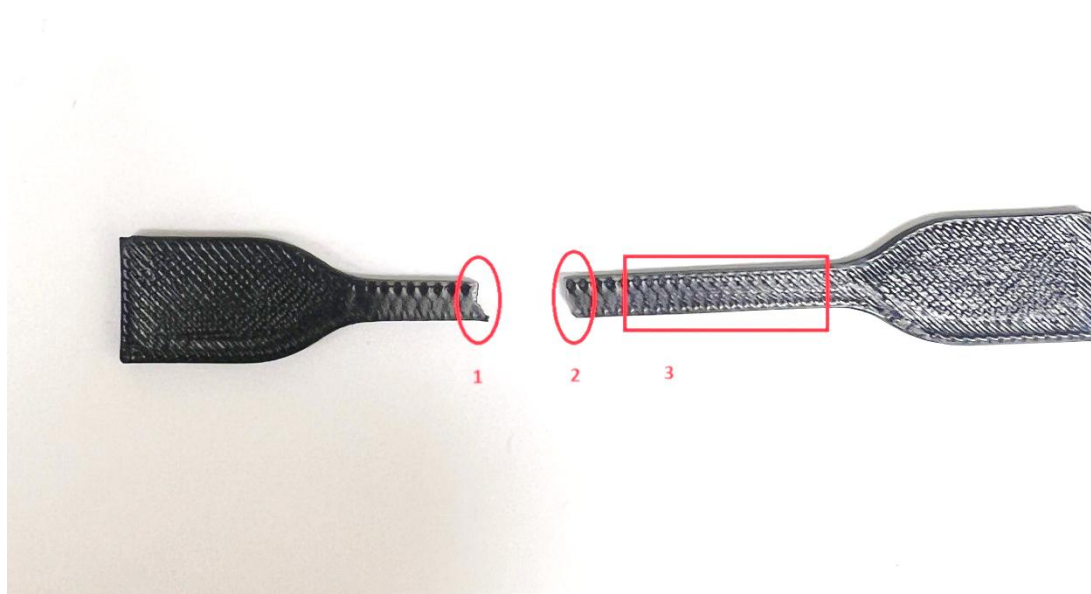
Intern struktur

- ☐ Nye mikrosprekker
- ☐ Utvidede eksisterende porer
- ☐ Luftlommer som har blitt større
- ☐ Kapillærbaner for vanninntrengning

Hva vi vurderer

- ☐ Vanninntrengning
- ☐ Hydrolytisk nedbrytning
- ☐ Svekket lagbinding
- ☐ Økt porøsitet
- ☐ Endret bruddoppførsel

Analysere prøve i mikroskop:



1 og 2: Se på bruddflater.

3: Lagstruktur, evt. saltpartikler og overflate. Punkt 3 skal sees fra side og ovenfra under mikroskopering.

Prøve ID	Materiale	Temperatur (°C)	Våt/tørr prøve	Overflaterelaterte endringer	Endringer i bruddflate	Intern struktur	Kommentar

11.3 Appendiks C: Testmatrise

Typisk kode: [Bokstav-#-#] Eksempel: [A-1-5] vil si at det er PLA tilhørende temperatur 20 °C ved tredje opptak som tilsvarer Uke 9.

Kodeelement	A	B	C	Første Tall	Andre Tall
Forklaring	PLA	PETG	ASA	1 = 20 °C 2 = 40 °C 3 = 60 °C	Refererer til opptak (1, 2, 3, 4) Oddetall blir satt som våt (1,3,5,7) Partall blir satt til tørr (2,4,6,8)

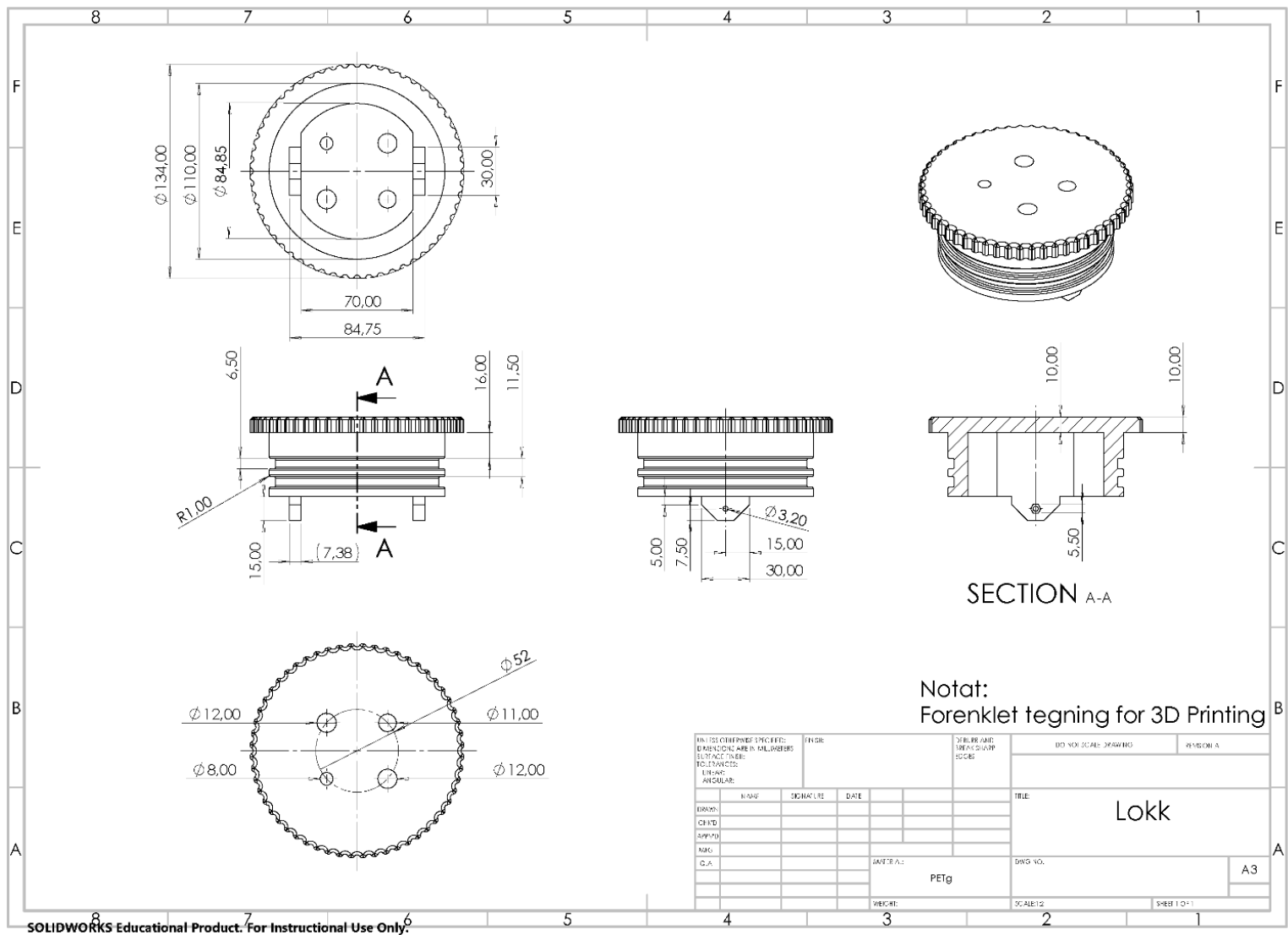
Opptak 1 = Uke 3, Opptak 2 = Uke 6, Opptak 3 = Uke 9, Opptak 4 = Uke 12.

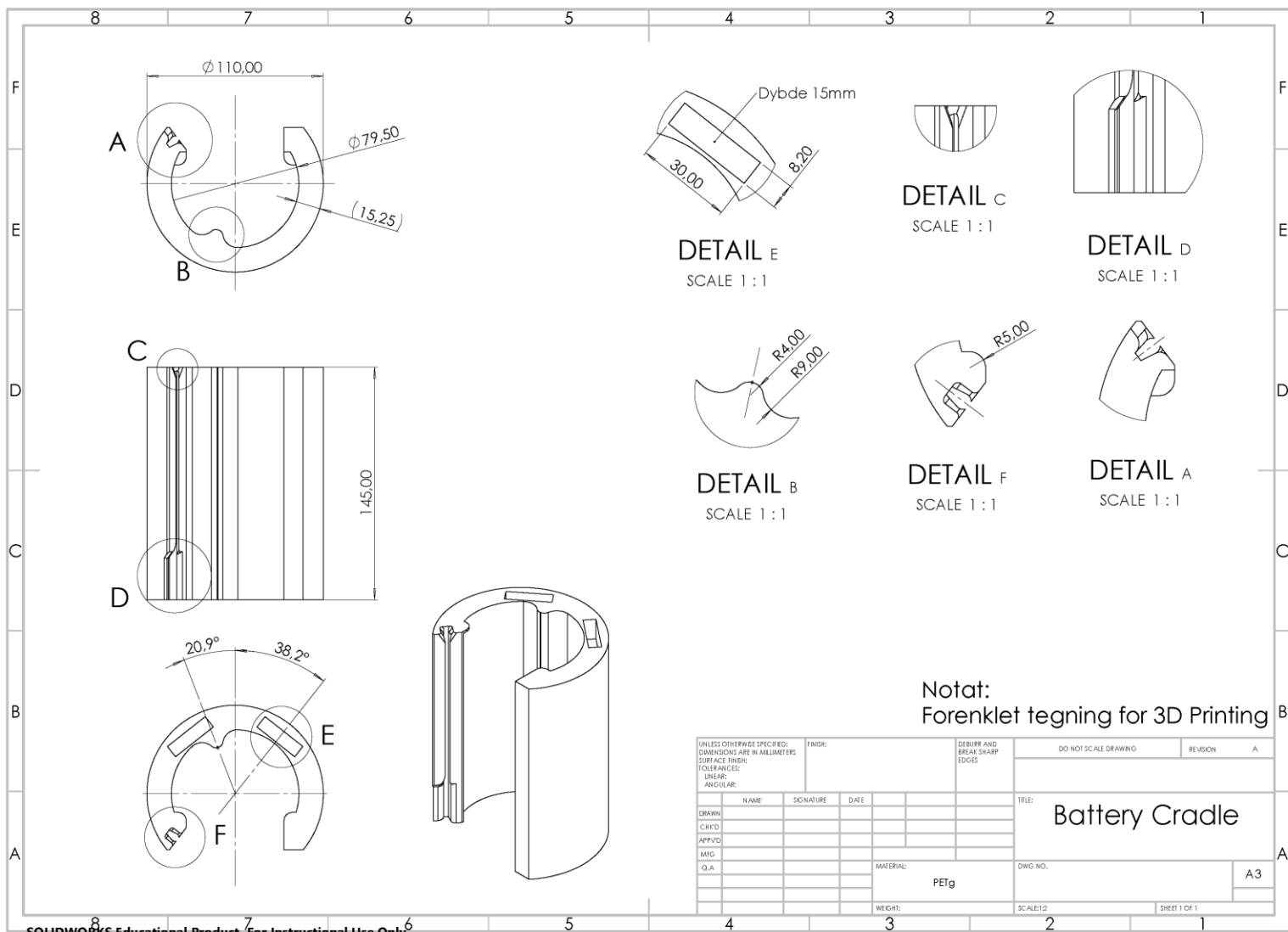
Testmatrise – Hvordan totalt sett med prøver ser ut i praksis før dem ble senket i saltvannsløsning

Materiale	Temperatur	Uke 3	Uke 6	Uke 9	Uke 12	Betingelser
PLA	20 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
PLA	40 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
PLA	60 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
PETG	20 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
PETG	40 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
PETG	60 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
ASA	20 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
ASA	40 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
ASA	60 °C	10 prøver	10 prøver	10 prøver	10 prøver	Våt/tørr
Total	-	90	90	90	90	= 360

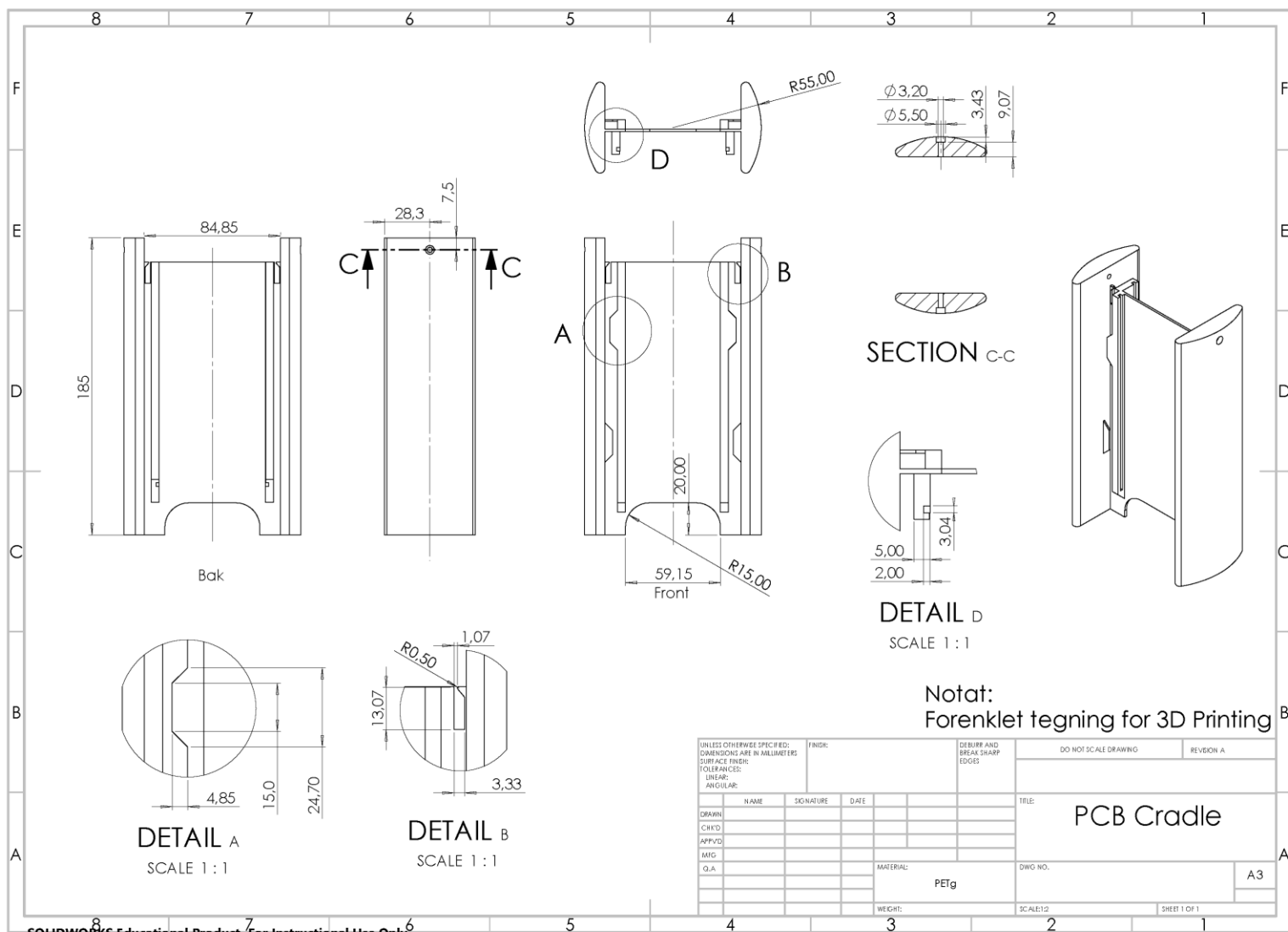
Materiale	Temperatur	Uke 0	Betingelser
PLA	20 °C	5 prøver	Tørr
PLA	40 °C	-	-
PLA	60 °C	-	-
PETG	20 °C	5 prøver	Tørr
PETG	40 °C	-	-
PETG	60 °C	-	-
ASA	20 °C	5 prøver	Tørr
ASA	40 °C	-	-
ASA	60 °C	-	-
Total	-	15	= 375

11.4 Appendiks D: Tegninger av prototype

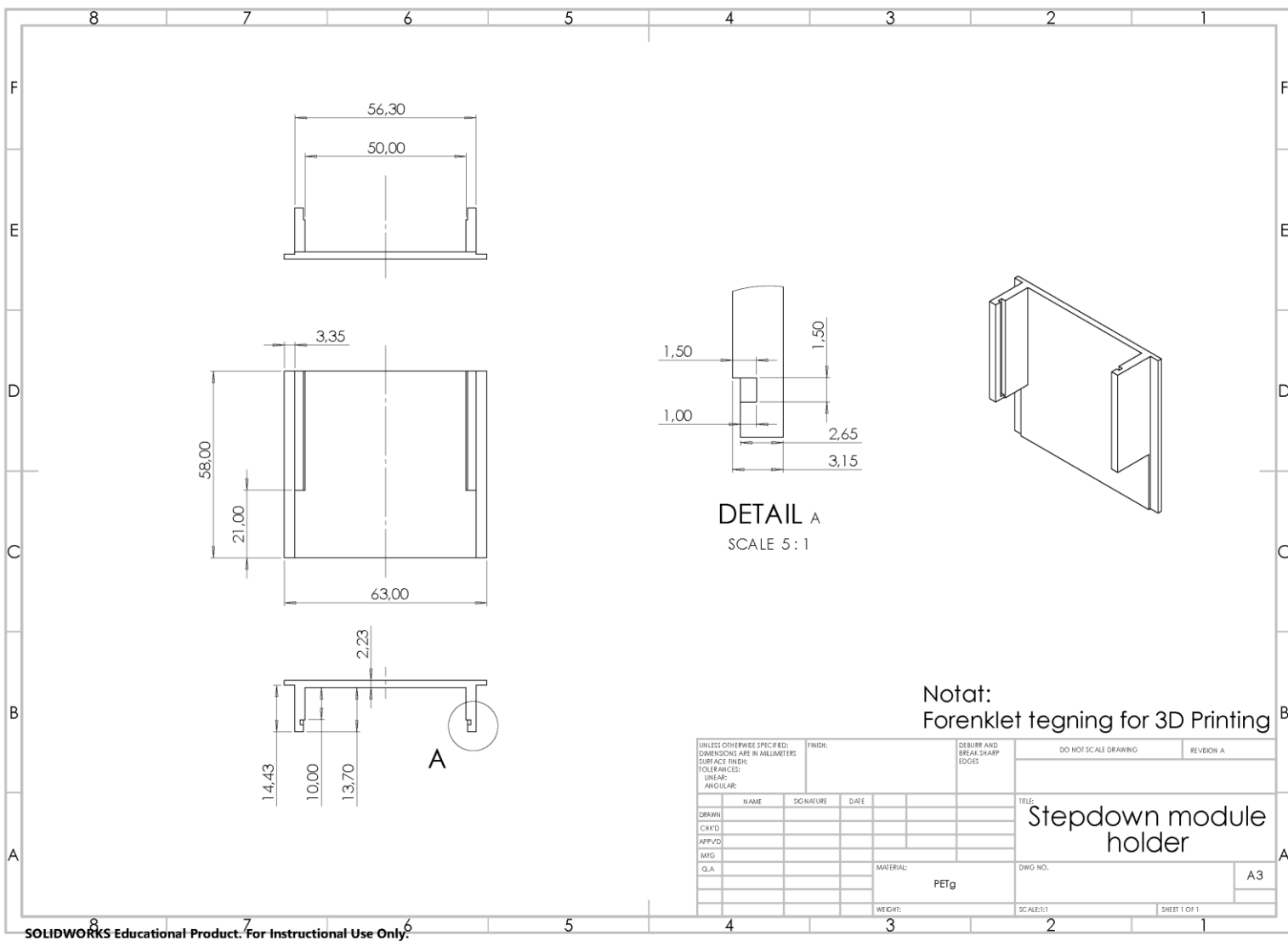


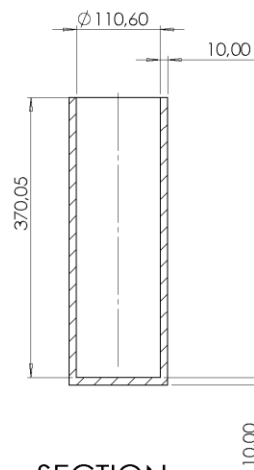


SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

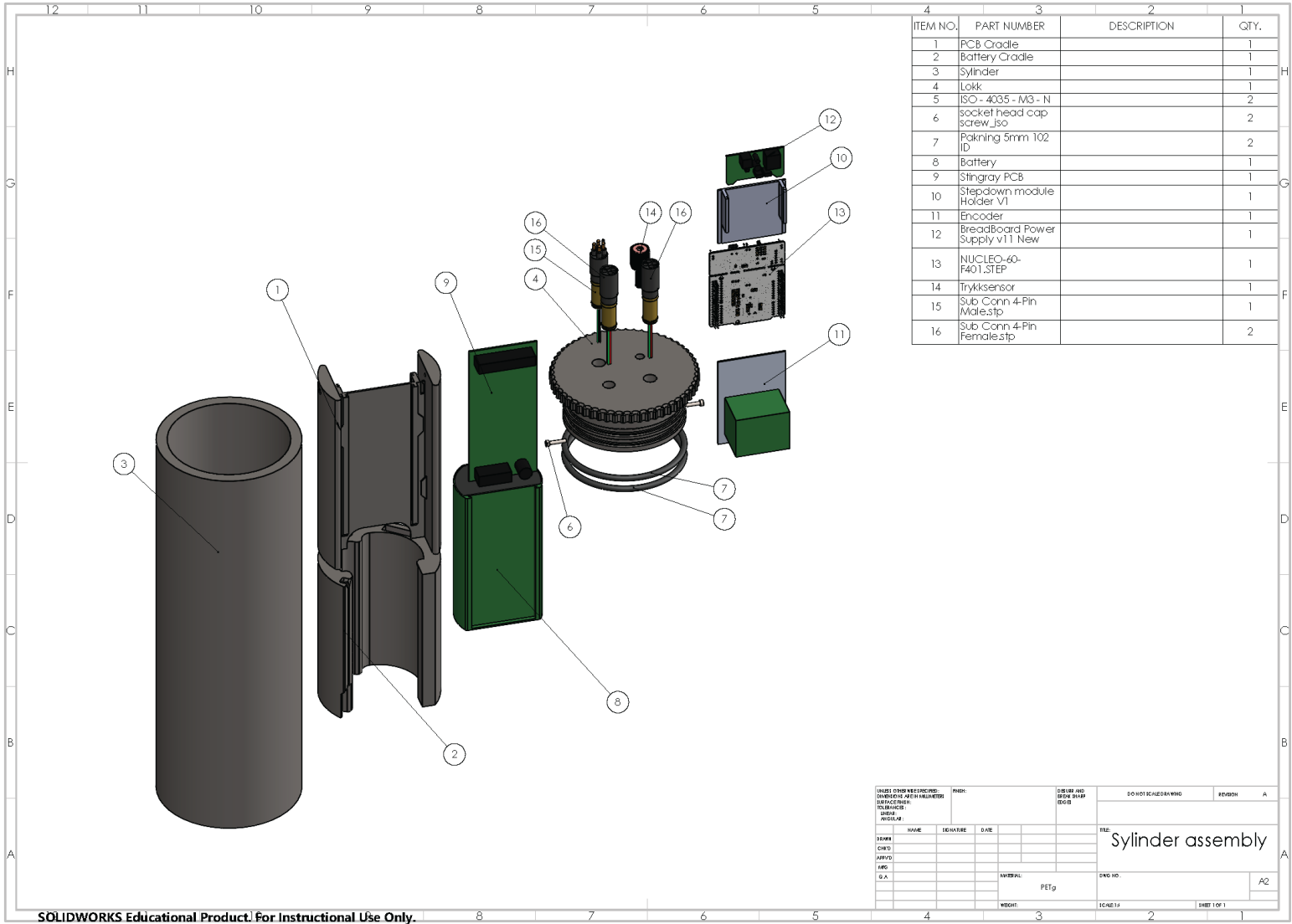




SECTION A-A

Notat:
Forenklet tegning for 3D Printing

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		FINISH:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION A	
SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:						TITLE: Cylinder			
NAME		SIGNATURE		DATE					
DRAWN						DWG NO.		A3	
CHECK'D									
APP'D									
MFG									
Q.A.									
				MATERIAL:		PETg			
				WEIGHT:		SCALE:1:5		SHEET 1 OF 1	

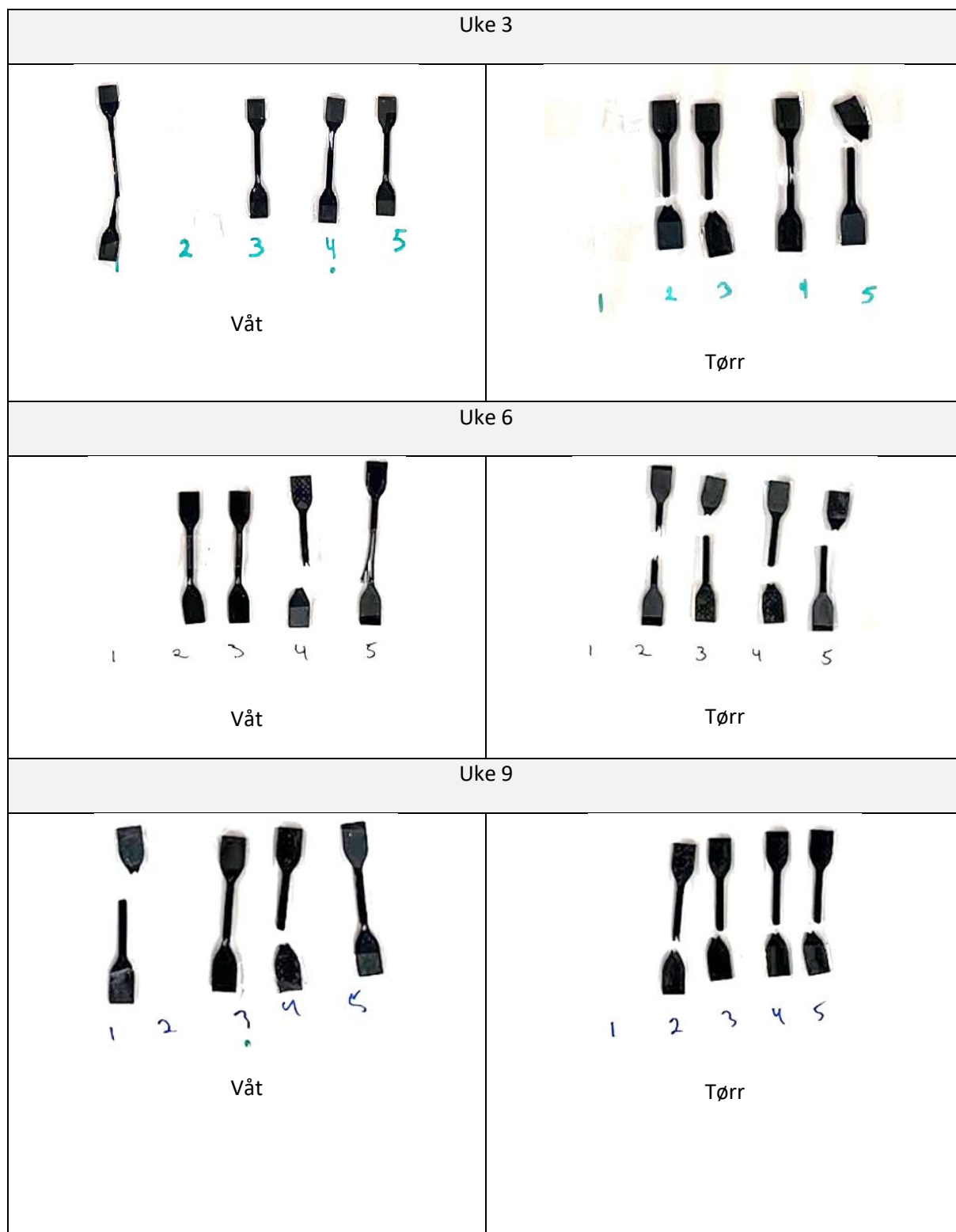


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	PCB Cradle		1
2	Battery Cradle		1
3	Cylinder		1
4	Lock		1
5	ISO - 4035 - M3 - N		2
6	socket head cap screw_iso		2
7	Pakning 5mm T02 ID		2
8	Battery		1
9	Stingray PCB		1
10	Stepdown module Holder V1		1
11	Encoder		1
12	BreadBoard Power Supply v11 New		1
13	NUCLEO-60-F401.STEP		1
14	Trykksensor		1
15	Sub Conn 4-Pin Male.stp		1
16	Sub Conn 4-Pin Female.stp		2

DESIGN: CHENG KESONG CHECKED: JASON HUI DESIGNED BY: JASON HUI DATE: 10/10/2019		REVISION: A
NAME: CHENG KESONG SIGNATURE: [Signature] DATE: 10/10/2019		DO NOT SCALE DRAWING
TITLE: Cylinder assembly		SCALE: 1:1
MATERIAL: PETg		SHEET 1 OF 1

11.5 Appendiks E: Bruddoppførsel i PETG

Fullstendig oversikt over PETG-prøver eksponert ved 60 °C etter strekkprøving. Våte prøver ble testet rett etter opptak fra saltløsning, mens tørkede prøver ble testet etter 48 timers tørking.



Uke 12

